

学校代码：10052
学　号：21301972
密　级：

中央民族大学
MINZU UNIVERSITY OF CHINA

硕士学位论文

Corona 图积网络的能控性研究

姓　　名：　李　璇
指导教师：　刘　波　教授
学　　院：　信息工程学院
专　　业：　计算机科学与技术
完成日期：　2024.03.21

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师指导下进行研究工作所取得的研究成果。除文中已经注明引用的内容外，本学位论文的研究成果不包含任何他人创作的、已公开发表或者没有公开发表的作品的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本学位论文原创性声明的法律责任由本人承担。

学位论文作者签字：

20　年　　月　　日

学位论文使用授权书

根据相关规定，我校的博士、硕士学位获得者均须向中央民族大学提交本人的学位论文纸质本及相应电子版。

本人完全了解并同意中央民族大学拥有在《著作权法》规定范围内的学位论文使用权，即：(1)学位获得者必须按规定提交学位论文(包括纸质印刷本及电子版)；(2)为教学和科研目的，学校可以将公开的学位论文作为资料在图书馆等场所提供校内师生阅读等服务；(3)根据教育部有关规定，中央民族大学向教育部指定单位提交公开的学位论文；(4)学位论文作者授权学校向中国学术期刊(光盘)电子出版社提交规定范围的学位论文及其电子版并收入相应学位论文数据库，通过其相关网站对外进行信息服务。同时本人保留在其他媒体发表论文的权利。

本人承诺：本人的学位论文是在中央民族大学学习期间创作完成的作品，并已通过论文答辩；提交的学位论文电子版与纸质本论文的内容一致，如因不同造成不良后果由本人自负。

本人同意遵守上述规定。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书，本论文：□不保密，□保密期限至　　年　　月止）

学位论文作者暨授权人签字：

20　年　　月　　日

摘 要

多智能体系统协同控制属于计算机科学、网络科学、控制科学等多学科交叉领域，核心思想源于生物集群行为，已成为学者们广泛关注的研究热点。多智能体网络的能控性由智能体自身动力学和智能体之间信息交互拓扑结构决定，是多智能体系统协同控制理论的基本问题之一，已在计算机-路由器网络、智能电网、交通网络、人造卫星组网等工程实践中得到广泛应用。

Corona 图积是一种由低维简单的因子网络生成大规模高维复杂网络的有效方法，具有保持因子网络的良好属性和便于直接观察和计算的优点。因此，本文利用 Corona 图积建立大规模复合多智能体系统网络模型（Corona 图积网络），研究其能控性，主要研究内容如下：

1、定义了$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积（$\mathcal{N}$-duplication Corona product），构建了$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络下的多智能体系统模型，设计了$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络能控性控制算法，利用因子网络的性质刻画了整个复合网络的能控性。利用 PBH 能控性判据，给出了实现$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络能控的充要/充分/必要判据，揭示了复合网络与其因子网络的拓扑结构、动力学性质及能控性之间的定性、定量关系。最后，给出了几个例子来验证理论结果的有效性并应用于无人机编队中。

2、利用邻居 Corona 图积（neighborhood Corona product）建立了邻居 Corona 图积网络下的多智能体系统模型，此时，邻居 Corona 图积网络的系统矩阵不仅依赖于因子网络的 Laplacian 矩阵，还依赖于邻接矩阵，这使得应用因子网络刻画整个复合网络的特征更加困难。基于 PBH 能控性判据，给出了邻居 Corona 图积网络能控性的充要/充分/必要判据。最后给出了几个例子来验证理论结果的有效性。

关键词：多智能体系统；Corona 图积网络；能控性；Laplacian 动力学

ABSTRACT

Cooperative control of multi-agent systems belongs to the multidisciplinary cross field of computer science, network science, control science, etc. The core idea originates from the behavior of biological clusters, which has become a research hotspot widely concerned by scholars. The controllability of multi-agent network is determined by the dynamics of agent itself and the topology of the information interaction between agents, which is one of the basic problems of the cooperative control theory of multi-agent systems, and it has been widely used in the engineering practice of the computer-router network, smart grid, transportation networks, and artificial satellite networks.

Corona product is an effective method to generate large-scale high-dimensional complex networks from low-dimensional and simple factor networks, which has the advantages of maintaining the good properties of factor networks and facilitating direct observation and computation. Therefore, in this paper, Corona graph product is utilized to establish a large-scale composite multi-agent system network model (Corona product network) and study its controllability, and the main research contents are as follows:

1. We have defined the $\mathcal{N}$-duplication Corona product, constructed a multi-agent system model under the $\mathcal{N}$-duplication Corona product network, and designed an $\mathcal{N}$-duplication Corona product network control algorithm, which can utilize the nature of the factor network to portray controllability of the whole composite network. We used the PBH controllability criterion to provide the sufficient and necessary/sufficiency/necessity criterion for realizing the controllability of $\mathcal{N}$-duplication Corona product network, revealing the qualitative and quantitative relationships between the topology, dynamical

properties and controllability of the composite network and its factor networks. Finally, several examples are given to verify the validity of the theoretical results and apply them to UAV formations.

2. The multi-agent system model under the neighborhood Corona product network was established by using the neighborhood Corona product. The system matrix of the neighborhood Corona product network not only relies on the Laplacian matrix of the factor network, but also the adjacency matrix, which can make the factor networks to carve the characterization of the whole composite network more difficult. Based on the PBH controllability criteria, the sufficient and necessary/sufficiency/necessity criterion for the controllability of neighborhood Corona product network are given. Finally, several examples are given to verify the validity of the theoretical results.

KEY WORDS: Multi-agent systems; Corona networks; Controllability; Laplacian dynamics

目 录

常用数学符号注释表 1

第一章 绪论.....2

1.1 研究背景和意义 2

1.2 国内外研究现状 3

1.3 主要研究内容.....4

1.4 本文组织结构.....5

第二章 相关理论.....6

2.1 图论知识.....6

2.2 相关性质.....10

2.3 能控性判据.....12

第三章 $\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络的能控性 13

3.1 引言.....13

3.2 模型.....13

3.3 $\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络特征值、特征向量分析 14

3.4 $\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络能控性分析 20

3.5 数值仿真.....33

3.6 Corona 图积网络多智能体系统能控性的应用.....37

3.7 本章小结.....38
第四章 邻居 Corona 图积网络多智能体系统能控性.....39
4.1 引言.....39
4.2 模型.....39
4.3 邻居 Corona 图积网络特征值－特征向量分析.....40
4.4 邻居 Corona 图积网络能控性分析.....43
4.5 数值仿真.....50
4.6 本章小结.....58
第五章 总结与展望.....59
5.1 本文工作总结.....59
5.2 研究展望.....60
参考文献.....61
致 谢.....68
攻读学位期间发表的学术论文目录.....69

CONTENTS

Annotated Table of Common Mathematical Symbols 1
Chapter 1 Introduction 2
1.1 Research Background and Significance 2
1.2 Research Status 3
1.3 Research Contents 4
1.4 Thesis Framework 5
Chapter 2 Related Theory 6
2.1 Graph Theory 6
2.2 Related Properties 10
2.3 Controllability Criterion 12
Chapter 3 Controllability of $\mathcal{N}$-duplication Corona Product Network 13
3.1 Introduction 13
3.2 Model Design 13
3.3 Eigenvalue-eigenvector Analysis of $\mathcal{N}$-duplication Corona Product Network 14
3.4 Controllability Analysis of $\mathcal{N}$-duplication Corona Product Network 20
3.5 Numerical Simulation 33
3.6 Applications of $\mathcal{N}$-duplication Corona Product Network 37
3.7 Summary 38

Chapter 4 Controllability of Neighborhood Corona Product Network 39
4.1 Introduction 39
4.2 Model Design 39
4.3 Eigenvalue-eigenvector Analysis of Neighborhood Corona Product Network 40
4.4 Controllability Analysis of Neighborhood Corona Product Network.....43
4.5 Numerical Simulation 50
4.6 Summary 58
Chapter 5 Summary and Prospect.....59
5.1 Summary 59
5.2 Prospect 60
References 61
Acknowledgement 68
Achievements.....69

常用数学符号注释表

$\otimes$	克罗内克积
$\circ$	Corona 图积
$\divideontimes$	2-复制 Corona 图积
$\underline{\divideontimes}$	$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积
col	列向量
$rank(\cdot)$	矩阵的秩
$\mathcal{A}$	邻接矩阵
$\mathcal{L}$	Laplacian 矩阵
$\mathcal{B}$	外部控制输入矩阵
$\mathcal{R}$	实数域
$\mathcal{C}$	复数域
e_i	单位向量
I_n	n阶单位矩阵
1_n	元素全为 1 的向量

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

多智能体系统是由多个独立且相互作用的智能体所组成的复杂系统，智能体协同工作以完成共同的任务或达成共同的目标[1-2]。多智能体系统源于自然界中所普遍存在的群体行为现象，比如大雁南飞、蚂蚁觅食、鱼群巡游等，这些现象展示了个体之间通过简单的局部规则和交互所产生复杂而协调的集体行为。

多智能体系统的发展最早可以追溯到 1987 年 Reynolds[3]提出的 Boid（bird-oid object）模型，这是一种模拟群体运动的经典计算模型，这个模型通过简单的规则来模拟复杂的群体行为。1995 年，Vicsek[4]等人提出 Vicsek 模型，在这个模型中，每个智能体都在一个二维平面上以恒定的速度移动，这些智能体的方向受到周围邻近智能体的影响，并遵循一定的规则。Vicsek 模型的重要性在于，它展示了如何从简单的局部交互中产生复杂的集体行为，这对于理解生物群体运动的自然规律以及设计多智能体系统具有重要意义。2003 年，Olfati-Saber[5]提出了包含飞行三原则的数学模型，这个模型是对 Reynolds 提出的 Boid 模型的扩展。之后，来自不同学科领域的国内外学者对多智能体系统进行了广泛深入的研究，在超过数十年的发展过程中，多智能体系统领域已经取得了众多研究成果，并且至今仍是各个学科领域的研究焦点。

多智能体系统具有许多基础属性，如一致性[6-15]、能控性[16-25]等等，其中能控性是多智能体系统的核心特征。多智能体系统的能控性主要是研究该系统是否能够通过一定的外部输入使智能体从任意初始状态达到任意最终状态[26-27]。能控性（Controllability）这一概念最初是由 Kalman 在 1960 年代提出的，在控制理论领域产生了深远的影响。2004 年 Tanner 提出了一种基于“领导者-跟随者”（Leader-Follower）结构的方法来分析多智能体系统的能控性问题。其中领导者智能体通过接收外部控制来设定目标和方向，而跟随者智

能体则基于领导者的控制来调整自己的行为，从而实现整个多智能体的协调和合作，这种结构简化了决策过程并提高了群体的协作效率。

近年来，多智能体的能控性受到了广泛关注，国内外诸多科研学者对多智能体的能控性研究做出了重要的贡献。2009 年 Ji[28]研究了领导者-追随者框架下的群体控制问题；Guan 等人[29]探讨了有向、加权网络下异质多智能体系统的能控性；Ji 研究了两种协议下的经典能控性和结构能控性，并讨论了领导者-追随者框架的强结构可控性[30]； 2021 年，Zhang[31]利用几乎等价划分和距离划分研究了多智能体系统的能控性问题；Qu[32]研究了等价划分下多智能体系统能控性的图论条件。Hao[33]给出了一般网络拓扑的，相同高维动力学节点的线性时不变系统能控性的一个新的充要条件。Hou[34]研究了控制输入矩阵和节点动力学对能控性的影响，并给出了设计输入矩阵的方法。能控性涉及理解和控制复杂系统，交通网络、无人机编队飞行、智能机器人等许多问题都与系统的能控性密切相关，因此多智能体系统能控性研究非常重要，这个领域引起了越来越多的关注，已成为一个极受欢迎的研究领域。

1.2 国内外研究现状

复杂网络是由大量节点和边连接而组成的，现实世界中的许多系统都可以建立复杂网络模型，如图神经网络[35]和交通网络[36-37]，此外还有社会网络、基因网络等，它们都是复杂网络拓扑结构，其稳定性和效率对我们的生活有着深远的影响，有效地控制这些网络意味着能够提高效率、优化资源分配，并对各种突发事件做出快速响应。因此，复杂网络的能控性研究具有重大的理论和实践价值，并引起了广泛的关注[33,38-45]。事实上，实际工程中的许多系统问题都可以表述为网络能控性问题，比如 Arianos 等人[46]在复杂网络理论的框架下，研究了电力网络能控性问题。尽管已经在复杂网络领域取得了众多研究成果，复杂网络的能控性仍然是一个棘手的问题。由于复杂网络通常由小的因子网络组成，所以图积是一种利用简单低维的因子网络生成大规模复杂网络的有效方法[45,47-48]，通过这种方法，人们可以利用因子网络构建出一个复杂网络。因此，对图积的分析为复杂网络能控性研究提供了研究思路。一些图积，如直积和强积[48]、笛卡尔积[42,49-50]、克罗内克积[43]和

Corona 图积[51]，通过计算它们对应的 Laplacian 矩阵或邻接矩阵的特征值和特征向量，为我们进一步探究网络拓扑对多智能体网络能控性的影响奠定了坚实的基础。现阶段，由于图积网络的复杂性和数学描述的困难，对图积网络能控性的研究仍处于初级阶段。Chapman 等人[42]研究了因子网络通过笛卡尔积生成复合网络的能控性和能观性，并得出了具有可对角化拓扑矩阵的充要能控性条件。She 等人[42]考虑了与能量相关的笛卡尔积网络的能控性。在[43]中考虑了克罗内克积网络的结构能观性和能控性。

Corona 图积这一概念最初由 Frucht 和 Harary 于 1970 年提出[52]。2004 年 Lai[53]给出了 Corona 图积网络拓扑的一些具体描述。之后的学者们给出了 Corona 图积的谱表示[54-60]。Corona 图积可以有许多的应用，比如互联网、智能电网、通信网等拓扑结构都可以用 Corona 图积来表示。近年来，Corona 图积受到了广泛关注，国内外许多科研学者对 Corona 图积的研究做出了重要的贡献。比如 Aisyah[61]研究了 Corona 图积的分数局部度量维度的精确值问题；Kaliraj[62]研究了 Corona 图积的染色问题；Qian[63]介绍了递归日冕图作为小世界网络的一种模型；Bibhas Adhikari[64]等人研究了有符号图的 Corona 图积；文献[65]通过 Corona 图积分析了一些在化学上重要分子图的基于度的拓扑指数。此外 Corona 图积在诸如无人机编队、病毒复制以及某些特殊化学和生物结构（如量子分子、小肽、蛋白质-蛋白质相互作用）中有广泛的应用[65-67]。

虽然多智能体系统复杂网络的能控性研究已经有许多成果，但是很少有致力于 Corona 图积网络能控性的研究，原因是使用现有的能控性判据来判断 Corona 图积网络的能控性可能过于复杂。两个图的 Corona 图积也有多种图积方式[52,59,68-70]。最近，Hao 在[51]中研究了 Corona 图积网络的能控性。总之，Corona 图积网络的能控性是一个有价值、有趣的研究课题，近年来，许多科研学者也对其进行了研究，但是在基于 Corona 图积的多智能体系统能控性问题上，其相关研究结论还很少，需要我们进一步探索和研究。

1.3 主要研究内容

本文主要利用矩阵理论以及图论的相关知识来研究 Corona 图积网络的能控性问题，给出了 Corona 图积网络多智能体系统能控的充分必要代数判据。

针对$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络上多智能体系统的能控性问题，我们给出了其因子网络 Laplacian 矩阵的特征值和特征向量与$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络 Laplacian 矩阵的特征值-左特征向量的关系，并根据 PBH 向量能控性判据，分类讨论给出了$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络的能控充分必要代数判据。最后我们给出了相应的数值仿真来验证结论的有效性。

针对邻居 Corona 图积网络上多智能体系统的能控性问题，我们根据其因子网络的 Laplacian 矩阵的特征值和特征向量与$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络 Laplacian 矩阵的特征值-左特征向量的关系，利用 PBH 向量能控性判据，通过分类讨论，给出了邻居 Corona 图积网络的能控充分必要代数判据。最后我们给出了相应的数值仿真来验证结论的有效性。

1.4 本文组织结构

第一章：绪论主要介绍了多智能体系统的研究背景及意义、 国内外研究现状、主要研究内容以及论文结构安排。

第二章：本章主要列出了该文所用到的基础知识，介绍了图论和矩阵的相关基础知识，并给出了本文所用的基础能控性判据。

第三章：分析了$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络上多智能体系统的能控性及判据，并通过数值仿真实验验证结论的准确性和有效性。

第四章：分析了邻居 Corona 图积网络上多智能体系统的能控性及判据，并通过数值仿真实验验证结论的准确性和有效性。

第五章：全文总结与展望。

第二章 相关理论

2.1 图论知识

图是数学、计算机等学科的重要研究对象，由节点和连接这些节点的边构成。节点可以代表实体，边表示实体间的关系[71]。

定义 2.1.1（**图**）[72]：设$G=(\mathcal{V},\mathcal{E})$表示图，其中顶点集$\mathcal{V}=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$是节点的集合，边集$\mathcal{E}=\{e_1,e_2,\cdots,e_m\}$是边的集合。

图一种抽象结构，用于描述事物之间的关系。

定义 2.1.2（**无向图**）[72]：设三元组$\mathcal{G}=(\mathcal{V},\mathcal{E},\mathcal{A})$ 表示一个无向图，其中$\mathcal{V}=\{v_1,v_2,\cdots,v_n\}$表示顶点集，$\mathcal{E}=\{e_k\colon e_k=(v_i,v_j),k\in J_m\}\subseteq\mathcal{V}\times\mathcal{V}$表示边集，$\mathcal{A}=[a_{ij}]\in R^{n\times n}$表示加权邻接矩阵。

无向图是图论中的一个基本概念，它是边没有方向构成的图，即如果图中有一条边连接节点 A 和节点 B，那么这条边不区分起点和终点，A 和 B 之间的关系是对称的，具有对称性质。因此，在无向图中，边的描绘是无序的，与边的连接方向无关。

定义 2.1.3（**邻接矩阵**）[72]：设$\mathcal{G}=(\mathcal{V},\mathcal{E})$是具有$n$个顶点的图，顶点序号依次是$0,1,2,\cdots,n-1$，则$\mathcal{G}$的邻接矩阵$A=[a_{ij}]\in R^{n\times n}$是具有如下定义的$n$阶方阵：

$$a_{ij}=\begin{cases}1，& i与之间j存在边\\ 0，& 否则\end{cases}。$$

邻接矩阵是表示顶点之间相邻关系的矩阵，是图论中用于表示图的一种常见方式。邻接矩阵是一个方阵，其行和列分别对应图中的节点，矩阵的元素表示节点之间是否存在边。

定义 2.1.4（**带权邻接矩阵**）[72]：设$\mathcal{G}=(\mathcal{V},\mathcal{E})$是具有$n$个顶点的图，顶点序号依次是$0,1,2,\cdots,n-1$，则$\mathcal{G}$的带权邻接矩阵$\mathcal{A}=[a_{ij}]\in R^{n\times n}$是具有如下定义的$n$阶方阵

$$a_{ij}=\begin{cases}\omega_{ij}，i与之间j存在边\\ 0，\quad 否则\end{cases}，$$

其中，ω_{ij}表示边的权重。

加权邻接矩阵是用于表示带权图（图中的边具有权重）的一种矩阵表示方法，这种表示方法在考虑图中的边权重时非常有用，可以用于解决带权图的各种算法问题，比如最短路径问题等。

定义 2.1.5（**度矩阵**）[72]：对于一个图 $\mathcal{G}=(\mathcal{V},\mathcal{E})$，与顶点$i$相关的边的条数称为顶点$i$的度 $d_i=\sum_{j\in N_i}|a_{ij}|,i,j=1,2,\cdots,n$。图$\mathcal{G}$的度矩阵定义为$n$阶对角阵：

$$\mathcal{D}(\mathcal{G})\in R^{n\times n}=diag\{d_1,d_2,\cdots,d_n\}。$$

对于无向图，度矩阵是一个对角矩阵，对角线上的元素表示每个节点的度。度矩阵在图的谱理论和一些图算法中起到重要的作用。

定义 2.1.6（**拉普拉斯**（Laplacian）**矩阵**）[72]：对于无向图$\mathcal{G}=(\mathcal{V},\mathcal{E})$的 Laplacian 矩阵表示为：

$$\mathcal{L}\triangleq\mathcal{D}-\mathcal{A}，$$

其中，$\mathcal{D}$是度矩阵（Degree Matrix），是一个对角矩阵，$\mathcal{A}$是邻接矩阵（Adjacency Matrix）。

Laplacian 矩阵是图论中与图结构相关的一种矩阵表示，它提供了关于图的一些重要信息。Laplacian 矩阵是半正定矩阵，其所有特征值都非负，最小的特征值为零。

定义 2.1.7（**克罗内克积**（Kronecker Product））[73]： 给定两个矩阵$A=[a_{ij}]\in R^{m\times n}$和 $B\in R^{p\times q}$，它们的克罗内克积 $A\otimes B$表示为

$$A\otimes B=\begin{bmatrix}a_{11}B & \cdots & a_{1s}B\\ \cdots & \cdots & \cdots\\ a_{r1}B & \cdots & a_{rs}B\end{bmatrix}\in R^{mp\times nq}，$$

即通过将A的第ij项替换为矩阵$a_{ij}B$来表示。

克罗内克积，也称为直积，是矩阵论中两个矩阵的一种运算。简而言之，克罗内克积将两个矩阵的每个元素相乘，形成一个新的矩阵。克罗内克积的性质包括:

（1）$(A\otimes B)^{\mathsf{T}}=A^{\mathsf{T}}\otimes B^{\mathsf{T}}$；

（2）$(A \otimes B)^{-1} = A^{-1} \otimes B^{-1}$，其中$A$和$B$是可逆矩阵；

（3）$A \otimes (B + C) = A \otimes B + A \otimes C$；

（4）$(A + B) \otimes C = A \otimes C + B \otimes C$；

（5）$k(A \otimes B) = (kA) \otimes B = A \otimes (kB)$；

（6）$(A \otimes B) \otimes C = A \otimes (B \otimes C)$；

（7）$(A \otimes B)(C \otimes D) = AC \otimes BD$，如果$AC$和$BD$存在；

（8）$\det(A \otimes B) = (\det(A))^m (\det(B))^n$，其中$A$和$B$分别是$n \times n$和$m \times m$阶的矩阵。

定义 2.1.8（Corona 图积）[52, 68]：设$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$是两个不相交的图，其顶点分别为$n_1 \geq 1$和$n_2 \geq 1$。Corona 图积$\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 \circ \mathcal{G}_2$表示为由一个$\mathcal{G}_1$和$n_1$个$\mathcal{G}_2$，通过使$\mathcal{G}_1$的第$i$（$i = 1,2,\ldots,n_1$）个顶点与第$i$个$\mathcal{G}_2$的每个顶点相连而得到的图。示意图如下所示：

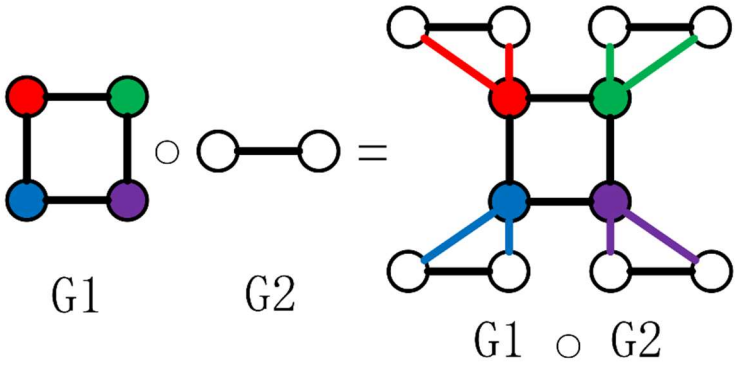


图 2-1 G1 和 G2 的 Corona 乘积网络图

从图中我们可以看到，Corona 图积具有$n_1(n_2 + 1)$个顶点。

定义 2.1.9（$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积）：设$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$是两个不相交的图，其顶点分别为$n_1 \geq 1$和$n_2 \geq 1$。$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积$\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 * \mathcal{G}_2$表示为由$\mathcal{N}$个$\mathcal{G}_1$和$n_1$个$\mathcal{G}_2$，通过使每个$\mathcal{G}_1$的第$i$（$i = 1,2,\ldots,n_1$）个顶点与第$i$个$\mathcal{G}_2$的每个顶点相连而得到的图。示意图如下所示：

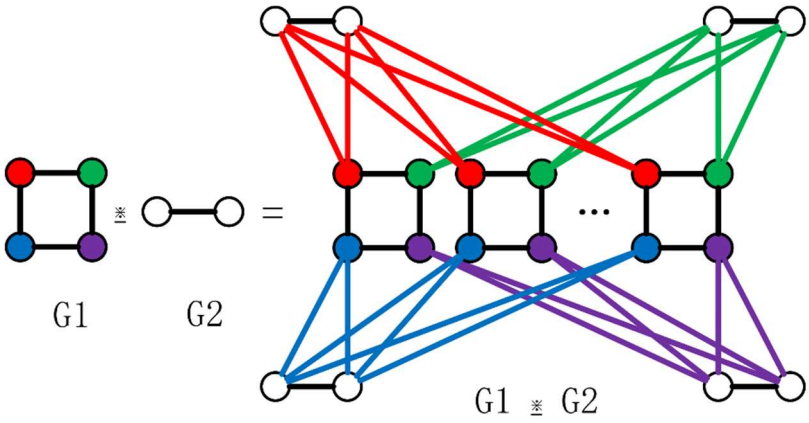


图 2-2 $\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络图

引理 2.1.10：对于$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积$\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 * \mathcal{G}_2$，设$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$是两个不相交的连通无向图，其顶点分别为$n_1 \geq 1$和$n_2 \geq 1$。那么$\mathcal{G}_2$的$\mathcal{N}$重 Corona 乘积图具有$n_1(n_2 + \mathcal{N})$个顶点。

证明：（1）当$\mathcal{N} = 1$时，根据定义，节点数量为$n_1 + n_1 n_2 = n_1(n_2 + 1)$

（2）假设命题成立，即当$\mathcal{N} = \mathrm{k}$时，顶点的数量为$n_1(n_2 + k)$。然后，当$n_1 = \mathrm{k} + 1$时，顶点的数量为$(\mathrm{k} + 1)n_1 + n_1 n_2 = n_1$（$n_2 + \mathrm{k} + 1$）。

综上所述，根据数学归纳，$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积$\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 * \mathcal{G}_2$的顶点数为$n_1(n_2 + \mathcal{N})$。

引理 2.1.11：对于$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积$\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 * \mathcal{G}_2$，设$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$是两个不相交的连通无向图，其顶点分别为$n_1 \geq 1$和$n_2 \geq 1$。那么$\mathcal{G}_2$的$\mathcal{N}$重 Corona 乘积图具有$\mathcal{N}s + n_1(t + \mathcal{N}n_2)$条边。

证明：（1）当$\mathcal{N} = 1$时，根据定义，边数量为$s + n_1 t + n_1 n_2 = s + n_1(t + n_2)$

（2）假设命题成立，即当$\mathcal{N} = \mathrm{k}$时，边的数量为$ks + n_1(t + kn_2)$。然后，当$n_1 = \mathrm{k} + 1$时，边的数量为$(k + 1)s + n_1 t + n_1(n_2(k + 1)) = (k + 1)s + n_1(t + (k + 1)n_2)$。

综上所述，根据数学归纳，$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积$\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 * \mathcal{G}_2$的边数为$\mathcal{N}s + n_1(t + \mathcal{N}n_2)$。

对于 Corona 图积，2-复制 Corona 图积和$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积，它们具有不可交换的性质。并且 Corona 图积，2-复制 Corona 图积是$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积的特殊情况。

定义 2.1.12（**邻居 Corona 图积**）：设$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$是两个不相交的图，其顶点分别为$n_1 \geq 1$和$n_2 \geq 1$，边分别为$n_1' \geq 1$和$n_2' \geq 1$。邻居 Corona 图积$\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 \star \mathcal{G}_2$表示为由一个$\mathcal{G}_1$和$n_1$个$\mathcal{G}_2$，通过使每个$\mathcal{G}_1$的第$i$（$i = 1,2,\ldots,n_1$）个顶点的每个邻居与第$i$个$\mathcal{G}_2$的每个顶点相连而得到的图。示意图如下所示：

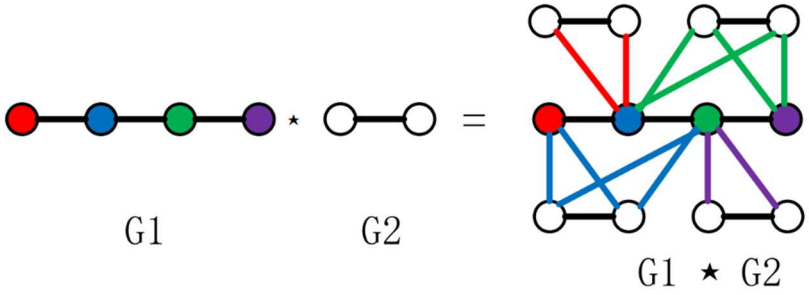


图 2-3 $\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的邻居 Corona 图积网络图

从图上很容易看出，邻居 Corona 图积网络有$n_1(1+n_2)$个顶点和$n_1'(1+2n_2)+n_1n_2'$边。并且图积操作$\star$不具有可交换性质，即$\mathcal{G}_1\star\mathcal{G}_2\neq\mathcal{G}_2\star\mathcal{G}_1$，且邻居 Corona 图的连通性仅由$\mathcal{G}_1$决定。

2.2 相关性质

引理 2.2.1[59,74]：设$\mathcal{G}=(\mathcal{V},\mathcal{E},\mathcal{A})$表示一个$n$ 个顶点的无向图，$\mathcal{L}(\mathcal{G})\triangleq\mathcal{D}-\mathcal{A}$表示$\mathcal{G}$的有理函数域上的 Laplacian 矩阵，特征矩阵 $\lambda In-L(G)$ 的行列式$det(\lambda In-L(G))\neq 0$。定义$\mathcal{L}(\mathcal{G})$的 L-coronal 为$\Gamma_L(\lambda)=1_n^{\top}(\lambda I_n-L(G))^{-1}1_n$。

根据定义可知$\mathcal{L}(\mathcal{G})$的 L-coronal 为矩阵$\lambda I_n-L(G)$的所有元素之和。

引理 2.2.2[59,74]：设$\mathcal{G}$表示一个有n个顶点的图，$\mathcal{L}(\mathcal{G})\triangleq\mathcal{D}-\mathcal{A}$表示$\mathcal{G}$的 Laplacian 矩阵。由于 Laplacian 矩阵每行的元素之和等于零，则

$$\Gamma_L(\lambda)=\frac{n}{\lambda}。$$

证明： 因为 Laplacian 矩阵每行的元素之和等于零，我们有$L(G)1_n=0$, 那么 $(\lambda I_n-L(G))1_n=\lambda 1_n$，且 $\Gamma_L(\lambda)=1_n^{\top}(\lambda I_n-L(G))^{-1}1_n=\frac{1_n^{\top}1_n}{\lambda}=\frac{n}{\lambda}$。

引理 2.2.3[70]：设一分块矩阵$\begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix}$，其中$A,B,C$和$D$为阶数相同的方阵，则该分块矩阵的行列式为

$$\begin{vmatrix}A & B\\ C & D\end{vmatrix}=|A||D-CA^{-1}B|\text{ ,如果}A\text{是可逆矩阵}$$
$$=|D||A-BD^{-1}C|\text{ ,如果}D\text{是可逆矩阵}。$$

引理 2.2.4：设一$n \times n$分块矩阵$M = \begin{bmatrix} A & B & \cdots & B \\ B & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & B \\ B & \cdots & B & A \end{bmatrix}$，其中$A$和$B$为阶数相同的方阵，则该分块矩阵$M$的特征值为$\lambda_1$和$n-1$重的$\lambda_2$，其中$\lambda_1$是$A+(n-1)B$的特征值，$\lambda_2$是$A-B$的特征值。

证明： 通过基本矩阵变换，我们得出

$$M = \begin{bmatrix} A & B & B & \cdots & B \\ B & A & \ddots & \ddots & B \\ B & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & B \\ B & B & \cdots & B & A \end{bmatrix}$$

$$\to \begin{bmatrix} A & B & B & \cdots & B \\ B & A & \ddots & \ddots & B \\ B & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & B \\ B-A & 0 & \cdots & 0 & A-B \end{bmatrix}$$

$$\to \begin{bmatrix} A & B & B & \cdots & B \\ B-A & A-B & 0 & \cdots & 0 \\ B-A & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ B-A & 0 & \cdots & 0 & A-B \end{bmatrix}$$

$$\to \begin{bmatrix} A+(n-1)B & B & B & \cdots & B \\ 0 & & A-B & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & 0 & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & & 0 & \cdots & 0 & A-B \end{bmatrix},$$

因此，M的特征多项式可以写为

$$\begin{aligned} &\det(M) \\ &= \begin{bmatrix} \lambda I - (A+(n-1)B) & -1_{N-1} \otimes B \\ 0 & I_{N-1} \otimes \big(\lambda I - (A-B)\big) \end{bmatrix} \\ &= \det\big(\lambda I - (A+(n-1)B)\big) \det\big(\lambda I - (A-B)\big) \cdots \det\big(\lambda I - (A-B)\big) \\ &= \det\left(\lambda I - (A+(n-1)B)\right) \det\left(\lambda I - (A-B)\right)^{N-1}, \end{aligned}$$

因此M的特征值为λ_1和$n-1$重的λ_2，其中λ_1是$A+(n-1)B$的特征值，λ_2是$A-B$的特征值。

引理 2.2.5：设M是一个n维的正方形矩阵，M的特征多项式表示为

$$\Phi(M:\lambda) = det(\lambda In - M)。$$

2.3 能控性判据

对于n维连续时间线性时不变系统$\dot{x} = Ax + Bu$，其中A是系统矩阵，B是控制矩阵，系统完全能控的充分必要条件有以下四种：

（1）Gram 矩阵判据：Gram 矩阵P定义为$P = \int_0^\infty e^{A^T t} Q e^{At} dt$，系统完全能控的充分必要条件是存在常数$T > 0$，使得 Gram 矩阵$P$为非奇异。

（2）PBH 矩阵能控性判据：系统完全能控的充分必要条件为$\text{rank}\,[sI - A, B] = n\ \forall s \in C$或者$\text{rank}\,[\lambda_i I - A, B] = n\ i = 1,2,\ldots,n$，其中, C 为复数域, λ_i 为系统特征值。

（3）PBH 向量能控性判据：系统完全能控的充分必要条件为A矩阵不存在与B所有列正交的非零左特征向量，即对矩阵 A 所有特征值λ_i, 使同时满足 $\alpha^{\mathrm{T}}\mathrm{A} = \lambda_i \alpha^{\mathrm{T}}$, $\alpha^{\mathrm{T}}\mathrm{B} = 0$ 的左特征向量 $\alpha^{\mathrm{T}} = 0$ 。

（4）秩判据：系统完全能控的充分必要条件为矩阵$Q_c = [B, AB, A^2B, \cdots A^{n-1}B]$ 满秩，即 $\text{rank}\ Q_c = n$。

能控性判据为研究系统的稳定性和能控性提供了一种方便而有效的工具，对于控制系统的设计和分析具有重要的理论意义。

第三章 $\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络的能控性

3.1 引言

本章研究了由两个因子网络通过 Corona 图积生成的复合网络，即$\mathcal{N}$−复制 Corona 图积网络的能控性。本章研究的目的是寻找$\mathcal{N}$−复制 Corona 图积网络的能控性条件与组成该网络的两个因子网络的能控条件之间的关系，即怎样通过两个因子网络的能控性条件去判断$\mathcal{N}$−复制 Corona 图积网络的能控性。通过因子网络而得到$\mathcal{N}$−复制 Corona 图积网络的能控性判据，大大减少了我们计算$\mathcal{N}$−复制 Corona 图积网络能控性的时间空间复杂度和计算量。首先，根据组成复合网络的因子网络的一些性质，求出其所有特征值和对应的线性无关的特征向量。其次，利用 PBH 向量能控性判据，为此类复合网络的能控性建立了充分必要能控性代数判据。此外，我们还考虑了不同因子网络之间边的权重。最后我们通过数值仿真给出了几个例子，证明了我们结论的有效性。

3.2 模型

具有n个智能体的多智能体系统的基本模型如下：

$$\begin{cases} \dot{x}_i = \sum_{j\in N_i} a_{ij}(x_j - x_i), & i \in V_f \\ \dot{x}_i = \sum_{j\in N_i} a_{ij}(x_j - x_i) + u_i, & i \in V_l \end{cases}, \tag{3-1}$$

其中$x_i \in R$和N_i分是智能体i的状态和邻居集合，$u_i \in R$是外部控制输入；$V = V_f \cup V_l$且$V_f \cap V_l = 0$，V_f是跟随者集合，V_l是领导者集合。设$x = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T, u = [u_1, u_2, \cdots, u_m]^T$，则（3-1）可以被写成以下形式：

$$\dot{x} = -Lx + Bu, \tag{3-2}$$

其中L是图G的$Laplacian$矩阵，$B = [e_1, e_2, \cdots, e_m] \in R^{n\times m}$。

接下来考虑由两个因子网络$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$通过$\mathcal{N}$−复制 Corona 图积生成的复合网络的动力学模型。假设两个因子网络$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$分别具有n_1和n_2个节点，则$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的动力学模型可以写为

$$\dot{x}_{\mathcal{G}_i} = -\mathcal{L}_i x_{\mathcal{G}_i} + \mathcal{B}_i u_i, \tag{3-3}$$

其中$x_{G_i} \in R^{n_i}$， $u_i \in R^{m_i}$， $\mathrm{L}_i \in \mathcal{R}^{n_i \times n_i}$， $i = 1,2$。

通过$\mathcal{N}$−复制 Corona 图积作用产生的复合网络（3-3）可以写成：

$$\Sigma\colon\ \dot{x} = -\mathcal{L}x + \mathcal{B}u, \tag{3-4}$$

其中$\mathcal{L} = \begin{bmatrix} I_{\mathcal{N}} \otimes \left(\mathcal{L}_1 + n_2\omega I_{n_1}\right) & -1_{\mathcal{N}} \otimes \left(\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}^T\right) \\ -1_{\mathcal{N}}^T \otimes \left(\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}\right) & I_{n_1} \otimes \left(\mathcal{L}_2 + \mathcal{N}\omega I_{n_2}\right) \end{bmatrix}$， $\mathcal{B} = \begin{bmatrix} I_{\mathcal{N}} \otimes \mathcal{B}_1 & 0 \\ 0 & I_{n_1} \otimes \mathcal{B}_2 \end{bmatrix}$。

3.3 $\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络特征值、特征向量分析

在本节中，我们将通过利用复合网络的因子网络$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的特征值和特征向量来推导$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 * \mathcal{G}_2$的完整特征值和特征向量。事实上，要计算$\mathcal{G}$的特征值和特征向量，只需要$\mathcal{G}_2$的特征值和特征向量即可。

引理 3.3.1: 设$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$是分别含有n_1和n_2个节点的因子网络，并且$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$之间所有新连接的边的权重都相同且为正值，记为$\omega > 0$。定义$\sigma(\mathcal{G}_1) = \{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{n_1} | 0 = \lambda_1 < \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_{n_1}\}$和$\sigma(\mathcal{G}_2) = \{\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_{n_2} | 0 = \mu_1 < \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_{n_2}\}$分别为$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的特征值集合。则

$$\Phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{L}\colon\gamma) \triangleq det(\gamma I - \mathcal{L})$$

$$= \prod_{i=1}^{n_1}(\gamma^2 - (\mathcal{N}\omega + n_2\omega + \lambda_i)\gamma + \mathcal{N}\omega\lambda_i) \prod_{j=2}^{n_2}\left(\gamma - \mathcal{N}\omega - \mu_j\right)^{n_1} \prod_{i=1}^{n_1}(\gamma - n_2\omega - \lambda_i)^{\mathcal{N}-1},$$

且复合网络$\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 \underline{*} \mathcal{G}_2$的谱可以表示为$\sigma(\mathcal{G}) = \Omega_1 \cup \Omega_2 \cup \Omega_3$：

（1）$\Omega_1 = \Omega_{11} \cup \Omega_{12}$，其中 $\Omega_{11} = \{\delta_{i1} \mid \delta_{i1} = \frac{(\mathcal{N}\omega + n_2\omega + \lambda_i) + \sqrt{(\mathcal{N}\omega + n_2\omega + \lambda_i)^2 - 4\mathcal{N}\omega\lambda_i}}{2}, i = 1,2,\cdots,n_1\}$， $\Omega_{12} = \left\{\delta_{i2} \mid \delta_{i2} = \frac{(\mathcal{N}\omega + n_2\omega + \lambda_i) - \sqrt{(\mathcal{N}\omega + n_2\omega + \lambda_i)^2 - 4\mathcal{N}\omega\lambda_i}}{2}, i = 1,2,\cdots,n_1\right\}$；

（2）$\Omega_2 = \left\{\mu_j + \mathcal{N}\omega \middle| j = 2,3,\cdots,n_2\right\}$， Ω_2中的每个特征值是n_1重；

（3）$\Omega_3 = \{\lambda_i + n_2\omega | i = 1,2,\cdots,n_1\}$， Ω_3中的每个特征值是$\mathcal{N} - 1$重。

证明：结合克罗内克积性质和引理 2.2.3，我们有

$$\Phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{L}:\gamma) \triangleq \det(\gamma I - \mathcal{L})$$

$$= \det\begin{bmatrix} I_{\mathcal{N}} \otimes \left((\gamma - n_2\omega)I_{n_1} - \mathcal{L}_1\right) & 1_{\mathcal{N}} \otimes \left(\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}^T\right) \\ 1_{\mathcal{N}}^T \otimes \left(\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}\right) & I_{n_1} \otimes \left((\gamma - \mathcal{N}\omega)I_{n_2} - \mathcal{L}_2\right) \end{bmatrix}$$

$$= \det\left(I_{n_1} \otimes \left((\gamma - \mathcal{N}\omega)I_{n_2} - \mathcal{L}_2\right)\right)$$

$$= \det\left((\gamma - \mathcal{N}\omega)I_{n_2} - \mathcal{L}_2\right)^{n_1} \det\left(I_{n_1}\right)^{n_2}$$

$$= \det\left((\gamma - \mathcal{N}\omega)I_{n_2} - \mathcal{L}_2\right)^{n_1} \det\left(I_{\mathcal{N}} \otimes \left((\gamma - n_2\omega)I_{n_1} - \mathcal{L}_1\right)\right.$$

$$\left.-\omega^2\left(\left(1_{\mathcal{N}} \otimes I_{n_1}\right)I_{n_1} \otimes \left(1_{n_2}^T\left((\gamma - \mathcal{N}\omega)I_{n_2} - \mathcal{L}_2\right)^{-1}\right)\left(\left(1_{\mathcal{N}}^T \otimes I_{n_1}\right) \otimes 1_{n_2}\right)\right)\right)$$

$$= \prod_{j=1}^{n_2}\left(\gamma - \mathcal{N}\omega - \mu_j\right)^{n_1} \det[I_{\mathcal{N}} \otimes \left((\gamma - n_2\omega)I_{n_1} - \mathcal{L}_1\right)$$

$$-\omega^2\left[\left(1_{\mathcal{N}} \otimes I_{n_1}\right)\left(1_{\mathcal{N}}^T \otimes I_{n_1}\right) \otimes \left(1_{n_2}^T\left((\gamma - \mathcal{N}\omega)I_{n_2} - \mathcal{L}_2\right)^{-1} 1_{n_2}\right)\right]$$

$$= \prod_{j=1}^{n_2}\left(\gamma - \mathcal{N}\omega - \mu_j\right)^{n_1} \det\left[I_{\mathcal{N}} \otimes \left((\gamma - n_2\omega)I_{n_1} - \mathcal{L}_1\right) - \omega^2\Gamma_{\mathcal{L}_2}(\gamma - \mathcal{N}\omega)\left(1_{\mathcal{N}}1_{\mathcal{N}}^T \otimes I_{n_1}\right)\right]$$

$$= \prod_{j=1}^{n_2}\left(\gamma - \mathcal{N}\omega - \mu_j\right)^{n_1} \det\left(\gamma I_{\mathcal{N}n_1} - M\right),$$

其中M被定义为引理 2.2.4 的形式，并且$M_1 = \left(n_2\omega + \omega^2\Gamma_{\mathcal{L}_2}(\gamma - \mathcal{N}\omega)\right)I_{n_1} + \mathcal{L}_1$，$M_2 = \omega^2\Gamma_{\mathcal{L}_2}(\gamma - \mathcal{N}\omega)I_{n_1}$。根据计算，我们可以得到$M_1 + (\mathcal{N} - 1)M_2 = \left(n_2\omega + \mathcal{N}\omega^2\Gamma_{\mathcal{L}_2}(\gamma - \mathcal{N}\omega)\right)I_{n_1} + \mathcal{L}_1$和$M_1 - M_2 = n_2\omega I_{n_1} + \mathcal{L}_1$。则

$$\Phi_{\mathcal{G}}(\mathcal{L}:\gamma)$$

$$= \prod_{j=1}^{n_2}\left(\gamma - \mathcal{N}\omega - \mu_j\right)^{n_1} \prod_{i=1}^{n_1}(\gamma - n_2\omega - \lambda_i)^{\mathcal{N}-1} \prod_{i=1}^{n_1}\left(\gamma - n_2\omega - \mathcal{N}\omega^2\Gamma_{\mathcal{L}_2}(\gamma - \mathcal{N}\omega) - \lambda_i\right)$$

$$= \prod_{j=1}^{n_2}\left(\gamma - \mathcal{N}\omega - \mu_j\right)^{n_1} \prod_{i=1}^{n_1}(\gamma - n_2\omega - \lambda_i)^{\mathcal{N}-1} \prod_{i=1}^{n_1}\left(\gamma - n_2\omega - \frac{\mathcal{N}\omega^2 n_2}{\gamma - \mathcal{N}\omega} - \lambda_i\right)$$

$$= \prod_{j=2}^{n_2}\left(\gamma - \mathcal{N}\omega - \mu_j\right)^{n_1}(\gamma - \mathcal{N}\omega - \mu_1)^{n_1}$$

$$\prod_{i=1}^{n_1}\frac{\gamma^2-(\mathcal{N}\omega+n_2\omega+\lambda_i)\gamma+\mathcal{N}\omega\lambda_i}{\gamma-\mathcal{N}\omega}\prod_{i=1}^{n_1}(\gamma-n_2\omega-\lambda_i)^{\mathcal{N}-1}$$

$$\overset{\mu_1=0}{=}\prod_{j=2}^{n_2}\left(\gamma-\mathcal{N}\omega-\mu_j\right)^{n_1}(\gamma-\mathcal{N}\omega)^{n_1}\frac{1}{(\gamma-\mathcal{N}\omega)^{n_1}}$$

$$\prod_{i=1}^{n_1}(\gamma^2-(\mathcal{N}\omega+n_2\omega+\lambda_i)\gamma+\mathcal{N}\omega\lambda_i)\prod_{i=1}^{n_1}(\gamma-n_2\omega-\lambda_i)^{\mathcal{N}-1}$$

$=\prod_{i=1}^{n_1}(\gamma^2-(\mathcal{N}\omega+n_2\omega+\lambda_i)\gamma+\mathcal{N}\omega\lambda_i)\prod_{j=2}^{n_2}\left(\gamma-\mathcal{N}\omega-\mu_j\right)^{n_1}\prod_{i=1}^{n_1}(\gamma-n_2\omega-\lambda_i)^{\mathcal{N}-1}$。

引理 3.3.2:$\mathcal{L}$的特征值具有以下性质：

（1） $0\in\Omega_1$;

（2） $\mathcal{N}\omega\notin\Omega_1$;

（3） $\Omega_{11}\cap\Omega_{12}=\emptyset$,并且$\delta_{i1}>\mathcal{N}\omega$，$\delta_{i2}<\mathcal{N}\omega$；

（4） $\Omega_2\cap\Omega_{12}=\emptyset$。

证明：（1）在Ω_1中，对于$\lambda_1=0$，我们有$\gamma^2-(\mathcal{N}\omega+n_2\omega+\lambda_i)\gamma+\mathcal{N}\omega\lambda_i=\gamma^2-(\mathcal{N}\omega+n_2\omega)\gamma=\gamma\left(\gamma-(\mathcal{N}\omega+n_2\omega)\right)$，并且可以求出$\gamma=0\in\Omega_1$，即 0 是$\mathcal{L}$的特征值，这与 Laplacian 矩阵的特征值为 0 的性质是一致的。

（2）如果$\mathcal{N}\omega\in\Omega_1$，则$n_2=0$，这与$n_2\neq0$相矛盾，因此$\mathcal{N}\omega\notin\Omega_1$。

（3）对于δ_{i1}，我们有

$$\begin{aligned}\delta_{i1}&=\frac{(\mathcal{N}\omega+n_2\omega+\lambda_i)+\sqrt{(\mathcal{N}\omega+n_2\omega+\lambda_i)^2-4\mathcal{N}\omega\lambda_i}}{2}\\&=\frac{(\mathcal{N}\omega+n_2\omega+\lambda_i)+\sqrt{(n_2\omega+\lambda_i-\mathcal{N}\omega)^2+4\mathcal{N}\omega^2n_2}}{2}\\&>\frac{(\mathcal{N}\omega+n_2\omega+\lambda_i)+\sqrt{(n_2\omega+\lambda_i-\mathcal{N}\omega)^2}}{2}\\&=\frac{(\mathcal{N}\omega+n_2\omega+\lambda_i)+|n_2\omega+\lambda_i-\mathcal{N}\omega|}{2}\\&=\begin{cases}n_2\omega+\lambda_i>\mathcal{N}\omega, & \text{if }\lambda_i>(\mathcal{N}-n_2)\omega\\ \mathcal{N}\omega, & \text{if }\lambda_i\leq(\mathcal{N}-n_2)\omega'\end{cases}\end{aligned}$$

因此$\delta_{i1}>\mathcal{N}\omega$，类似的，我们有

$$\delta_{i2}=\frac{(\mathcal{N}\omega+n_2\omega+\lambda_i)-\sqrt{(n_2\omega+\lambda_i-\mathcal{N}\omega)^2+4\mathcal{N}\omega^2n_2}}{2}$$

$$< \frac{(\mathcal{N}\omega + n_2\omega + \lambda_i) - \sqrt{(n_2\omega + \lambda_i - \mathcal{N}\omega)^2}}{2}$$
$$= \frac{(\mathcal{N}\omega + n_2\omega + \lambda_i) - |n_2\omega + \lambda_i - \mathcal{N}\omega|}{2}$$
$$= \begin{cases} \mathcal{N}\omega, & \text{if } \lambda_i \geq (\mathcal{N} - n_2)\omega \\ n_2\omega + \lambda_i < \mathcal{N}\omega, & \text{if } \lambda_i < (\mathcal{N} - n_2)\omega' \end{cases}$$

因此$\delta_{i2} < \mathcal{N}\omega$，因此$\Omega_2 \cap \Omega_{12} = \emptyset$。

（4）因为$\delta_{i2} < \mathcal{N}\omega$，且$\mu_j + \mathcal{N}\omega > \mathcal{N}\omega$，显然我们可以得到$\Omega_2 \cap \Omega_{12} = \emptyset$。

接下来，我们将讨论引理 3.3.1 的复合网络$\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 \underline{*} \mathcal{G}_2$的 Laplacian 矩阵$\mathcal{L}$的特征向量。

引理 3.3.3: 设$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_{n_1}$为$\mathcal{L}_1$的对应于特征值$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_{n_1}$的正交特征向量，$\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_{n_2}$为$\mathcal{L}_2$的对应于特征值$\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_{n_2}$的正交特征向量，则$\mathcal{G} = \mathcal{G}_1 \underline{*} \mathcal{G}_2$的 Laplacian 矩阵$\mathcal{L}$的特征向量可以表示为

（1）$\delta_{i1} \in \Omega_1$的特征向量$\xi_{i1} = \begin{bmatrix} 1_{\mathcal{N}} \otimes \alpha_i \\ \frac{\mathcal{N}\omega\alpha_i}{\mathcal{N}\omega - \delta_{i1}} \otimes 1_{n_2} \end{bmatrix}$及$\delta_{i2} \in \Omega_1$的特征向量$\xi_{i2} = \begin{bmatrix} 1_{\mathcal{N}} \otimes \alpha_i \\ \frac{\mathcal{N}\omega\alpha_i}{\mathcal{N}\omega - \delta_{i2}} \otimes 1_{n_2} \end{bmatrix}$；

（2）$\mu_j + \mathcal{N}\omega \in \Omega_2$的特征向量$\xi_{ij} = \begin{bmatrix} 0_{\mathcal{N}n_1 \times 1} \\ e_i \otimes \beta_j \end{bmatrix}$（$i = 1,2,\cdots,n_1, j = 2,\cdots,n_2$），其中$e_i \in \mathcal{R}^{n_1}$表示单位向量；

（3）$n_2\omega + \lambda_i \in \Omega_3$的特征向量$\xi_{li} = \begin{bmatrix} \alpha_i \\ -e_l \otimes \alpha_i \\ 0_{n_1 n_2 \times 1} \end{bmatrix}$（$i = 1,2,\cdots,n_1, l = 1,2,\cdots,\mathcal{N} - 1 i = 1,2,\cdots,n_1, j = 2,\cdots,n_2$），其中$e_l \in \mathcal{R}^{\mathcal{N}-1}$表示单位向量；

证明：（1）因为$\mathcal{L}_1\alpha_i = \lambda_i\alpha_i$以及$\mathcal{L}_{21_{n_2}} = 0$，我们有

$$\mathcal{L}\xi_{i1} = \begin{bmatrix} I_{\mathcal{N}} \otimes (\mathcal{L}_1 + n_2\omega I_{n_1}) & -1_{\mathcal{N}} \otimes (\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}^T) \\ -1_{\mathcal{N}}^T \otimes (\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}) & I_{n_1} \otimes (\mathcal{L}_2 + \mathcal{N}\omega I_{n_2}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1_{\mathcal{N}} \otimes \alpha_i \\ \frac{\mathcal{N}\omega\alpha_i}{\mathcal{N}\omega - \delta_{i1}} \otimes 1_{n_2} \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} \mathcal{L}_1 + n_2\omega I_{n_1} & 0 & 0 & -\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}^T \\ 0 & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & \mathcal{L}_1 + n_2\omega I_{n_1} & -\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}^T \\ -\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2} & \cdots & -\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2} & I_{n_1} \otimes (\mathcal{L}_2 + \mathcal{N}\omega I_{n_2}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_i \\ \vdots \\ \alpha_i \\ \frac{\mathcal{N}\omega\alpha_i}{\mathcal{N}\omega - \delta_{i1}} \otimes 1_{n_2} \end{bmatrix}$$

$$
=\begin{bmatrix}
\left(\left(\mathcal{L}_1+n_2\omega I_{n_1}\right)\alpha_i-\left(\omega I_{n_1}\otimes 1_{n_2}^T\right)\left(\frac{\mathcal{N}\omega\alpha_i}{\mathcal{N}\omega-\delta_{i1}}\otimes 1_{n_2}\right)\right)\\
\vdots\\
\left(\left(\mathcal{L}_1+n_2\omega I_{n_1}\right)\alpha_i-\left(\omega I_{n_1}\otimes 1_{n_2}^T\right)\left(\frac{\mathcal{N}\omega\alpha_i}{\mathcal{N}\omega-\delta_{i1}}\otimes 1_{n_2}\right)\right)\\
-1_{\mathcal{N}}^T1_{\mathcal{N}}\otimes\left(\omega I_{n_1}\otimes 1_{n_2}\right)\alpha_i+\left(I_{n_1}\otimes\left(\mathcal{L}_2+\mathcal{N}\omega I_{n_2}\right)\right)\left(\frac{\mathcal{N}\omega\alpha_i}{\mathcal{N}\omega-\delta_{i1}}\otimes 1_{n_2}\right)
\end{bmatrix}
$$

$$
=\begin{bmatrix}
1_{\mathcal{N}}\otimes\left(\left(\mathcal{L}_1+n_2\omega I_{n_1}\right)\alpha_i-\left(\omega I_{n_1}\otimes 1_{n_2}^T\right)\left(\frac{\mathcal{N}\omega\alpha_i}{\mathcal{N}\omega-\delta_{i1}}\otimes 1_{n_2}\right)\right)\\
-1_{\mathcal{N}}^T1_{\mathcal{N}}\otimes\left(\omega I_{n_1}\otimes 1_{n_2}\right)\alpha_i+\left(I_{n_1}\otimes\left(\mathcal{L}_2+\mathcal{N}\omega I_{n_2}\right)\right)\left(\frac{\mathcal{N}\omega\alpha_i}{\mathcal{N}\omega-\delta_{i1}}\otimes 1_{n_2}\right)
\end{bmatrix}
$$

$$
=\begin{bmatrix}
1_{\mathcal{N}}\otimes\left(\lambda_i\alpha_i+n_2\omega\alpha_i-n_2\frac{\mathcal{N}\omega^2\alpha_i}{\mathcal{N}\omega-\delta_{i1}}\right)\\
-\mathcal{N}\omega\left(\alpha_i\otimes 1_{n_2}\right)+\frac{\mathcal{N}\omega\alpha_i}{\mathcal{N}\omega-\delta_{i1}}\otimes\left(\mathcal{L}_21_{n_2}+\mathcal{N}\omega 1_{n_2}\right)
\end{bmatrix}
$$

$$
=\begin{bmatrix}
1_{\mathcal{N}}\otimes\left(\left(\lambda_i+n_2\left(\omega-\frac{\mathcal{N}\omega^2}{\mathcal{N}\omega-\delta_{i1}}\right)\right)\alpha_i\right)\\
-\mathcal{N}\omega\left(\alpha_i\otimes 1_{n_2}\right)+\frac{\mathcal{N}^2\omega^2}{\mathcal{N}\omega-\delta_{i1}}\left(\alpha_i\otimes 1_{n_2}\right)
\end{bmatrix}
$$

$$
=\begin{bmatrix}
\delta_{i1}1_{\mathcal{N}}\otimes\alpha_i\\
\delta_{i1}\frac{\mathcal{N}\omega}{\mathcal{N}\omega-\delta_{i1}}\alpha_i\otimes 1_{n_2}
\end{bmatrix}
$$

$$
=\delta_{i1}\xi_{i1},
$$

因此$\xi_{i1}=\begin{bmatrix}1_{\mathcal{N}}\otimes\alpha_i\\ \frac{\mathcal{N}\omega\alpha_i}{\mathcal{N}\omega-\delta_{i1}}\otimes 1_{n_2}\end{bmatrix}$是$\Omega_{11}$中$\delta_{i1}$的特征向量（$i=1,2,\dots,n_1$）。同样的，我们可以根据类似的证明过程得到$\xi_{i2}=\begin{bmatrix}1_{\mathcal{N}}\otimes\alpha_i\\ \frac{\mathcal{N}\omega\alpha_i}{\mathcal{N}\omega-\delta_{i2}}\otimes 1_{n_2}\end{bmatrix}$是$\Omega_{12}$中$\delta_{i2}$的特征向量（$i=1,2,\dots,n_1$）。为了简化表示，令$p_{i1}=\frac{\mathcal{N}\omega}{\mathcal{N}\omega-\delta_{i1}}$以及$p_{i2}=\frac{\mathcal{N}\omega}{\mathcal{N}\omega-\delta_{i2}}$，根据命题 3.3.2，我们可以很容易的得到$p_{i1}<0,p_{i2}>0$。

（2）因为$\mathcal{L}_2\beta_j=\mu_j\beta_j$以及$1_{n_2}^T\beta_j=0$，我们有

$$\mathcal{L}\xi_{ij} = \begin{bmatrix} I_{\mathcal{N}} \otimes \left(\mathcal{L}_1 + n_2\omega I_{n_1}\right) & -1_{\mathcal{N}} \otimes \left(\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}^T\right) \\ -1_{\mathcal{N}}^T \otimes \left(\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}\right) & I_{n_1} \otimes \left(\mathcal{L}_2 + \mathcal{N}\omega I_{n_2}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0_{\mathcal{N}n_1 \times 1} \\ e_i \otimes \beta_j \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \mathcal{L}_1 + n_2\omega I_{n_1} & 0 & 0 & -\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}^T \\ 0 & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & \mathcal{L}_1 + n_2\omega I_{n_1} & -\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}^T \\ -\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2} & \cdots & -\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2} & I_{n_1} \otimes \left(\mathcal{L}_2 + \mathcal{N}\omega I_{n_2}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0_{\mathcal{N}n_1 \times 1} \\ e_i \otimes \beta_j \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -\left(\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}^T\right)\left(e_i \otimes \beta_j\right) \\ \vdots \\ -\left(\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}^T\right)\left(e_i \otimes \beta_j\right) \\ \left(I_{n_1} \otimes \left(\mathcal{L}_2 + \mathcal{N} I_{n_2}\right)\right)\left(e_i \otimes \beta_j\right) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1_{\mathcal{N}} \otimes \left(\left(\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}^T\right)\left(e_i \otimes \beta_j\right)\right) \\ \left(I_{n_1} \otimes \left(\mathcal{L}_2 + \mathcal{N} I_{n_2}\right)\right)\left(e_i \otimes \beta_j\right) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1_{\mathcal{N}} \otimes \left(\omega e_i \otimes \left(1_{n_2}^T \beta_j\right)\right) \\ e_i \otimes \left(\mathcal{L}_2\beta_j + \mathcal{N}\omega\beta_j\right) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0_{\mathcal{N}n_1 \times 1} \\ e_i \otimes \left(\mu_j\beta_j + \mathcal{N}\omega\beta_j\right) \end{bmatrix}$$

$$= \left(\mu_j + \mathcal{N}\omega\right) \begin{bmatrix} 0_{\mathcal{N}n_1 \times 1} \\ e_i \otimes \beta_j \end{bmatrix}$$

$$= \left(\mu_j + \mathcal{N}\omega\right)\xi_{ij},$$

因此$\xi_{ij} = \begin{bmatrix} 0_{\mathcal{N}n_1 \times 1} \\ e_i \otimes \beta_j \end{bmatrix}$是$\Omega_2$中$n_1$重特征值$\mu_j + \mathcal{N}\omega$的特征向量（$j = 1,2,\ldots,n_2$）。

（3）因为$\mathcal{L}_1\alpha_i = \lambda_i\alpha_i$，我们有

$$\mathcal{L}\xi_{li} = \begin{bmatrix} I_{\mathcal{N}} \otimes \left(\mathcal{L}_1 + n_2\omega I_{n_1}\right) & -1_{\mathcal{N}} \otimes \left(\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}^T\right) \\ -1_{\mathcal{N}}^T \otimes \left(\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}\right) & I_{n_1} \otimes \left(\mathcal{L}_2 + \mathcal{N}\omega I_{n_2}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_i \\ -e_l \otimes \alpha_i \\ 0_{n_1 n_2 \times 1} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \mathcal{L}_1 + n_2\omega I_{n_1} & 0 & -\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}^T \\ 0 & I_{\mathcal{N}-1} \otimes \left(\mathcal{L}_1 + n_2\omega I_{n_1}\right) & -1_{\mathcal{N}-1} \otimes \left(\omega I_{n_2} \otimes 1_{n_2}^T\right) \\ -\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2} & -1_{\mathcal{N}-1}^T \otimes \left(\omega I_{n_1} \otimes 1_{n_2}\right) & I_{n_1} \otimes \left(\mathcal{L}_2 + \mathcal{N}\omega I_{n_2}\right) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_i \\ -e_l \otimes \alpha_i \\ 0_{n_1 n_2 \times 1} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \left(\mathcal{L}_1 + n_2\omega I_{n_1}\right)\alpha_i \\ \left(I_{\mathcal{N}-1} \otimes \left(\mathcal{L}_1 + n_2\omega I_{n_1}\right)\right)\left(-e_l \otimes \alpha_i\right) \\ 0_{n_1 n_2 \times 1} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (\mathcal{L}_1 + n_2\omega I_{n_1})\alpha_i \\ -e_l \otimes \left((\mathcal{L}_1 + n_2\omega I_{n_1})\alpha_i\right) \\ 0_{n_1 n_2 \times 1} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda_i\alpha_i + n_2\omega\alpha_i \\ -e_l \otimes (\lambda_i\alpha_i + n_2\omega\alpha_i) \\ 0_{n_1 n_2 \times 1} \end{bmatrix}$$

$$= (\lambda_i + n_2\omega)\begin{bmatrix} \alpha_i \\ -e_l \otimes \alpha_i \\ 0_{n_1 n_2 \times 1} \end{bmatrix}$$

$$= (\lambda_i + n_2\omega)\xi_{li},$$

因此$\xi_{li} = \begin{bmatrix} \alpha_i \\ -e_l \otimes \alpha_i \\ 0_{n_1 n_2 \times 1} \end{bmatrix}$是$\Omega_3$中$\lambda_i + n_2\omega$的特征向量（$i = 1,2,\cdots,n_1$）。

综上所述，我们得到了 Laplacian 矩阵$\mathcal{L}$的$n_1 + n_1(\mathcal{N}-1) + n_1(n_2-1) = n_1(n_2+\mathcal{N})$个线性独立的特征向量。

3.4 $\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络能控性分析

接下来，我们将根据$\mathcal{N}$−复制 Corona 图积网络以及组成它的因子网络的特征向量去研究网络能控的控制判据。

定理 3.4.1: 当$\mathcal{N} > 1$时，$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络能控的充分必要条件是：

（1）因子网络$(\mathcal{L}_1, \mathcal{B}_1)$能控；

（2）因子网络$(\mathcal{L}_2, \mathcal{B}_2)$能控；

（3）如果$\Omega_{11} \cap \Omega_2 \cap \Omega_3$存在相同特征值$\eta$，即$\eta = \Omega_{11} \cap \Omega_2 \cap \Omega_3$，那么三个条件

a）$\left(\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k}\, \alpha_{i_k}^T + \sum_{l\prime=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k\prime=1}^{t\prime} \rho_{l\prime i\prime_{k\prime}}\, \alpha_{i\prime_{k\prime}}^T\right)\mathcal{B}_1 \neq 0$；

b）$1_{\mathcal{N}-1}^T \otimes \left(\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k}\, \alpha_{i_k}^T \mathcal{B}_1\right) - \sum_{l\prime=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k\prime=1}^{t\prime} \rho_{l\prime i\prime_{k\prime}}\, e_{l\prime}^T \otimes \left(\alpha_{i\prime_{k\prime}}^T \mathcal{B}_1\right) \neq 0$；

c）$\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k}\, p_{i_k 1} \alpha_{i_k}^T \otimes \left(1_{n_2}^T \mathcal{B}_2\right) + \sum_{h=1}^{s}\sum_{l=1}^{n_1} \rho_{l j_h}\, e_l^T \otimes \left(\beta_{j_h}^T \mathcal{B}_2\right) \neq 0$

之一成立，其中$p_{i_k 1} = \frac{\mathcal{N}\omega}{\mathcal{N}\omega - \delta_{i_k 1}} (k = 1,2,\cdots,t)$，$\eta = \delta_{i1} = \delta_{i_{11}} = \delta_{i_{21}} = \cdots = \delta_{i_t 1} = \mu_j + \mathcal{N}\omega = \mu_{j_1} + \mathcal{N}\omega = \mu_{j_2} + \mathcal{N}\omega = \cdots = \mu_{j_s} + \mathcal{N}\omega = \lambda_{i\prime} + n_2\omega = \lambda_{i\prime_1} + n_2\omega = \lambda_{i\prime_2} +$

$n_2\omega = \cdots = \lambda_{i_{t'}} + n_2\omega$（$\delta_{i1}$为$t$重，$\mu_j + \mathcal{N}\omega$为$n_1 s$重，$\lambda_{i'} + n_2\omega$为$(\mathcal{N}-1)t'$重），并且任意常数$\rho_{i_1}, \cdots, \rho_{i_t}, \rho_{1j_1}, \cdots, \rho_{1j_s}, \cdots, \rho_{n_1 j_1}, \cdots, \rho_{n_1 j_s}, \rho_{1i'_1}, \cdots, \rho_{1i'_{t'}}, \cdots, \rho_{(\mathcal{N}-1)i'_1}, \cdots, \rho_{(\mathcal{N}-1)i'_{t'}}$不全为零。

证明：引理 3.3.1 给出了$\mathcal{N}$−复制 Corona 图积网络的三种特征值，Ω_1中的单特征值、Ω_2中的n_1重特征值和Ω_3中的$\mathcal{N}-1$重特征值，引理 3.3.3 给出了对应的特征向量。接下来，为了方便讨论，我们将根据$\mathcal{L}$的特征值及其性质，特征向量，PBH 向量能控性判据来分别讨论Ω_2、Ω_3和Ω_1中的特征值及特征向量。

充分性：（1）考虑Ω_2中的特征值。

第一，如果$\mathcal{L}_2$的特征值μ_j为单根，则$\xi_{ij} = \begin{bmatrix} 0_{\mathcal{N}n_1 \times 1} \\ e_i \otimes \beta_j \end{bmatrix}$是关于$\Omega_2$中$n_1$重特征值$\mu_j + \mathcal{N}\omega$的特征向量，并且它的线性组合$\xi_j = \begin{bmatrix} 0_{\mathcal{N}n_1 \times 1} \\ \sum_{i=1}^{n_1} \rho_i\, e_i \otimes \beta_j \end{bmatrix}$仍然是特征值$\mu_j + \mathcal{N}\omega$的特征向量，其中$i = 1,2,\cdots,n_1,\ j = 2,\cdots,n_2$，并且系数$\rho_1, \rho_2, \cdots, \rho_{n_1}$不全为零。则

$$\begin{aligned} \xi_j^T \mathcal{B} &= \begin{bmatrix} 0_{\mathcal{N}n_1 \times 1} \\ \sum_{i=1}^{n_1} \rho_i e_i \otimes \beta_j \end{bmatrix}^T \mathcal{B} \\ &= \begin{bmatrix} 0_{\mathcal{N}n_1 \times 1} \\ \sum_{i=1}^{n_1} \rho_i e_i \otimes \beta_j \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} I_{\mathcal{N}} \otimes \mathcal{B}_1 & 0 \\ 0 & I_{n_1} \otimes \mathcal{B}_2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0_{1 \times \mathcal{N}n_1} & \sum_{i=1}^{n_1} \rho_i e_i^T \otimes \left(\beta_j^T \mathcal{B}_2\right) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0_{1 \times \mathcal{N}n_1} & \rho_1 \beta_j^T \mathcal{B}_2 & \rho_2 \beta_j^T \mathcal{B}_2 & \cdots & \rho_{n_1} \beta_j^T \mathcal{B}_2 \end{bmatrix}, \end{aligned} \tag{3-5}$$

因为因子网络$(\mathcal{L}_2, \mathcal{B}_2)$是能控的，根据 PBH 判据，有$\mathcal{B}_2 \neq 0$和$\beta_j^T \mathcal{B}_2 \neq 0$，即$\rho_i \beta_j^T \mathcal{B}_2 \neq 0$，也就是不能找到一组不全为零的系数$\rho_1, \cdots, \rho_{n_1}$，使得$\xi_j^T \mathcal{B} = 0$。

第二，如果$\mathcal{L}_2$的特征值μ_j为多重根，即$\mu_j = \mu_{j_1} = \mu_{j_2} = \cdots = \mu_{j_s}$，则$\xi_s = \sum_{k=1}^{s} \sum_{i=1}^{n_1} \rho_{ij_k} \xi_{j_k}$是关于$n_1 s$重特征值$\mu_j + \mathcal{N}\omega$的特征向量，其中

$\rho_{1j_1},\cdots,\rho_{1j_s},\cdots,\rho_{n_1j_1},\cdots,\rho_{n_1j_s}$是不全为零的系数，$\xi_{j_1},\xi_{j_2},\cdots,\xi_{j_s}$是关于特征值$\mu_{j_1}+\mathcal{N}\omega,\mu_{j_2}+\mathcal{N}\omega,\cdots,\mu_{j_s}+\mathcal{N}\omega$的线性独立的特征向量。则

$$\begin{aligned}
\xi_s^T\mathcal{B} &= \left[\sum_{k=1}^{n_1}{}^{0_{\mathcal{N}n_1\times 1}}_{\sum_{i=1}^{n_1}\rho_{ij_k}e_i\otimes\beta_{j_k}}\right]^T\mathcal{B} \\
&= \left[\sum_{k=1}^{n_1}{}^{0^s_{\mathcal{N}n_1\times 1}}_{\sum_{i=1}^{n_{ij_k}}e_i\otimes\beta_{j_k}}\right]^T\begin{bmatrix}I_{\mathcal{N}}\otimes\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix} \\
&= \left[0_{1\times\mathcal{N}n_1}\quad\left(\sum_{k=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_1}\rho_{ij_k}e_i\otimes\beta_{j_k}\right)^T\left(I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\right)\right] \qquad (3-6)\\
&= \left[0_{1\times\mathcal{N}n_1}\quad\sum_{k=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_1}\rho_{ij_k}e_i^T\otimes\left(\beta_{j_k}^T\mathcal{B}_2\right)\right] \\
&= \left[0_{1\times\mathcal{N}n_1}\quad\sum_{k=1}^{s}\rho_{1j_k}\beta_{j_k}^T\mathcal{B}_2\quad\cdots\quad\sum_{k=1}^{s}\rho_{n_1j_k}\beta_{j_k}^T\mathcal{B}_2\right],
\end{aligned}$$

因为$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$是能控的，根据 PBH 判据，我们可以得到$\mathcal{B}_2\neq 0$和$\beta_j^T\mathcal{B}_2\neq 0$，因此有$\sum_{k=1}^{s}\rho_{ij_k}\beta_{j_k}^T\mathcal{B}_2\neq 0$，即我们不能找到一组不全为零的系数$\rho_{1j_1},\cdots,\rho_{1j_s},\cdots,\rho_{n_1j_1},\cdots,\rho_{n_1j_s}$，使得$\xi_s^T\mathcal{B}=0$。

（2）考虑Ω_3中的特征值。

第一，如果$\mathcal{L}_1$的特征值λ_i为单根，则$\xi_{li}=\begin{bmatrix}\alpha_i\\ -e_l\otimes\alpha_i\\ 0_{n_1n_2\times 1}\end{bmatrix}$是关于$\Omega_3$中$\mathcal{N}-1$重特征值$\lambda_i+n_2\omega$的特征向量，并且它的线性组合$\xi_i=\begin{bmatrix}\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\rho_l\,\alpha_i\\ -\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\rho_l\,e_l\otimes\alpha_i\\ 0_{n_1n_2\times 1}\end{bmatrix}$仍然是特征值$\lambda_i+n_2\omega$的特征向量，其中$l=1,2,\cdots,\mathcal{N}-1,\ i=1,2,\cdots,n_1$，并且系数$\rho_1,\rho_2,\cdots,\rho_{n_1}$不全为零。则

$$\xi_i^T\mathcal{B}=\begin{bmatrix}\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\rho_l\alpha_i\\ -\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\rho_l e_l\otimes\alpha_i\\ 0_{n_1n_2\times 1}\end{bmatrix}^T\mathcal{B}$$

$$=\begin{bmatrix}\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\rho_l\alpha_i\\ -\sum_{l=1}^{\mathcal{N}=1}\rho_l e_l\otimes\alpha_i\\ 0_{n_1n_2\times 1}\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}I_{\mathcal{N}}\otimes\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\rho_l\alpha_i\\ -\sum_{l=1}^{\mathcal{N}=1}\rho_l e_l\otimes\alpha_i\\ 0_{n_1n_2\times 1}\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}\mathcal{B}_1 & 0 & 0\\ 0 & I_{\mathcal{N}-1}\otimes\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix} \qquad (3-7)$$

$$=\begin{bmatrix}\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\rho_l\alpha_i^T\mathcal{B}_1 & -\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\rho_l e_l^T\otimes(\alpha_i^T\mathcal{B}_1) & 0_{1\times n_1n_2}\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\rho_l\alpha_i^T\mathcal{B}_1 & -\rho_1\alpha_i^T\mathcal{B}_1 & \cdots & -\rho_{(\mathcal{N}-1)}\alpha_i^T\mathcal{B}_1 & 0_{1\times n_1n_2}\end{bmatrix},$$

因为$(\mathcal{L}_1,\mathcal{B}_1)$是能控的，根据 PBH 判据，我们可以得到$\alpha_i^T\mathcal{B}_1\neq 0$，因此有$\rho_l\alpha_i^T\mathcal{B}_1\neq 0$，即不能找到一组不全为零的系数$\rho_1,\rho_2,\cdots,\rho_{(\mathcal{N}-1)}$，使得$\xi_i^T\mathcal{B}=0$。

第二，如果$\mathcal{L}_1$的特征值λ_i为多重根，即$\lambda_i=\lambda_{i_1}=\lambda_{i_2}=\cdots=\lambda_{i_t}$，那么$\xi_t=\begin{bmatrix}\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}\alpha_{i_k}\\ -\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}e_l\otimes\alpha_{i_k}\\ 0_{n_1n_2\times 1}\end{bmatrix}$是关于$(\mathcal{N}-1)t$重特征值$\lambda_i+n_2\omega$的特征向量，其中$\rho_{1i_1},\cdots,\rho_{1i_t},\cdots,\rho_{(\mathcal{N}-1)i_1},\cdots,\rho_{(\mathcal{N}-1)i_t}$是不全为零的系数。则

$$\xi_t^T\mathcal{B}=\begin{bmatrix}\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}\alpha_{i_k}\\ -\sum_{l=1}^{\mathcal{N}=1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}e_l\otimes\alpha_{i_k}\\ 0_{n_1n_2\times1}^T\end{bmatrix}^T\mathcal{B}$$

$$=\begin{bmatrix}\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}\alpha_{i_k}\\ -\sum_{l=1}^{\mathcal{N}=1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}e_l\otimes\alpha_{i_k}\\ 0_{n_1n_2\times1}\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}I_{\mathcal{N}}\otimes\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}\alpha_{i_k}\\ -\sum_{l=1}^{\mathcal{N}=1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}e_l\otimes\alpha_{i_k}\\ 0_{n_1n_2\times1}\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}\mathcal{B}_1 & 0 & 0\\ 0 & I_{\mathcal{N}-1}\otimes\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix}\qquad(3-8)$$

$$=\left[\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}\alpha_{i_k}^T\mathcal{B}_1\ \sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}e_l^T\otimes\left(\alpha_{i_k}^T\mathcal{B}_1\right)\right]$$

$$=\left[\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}\alpha_{i_k}^T\mathcal{B}_1-\sum_{k=1}^{t}\rho_{1i_k}\alpha_{i_k}^T\mathcal{B}_1\cdots-\sum_{k=1}^{t}\rho_{(\mathcal{N}-1)i_k}\alpha_{i_k}^T\mathcal{B}_1 0_{1\times n_1n_2}\right],$$

因为$(\mathcal{L}_1,\mathcal{B}_1)$是能控的，根据 PBH 判据，有$\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}\alpha_{i_k}^T\mathcal{B}_1\neq0$，即不能找到一组不全为零的系数$\rho_{1i_1},\cdots,\rho_{1i_t},\cdots,\rho_{(\mathcal{N}-1)i_1},\cdots,\rho_{(\mathcal{N}-1)i_t}$，使得$\xi_t^T\mathcal{B}=0$。

第三，如果Ω_2和Ω_3存在公共特征值θ，即$\Omega_2\cap\Omega_3\neq\emptyset$，$\theta\in\Omega_2\cap\Omega_3$，那么$\xi_{ts}=\begin{bmatrix}\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}\alpha_{i_k}\\ -\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}e_l\otimes\alpha_{i_k}\\ \sum_{k=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_1}\rho_{ij_k}e_i\otimes\beta_{j_k}\end{bmatrix}$是特征值$\theta=\mu_j+\mathcal{N}\omega=\mu_{j_1}+\mathcal{N}\omega=\cdots=\mu_{j_s}+\mathcal{N}\omega=\lambda_{i_1}+n_2\omega=\lambda_{i_t}+n_2\omega=\lambda_i+n_2\omega$（$\mu_j+\mathcal{N}\omega$为$n_1s$重，$\lambda_i+n_2\omega$为$(\mathcal{N}-1)t$重）的特征向量，

其中$i=1,2,\cdots,n_1,\ j=2,\cdots,n_2,\ \rho_{1i_1},\dots,\rho_{1i_s},\dots,\rho_{(\mathcal{N}-1)i_1},\dots,\rho_{(\mathcal{N}-1)i_s},\rho_{1j_1},\cdots,\rho_{n_1j_s}$是不全为零的系数。则

$$
\begin{aligned}
\xi_{ts}^{T}\mathcal{B} &= \begin{bmatrix} \sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}\alpha_{i_k} \\ -\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}e_l\otimes\alpha_{i_k} \\ \sum_{k=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_1}\rho_{ij_k}e_i\otimes\beta_{j_k} \end{bmatrix}^{T}\mathcal{B} \\
&= \begin{bmatrix} \sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}\alpha_{i_k} \\ -\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}e_l\otimes\alpha_{i_k} \\ \sum_{k=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_1}\rho_{ij_k}e_i\otimes\beta_{j_k} \end{bmatrix}^{T}\begin{bmatrix} I_{\mathcal{N}}\otimes\mathcal{B}_1 & 0 \\ 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} \sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}\alpha_{i_k} \\ -\sum_{l=1}^{\mathcal{N}=1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}e_l\otimes\alpha_{i_k} \\ \sum_{k=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_1}\rho_{ij_k}e_i\otimes\beta_{j_k} \end{bmatrix}^{T}\begin{bmatrix} \mathcal{B}_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_{\mathcal{N}-1}\otimes\mathcal{B}_1 & 0 \\ 0 & 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2 \end{bmatrix} \\
&= \Bigg[\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}\alpha_{i_k}^{T}\mathcal{B}_1 \\
&\quad \left(-\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}e_l\otimes\alpha_{i_k}\right)^{T}(I_{\mathcal{N}-1}\otimes\mathcal{B}_1) \qquad (3-9) \\
&\quad \left(\sum_{k=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_1}\rho_{ij_k}e_i\otimes\beta_{j_k}\right)^{T}\left(I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\right)\Bigg] \\
&= \Bigg[\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}\alpha_{i_k}^{T}\mathcal{B}_1 \quad -\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}e_l^{T}\otimes\left(\alpha_{i_k}^{T}\mathcal{B}_1\right)
\end{aligned}
$$

$$\sum_{k=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_1}\rho_{ij_k}e_i^T\otimes\left(\beta_{j_k}^T\mathcal{B}_2\right)\Bigg]$$

$$=\Bigg[\sum_{l=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k=1}^{t}\rho_{li_k}\alpha_{i_k}^T\mathcal{B}_1-\sum_{k=1}^{t}\rho_{1i_k}\alpha_{i_k}^T\mathcal{B}_1\cdots-\sum_{k=1}^{t}\rho_{(\mathcal{N}-1)i_k}\alpha_{i_k}^T\mathcal{B}_1$$

$$\sum_{k=1}^{s}\rho_{1j_k}\beta_{j_k}^T\mathcal{B}_2\ \cdots\ \sum_{k=1}^{s}\rho_{n_1j_k}\beta_{j_k}^T\mathcal{B}_2\Bigg],$$

因为$(\mathcal{L}_1,\mathcal{B}_1)$和$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$是能控的，根据 PBH 判据，有$\alpha_{i_k}^T\mathcal{B}_1\neq 0$和$\beta_{j_k}^T\mathcal{B}_2\neq 0$，从而$\xi_{ts}^T\mathcal{B}\neq 0$，即不能找到一组不全为零的系数$\rho_{1i_1},\cdots,\rho_{(\mathcal{N}-1)i_t},\rho_{1j_1},\cdots,\rho_{n_1j_s}$，使得$\xi_{ts}^T\mathcal{B}\neq 0$。

（3）考虑Ω_1中的特征值。

第一，如果Ω_{1q}的特征值δ_{iq}为单根，那么$\xi_{iq}=\begin{bmatrix}1_{\mathcal{N}}\otimes\alpha_i\\ p_{iq}\alpha_i\otimes 1_{n_2}\end{bmatrix}$是关于$\Omega_3$中特征值$\delta_{iq}$的特征向量。则

$$\begin{aligned}\xi_{iq}^T\mathcal{B}&=\begin{bmatrix}1_{\mathcal{N}}\otimes\alpha_i\\ p_{iq}\alpha_i\otimes 1_{n_2}\end{bmatrix}^T\mathcal{B}\\&=\begin{bmatrix}1_{\mathcal{N}}\otimes\alpha_i\\ p_{iq}\alpha_i\otimes 1_{n_2}\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}I_{\mathcal{N}}\otimes\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix}\\&=\left[1_{\mathcal{N}}^T\otimes(\alpha_i^T\mathcal{B}_1)\quad p_{iq}\alpha_i^T\otimes\left(1_{n_2}^T\mathcal{B}_2\right)\right],\end{aligned}\qquad(3-10)$$

因为$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$是能控的，根据 PBH 判据，有$\mathcal{B}_2\neq 0$，则$1_{n_2}^T\mathcal{B}_2\neq 0$，根据引理 3.3.3，我们可以知道$p_{iq}\neq 0$，因此$p_{iq}\alpha_i^T\otimes\left(1_{n_2}^T\mathcal{B}_2\right)\neq 0$，$i=1,2,\cdots,n_1,q=1,2$永远成立，从而$\xi_{iq}^T\mathcal{B}\neq 0$。

第二，如果$\mathcal{L}_1$的特征值λ_i为多重根，即$\lambda_i=\lambda_{i_1}=\lambda_{i_2}=\cdots=\lambda_{i_t}$，那么$\delta_{iq}=\delta_{i_1q}=\delta_{i_2q}=\cdots=\delta_{i_tq}$，$q=1,2$，因此$\xi_{tq}=\begin{bmatrix}1_{\mathcal{N}}\otimes\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\alpha_{i_k}\right)\\ \sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}p_{i_kq}\alpha_{i_k}\otimes 1_{n_2}\end{bmatrix}$是关于$t$重特征值$\delta_{i1}$或$\delta_{i2}$的特征向量，其中$\rho_{i_1},\cdots,\rho_{i_t}$是不全为零的系数。则

$$\xi_{tq}^{T}\mathcal{B}=\begin{bmatrix}1_{\mathcal{N}}\otimes\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\alpha_{i_k}\right)\\ \sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}p_{i_kq}\alpha_{i_k}\otimes 1_{n_2}\end{bmatrix}^{T}\mathcal{B}$$

$$=\begin{bmatrix}1_{\mathcal{N}}\otimes\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\alpha_{i_k}\right)\\ \sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}p_{i_kq}\alpha_{i_k}\otimes 1_{n_2}\end{bmatrix}^{T}\begin{bmatrix}I_{\mathcal{N}}\otimes\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix}\qquad(3-11)$$

$$=\left[1_{\mathcal{N}}^{T}\otimes\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\alpha_{i_k}^{T}\mathcal{B}_1\right)\ \sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}p_{i_kq}\alpha_{i_k}^{T}\otimes\left(1_{n_2}^{T}\mathcal{B}_2\right)\right],$$

因为$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$是能控的，根据 PBH 判据，有$\mathcal{B}_2\neq 0$和$1_{n_2}^{T}\mathcal{B}_2\neq 0$，根据引理 3.3.3，有$p_{iq}\neq 0$，从而$\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}p_{i_kq}\alpha_{i_k}^{T}\neq 0$成立，因此$\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}p_{i_kq}\alpha_{i_k}^{T}\otimes\left(1_{n_2}^{T}\mathcal{B}_2\right)\neq 0$，即不能找到一组不全为零的系数$\rho_{i_1},\cdots,\rho_{i_t}$，使得$\xi_{tq}^{T}\mathcal{B}=0$。

第三，如果Ω_{11}和Ω_2存在公共特征值τ，即$\tau=\Omega_{11}\cap\Omega_2$，那么$\xi_{\tau t}=\begin{bmatrix}1_{\mathcal{N}}\otimes\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\alpha_{i_k}\right)\\ \sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}p_{i_k1}\alpha_{i_k}\otimes 1_{n_2}+\sum_{k=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_1}\rho_{ij_k}e_i\otimes\beta_{j_k}\end{bmatrix}$是特征值$\tau=\delta_{i1}=\delta_{i_{11}}=\delta_{i_{21}}=\cdots=\delta_{i_t1}=\mu_{j_1}+\mathcal{N}\omega=\mu_{j_2}+\mathcal{N}\omega=\cdots=\mu_{j_s}+\mathcal{N}\omega=\mu_j+\mathcal{N}\omega$（$\delta_{i1}$为$t$重，$\mu_j+\mathcal{N}\omega$为$n_1s$重）的特征向量，其中$i=1,2,\cdots,n_1$, $j=2,\cdots,n_2$，$\rho_{i_1},\cdots,\rho_{i_t},\rho_{1j_1},\cdots,\rho_{1j_s},\cdots,\rho_{n_1j_1},\cdots,\rho_{n_1j_s}$是不全为零的系数。则

$$\xi_{\tau t}^{T}\mathcal{B}=\begin{bmatrix}1_{\mathcal{N}}\otimes\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\alpha_{i_k}\right)\\ \sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}p_{i_k1}\alpha_{i_k}\otimes 1_{n_2}+\sum_{k=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_1}\rho_{ij_k}e_i\otimes\beta_{j_k}\end{bmatrix}^{T}\mathcal{B}$$

$$=\left[1_{\mathcal{N}}\otimes\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\alpha_{i_k}\right)^{n_1}\rho_{ij_k}e_i\otimes\beta_{j_k}\right]^{T}\begin{bmatrix}I_{\mathcal{N}}\otimes\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix}$$

$$
\begin{aligned}
&= \Bigg[(1_{\mathcal{N}} \otimes (\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} \alpha_{i_k}))^T (I_{\mathcal{N}} \otimes \mathcal{B}_1) \\
&\left(\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} p_{i_k 1} \alpha_{i_k} \otimes 1_{n_2} + \sum_{k=1}^{s} \sum_{i=1}^{n_1} \rho_{i j_k} e_i \otimes \beta_{j_k} \right)^T \left(I_{n_1} \otimes \mathcal{B}_2 \right) \Bigg] \qquad (3-12) \\
&= \Bigg[1_{\mathcal{N}}^T \otimes \left(\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} \alpha_{i_k}^T \mathcal{B}_1 \right) \quad \left(\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} p_{i_k 1} \alpha_{i_k} \otimes 1_{n_2} \right. \\
&\left. + \sum_{k=1}^{s} \sum_{i=1}^{n_1} \rho_{i j_k} e_i \otimes \beta_{j_k} \right)^T \left(I_{n_1} \otimes \mathcal{B}_2 \right) \Bigg] \\
&= \Bigg[1_{\mathcal{N}}^T \otimes \left(\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} \alpha_{i_k}^T \mathcal{B}_1 \right) \quad \left(\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} p_{i_k 1} \alpha_{i_k}^T \otimes \left(1_{n_2}^T \mathcal{B}_2 \right) \right. \right. \\
&\left. \left. + \sum_{k=1}^{s} \sum_{i=1}^{n_1} \rho_{i j_k} e_i^T \otimes \left(\beta_{j_k}^T \mathcal{B}_2 \right) \right) \Bigg],
\end{aligned}
$$

因为$(\mathcal{L}_1, \mathcal{B}_1)$和$(\mathcal{L}_2, \mathcal{B}_2)$是能控的，根据 PBH 判据，有$\alpha_{i_k}^T \mathcal{B}_1 \neq 0$和$\beta_{j_k}^T \mathcal{B}_2 \neq 0$，即$\xi_{\tau t}^T \mathcal{B} \neq 0$，也就是不能找到一组不全为零的系数$\rho_{i_1}, \cdots, \rho_{i_t}, \rho_{1 j_1}, \cdots, \rho_{1 j_s}, \rho_{n_1 j_1}, \cdots, \rho_{n_1 j_s}$，使得$\xi_{\tau t}^T \mathcal{B} = 0$。

第四，如果Ω_{1q}和Ω_3存在公共特征值ζ_q，即$\zeta_q = \Omega_{1q} \cap \Omega_3$，$q = 1,2$，那么

$$
\xi_{\zeta_q t t'} = \begin{bmatrix} 1_{\mathcal{N}} \otimes \left(\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} \alpha_{i_k} \right) \\ \sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} p_{i_k q} \alpha_{i_k} \otimes 1_{n_2} \end{bmatrix}^T + \begin{bmatrix} \sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1} \sum_{k'=1}^{t'} \rho_{l' i'_{k'}} \alpha_{i'_{k'}} \\ - \sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1} \sum_{k'=1}^{t'} \rho_{l' i'_{k'}} e_{l'} \otimes \alpha_{i'_{k'}} \\ 0_{n_1 n_2 \times 1} \end{bmatrix}^T
$$

$$= \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k}\alpha_{i_k} + \sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k'=1}^{t'} \rho_{l'i'_{k'}}\alpha_{i'_{k'}} \\ 1_{\mathcal{N}-1} \otimes \left(\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k}\alpha_{i_k}\right) - \sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k'=1}^{t'} \rho_{l'i'_{k'}} e_{l'} \otimes \alpha_{i'_{k'}} \\ \sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} p_{i_k q}\alpha_{i_k} \otimes 1_{n_2} \end{bmatrix}^T$$

是特征值$\zeta_q = \delta_{iq} = \delta_{i_1 q} = \delta_{i_2 q} = \cdots = \delta_{i_t q} = \lambda_{i'} + n_2\omega = \lambda_{i'_1} + n_2\omega = \lambda_{i'_2} + n_2\omega = \cdots = \lambda_{i'_{t'}} + n_2\omega$（$\delta_{iq}$为$t$重，$\lambda_{i'} + n_2\omega$为$(\mathcal{N}-1)t'$重）的特征向量，其中$i = 1,2,\cdots,n_1$，$i' = 1,2,\cdots,n_1$，$p_{i_k q} \neq 0$，$\rho_{i_1},\cdots,\rho_{i_t},\rho_{1i'_1},\cdots,\rho_{1i'_{t'}},\cdots,\rho_{(\mathcal{N}-1)i'_1},\cdots,\rho_{(\mathcal{N}-1)i'_{t'}}$是不全为零的系数。则

$$\xi_{\zeta_q tt'}^T \mathcal{B} = \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k}\alpha_{i_k} + \sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k'=1}^{t'} \rho_{l'i'_{k'}}\alpha_{i'_{k'}} \\ 1_{\mathcal{N}-1} \otimes \left(\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k}\alpha_{i_k}\right) - \sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k'=1}^{t'} \rho_{l'i'_{k'}} e_{l'} \otimes \alpha_{i'_{k'}} \\ \sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} p_{i_k q}\alpha_{i_k} \otimes 1_{n_2} \end{bmatrix}^T$$

$$\begin{bmatrix} \mathcal{B}_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_{\mathcal{N}-1} \otimes \mathcal{B}_1 & 0 \\ 0 & 0 & I_{n_1} \otimes \mathcal{B}_2 \end{bmatrix}$$

$$= \left[\left(\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k}\alpha_{i_k} + \sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k'=1}^{t'} \rho_{l'i'_{k'}}\alpha_{i'_{k'}}\right)^T \mathcal{B}_1 \right.$$

$$\left(1_{\mathcal{N}-1} \otimes \left(\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k}\alpha_{i_k}\right) - \sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k'=1}^{t'} \rho_{l'i'_{k'}} e_{l'} \otimes \alpha_{i'_{k'}}\right)^T (I_{\mathcal{N}-1} \otimes \mathcal{B}_1) \qquad (3-13)$$

$$\left.\left(\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} p_{i_k q}\alpha_{i_k} \otimes 1_{n_2}\right)^T (I_{n_1} \otimes \mathcal{B}_2)\right]$$

$$= \left[\left(\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} \alpha_{i_k}^T + \sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1} \sum_{k'=1}^{t'} \rho_{l' i'_{k'}}^T \alpha_{i' k'}^T \right) \mathcal{B}_1 \right.$$

$$1_{\mathcal{N}-1}^T \otimes \left(\sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} \alpha_{i_k}^T \mathcal{B}_1 \right) - \sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1} \sum_{k'=1}^{t'} \rho_{l' i'_{k'}} e_{l'}^T \otimes \left(\alpha_{i'_{k'}}^T \mathcal{B}_1 \right)$$

$$\left. \sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} p_{i_k q} \alpha_{i_k}^T \otimes \left(1_{n_2}^T \mathcal{B}_2 \right) \right],$$

因为$(\mathcal{L}_1, \mathcal{B}_1)$和$(\mathcal{L}_2, \mathcal{B}_2)$是能控的，根据 PBH 判据，我们有$\xi_{\zeta_q t t'}^T \mathcal{B} \neq 0$，即不能找到一组不全为零的系数$\rho_{i_1}, \cdots, \rho_{i_t}, \rho_{1 i'_1}, \cdots, \rho_{1 i'_{t'}}, \cdots, \rho_{(\mathcal{N}-1) i'_1}, \cdots, \rho_{(\mathcal{N}-1) i'_{t'}}$，使得$\xi_{\zeta_q t t'}^T \mathcal{B} = 0$。

第五，如果Ω_{11}、Ω_2和Ω_3存在公共特征值η，即$\eta = \Omega_{11} \cap \Omega_2 \cap \Omega_3$，那么

$$\xi_{\eta t s'} = \begin{bmatrix} 1_{\mathcal{N}} \otimes \sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} \alpha_{i_k} \\ \sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} p_{i_k 1} \alpha_{i_k} \otimes 1_{n_2} \end{bmatrix}^T + \begin{bmatrix} 0_{\mathcal{N} n_1 \times 1} \\ \sum_{h=1}^{s} \sum_{l=1}^{n_1} \rho_{l j_h} e_l \otimes \beta_{j_h} \end{bmatrix}^T$$

$$+ \begin{bmatrix} \sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1} \sum_{k'=1}^{t'} \rho_{l' i'_{k'}} \alpha_{i'_{k'}} \\ - \sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1} \sum_{k'=1}^{t'} \rho_{l' i'_{k'}} e_{l'} \otimes \alpha_{i'_{k'}} \\ 0_{n_1 n_2 \times 1} \end{bmatrix}^T$$

$$= \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} \alpha_{i_k} + \sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1} \sum_{k'=1}^{t'} \rho_{l' i'_{k'}} \alpha_{i'_{k'}} \\ 1_{\mathcal{N}-1} \otimes \sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} \alpha_{i_k} - \sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1} \sum_{k'=1}^{t'} \rho_{l' i'_{k'}} e_{l'} \otimes \alpha_{i'_{k'}} \\ \sum_{k=1}^{t} \rho_{i_k} p_{i_k 1} \alpha_{i_k} \otimes 1_{n_2} + \sum_{h=1}^{s} \sum_{l=1}^{n_1} \rho_{l j_h} e_l \otimes \beta_{j_h} \end{bmatrix}^T$$

是对应于特征值$\eta = \delta_{i1} = \delta_{i_{11}} = \delta_{i_{21}} = \cdots = \delta_{i_t 1} = \mu_j + \mathcal{N}\omega = \mu_{j_1} + \mathcal{N}\omega = \mu_{j_2} + \mathcal{N}\omega = \cdots = \mu_{j_s} + \mathcal{N}\omega = \lambda_{i'} + n_2\omega = \lambda_{i'_1} + n_2\omega = \lambda_{i'_2} + n_2\omega = \cdots = \lambda_{i'_{t'}} + n_2\omega$（$\delta_{i1}$为$t$重，$\mu_j +$

$\mathcal{N}\omega$为$n_1 s$重，$\lambda_{i'}+n_2\omega$为$(\mathcal{N}-1)t'$重）的特征向量，其中$i=1,2,\cdots,n_1$，$i'=1,2,\cdots,n_1$，$j=2,\cdots,n_2$，$p_{i_k q}\neq 0$，并且$\rho_{i_1},\cdots,\rho_{i_t},\rho_{1j_1},\cdots,\rho_{1j_s},\cdots,\rho_{n_1 j_1},\cdots,\rho_{n_1 j_s},\rho_{1i'_1},\cdots,\rho_{1i'_{t'}},\cdots,\rho_{(\mathcal{N}-1)i'_1},\cdots,\rho_{(\mathcal{N}-1)i'_{t'}}$是不全为零的系数。则

$$
\begin{aligned}
\xi_{\eta tst'}^{T}\mathcal{B} &= \begin{bmatrix} \sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\alpha_{i_k}+\sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k'=1}^{t'}\rho_{l'i'_{k'}}\alpha_{i'_{k'}} \\ 1_{\mathcal{N}-1}\otimes\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\alpha_{i_k}\right)-\sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k'=1}^{t'=1}\rho_{l'i'_{k'}}e_{l'}\otimes\alpha_{i'_k} \\ \sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}p_{i_k}\alpha_{i_k}\otimes 1_{n_2}+\sum_{h=1}^{s}\sum_{l=1}^{n}\rho_{lj_h}e_l\otimes\beta_{j_h} \end{bmatrix}^{T} \\
&\begin{bmatrix} \mathcal{B}_1 & 0 & 0 \\ 0 & I_{\mathcal{N}-1}\otimes\mathcal{B}_1 & 0 \\ 0 & 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2 \end{bmatrix} \\
&= \left[\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\alpha_{i_k}+\sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k'=1}^{t'}\rho_{l'i'_{k'}}\alpha_{i'_{k'}}\right)^{T}\mathcal{B}_1\right. \\
&\left(1_{\mathcal{N}-1}\otimes\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\alpha_{i_k}\right)-\sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k'=1}^{t'}\rho_{l'i'_{k'}}e_{l'}\otimes\alpha_{i'''}\right)^{T} \qquad (3-14) \\
&\left.(I_{\mathcal{N}-1}\otimes\mathcal{B}_1)\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}p_{i_k1}\alpha_{i_k}\otimes 1_{n_2}+\sum_{h=1}^{s}\sum_{l=1}^{n_1}\rho_{lj_h}e_l\otimes\beta_{j_h}\right)^{T}\left(I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\right)\right] \\
&= \left[\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\alpha_{i_k}^{T}+\sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k'=1}^{t'}\rho_{l'i'_{k'}}\alpha_{i'_k}^{T}\right)\mathcal{B}_1\right. \\
&\left(1_{\mathcal{N}-1}^{T}\otimes\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\alpha_{i_k}^{T}\mathcal{B}_1\right)-\sum_{l'=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k'=1}^{t'}\rho_{l'''}e_{l'}^{T}\otimes\left(\alpha_{i'_{k'}}^{T}\mathcal{B}_1\right)\right) \\
&\left.\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}p_{i_k}\alpha_{i_k}^{T}\otimes\left(1_{n_2}^{T}\mathcal{B}_2\right)+\sum_{h=1}^{s}\sum_{l=1}^{n_1}\rho_{lj_h}e_l^{T}\otimes\left(\beta_{j_h}^{T}\mathcal{B}_2\right)\right)\right.
\end{aligned}
$$

根据该定理的第三个条件，有$\xi_{\eta ts}^{T}\ \mathcal{B}\neq 0$，即不能找到一组不全为零的系数$\rho_{i_1},\cdots,\rho_{i_t},\rho_{1j_1},\cdots,\rho_{1j_s},\cdots,\rho_{n_1j_1},\cdots,\rho_{n_1j_s},\rho_{1i\prime_1},\cdots,\rho_{1i\prime_{t\prime}},\cdots,\rho_{(\mathcal{N}-1)i\prime_1},\cdots,\rho_{(\mathcal{N}-1)i\prime_{t\prime}}$，使得$\xi_{\eta tst\prime}^{T}\mathcal{B}=0$。

必要性：如果$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络是能控的，那么每个左特征向量都与$\mathcal{B}$非正交。

根据公式（3-5）和公式（3-6），如果$\xi_j^T\mathcal{B}\neq 0$且$\xi_s^T\mathcal{B}\neq 0$（$j=2,\cdots,n_2$），那么$\beta_j^T\mathcal{B}_2\neq 0$、$\beta_{j_k}^T\mathcal{B}_2\neq 0$以及$\mathcal{B}_2\neq 0$。对于$j=1$，因为$1_{n_2}$是关于特征值$\mu_1=0$的特征向量，且$1_{n_2}^T\mathcal{B}_2\neq 0$，因此 有$\beta_j^T\mathcal{B}_2\neq 0$和$\beta_{j_k}^T\mathcal{B}_2\neq 0$（$j=1,2,\cdots,n_2$），根据 PBH 判据，$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$是能控的。

根据公式（3-7）和公式（3-8），如果$\xi_i^T\mathcal{B}\neq 0$和$\xi_t^T\mathcal{B}\neq 0$（$i=1,2,\cdots,n_1$），那么$\alpha_i^T\mathcal{B}_1\neq 0$ 以及$\alpha_{i_k}^T\mathcal{B}_1\neq 0$，根据 PBH 判据，$(\mathcal{L}_1,\mathcal{B}_1)$是能控的。

最后，考虑Ω_{11}、Ω_2和Ω_3存在公共特征值η，即$\eta=\Omega_{11}\cap\Omega_2\cap\Omega_3$的情况，根据公式 3-14，对于任意的不全为零的系数

$$\rho_{i_1},\cdots,\rho_{i_t},\rho_{1j_1},\cdots,\rho_{1j_s},\cdots,\rho_{n_1j_1},\cdots,\rho_{n_1j_s},\rho_{1i\prime_1},\cdots,\rho_{1i\prime_{t\prime}},\cdots,\rho_{(\mathcal{N}-1)i\prime_1},\cdots,\rho_{(\mathcal{N}-1)i\prime_{t\prime}},$$

一定存在$\xi_{\eta tst}^{T}\ \mathcal{B}\neq 0$（$i=1,2,\cdots,n_1,i'=1,2,\cdots,n_1,\ j=2,\cdots,n_2$），使得

a）$\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\ \alpha_{i_k}^{T}+\sum_{l\prime=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k\prime=1}^{t\prime}\rho_{l\prime i\prime_{k\prime}}\ \alpha_{i\prime_{k\prime}}^{T}\right)\mathcal{B}_1\neq 0$；

b）$1_{\mathcal{N}-1}^{T}\otimes\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\ \alpha_{i_k}^{T}\mathcal{B}_1\right)-\sum_{l\prime=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k\prime=1}^{t\prime}\rho_{l\prime i\prime_{k\prime}}\ e_{l\prime}^{T}\otimes\left(\alpha_{i\prime_{k\prime}}^{T}\mathcal{B}_1\right)\neq 0$；

c）$\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\ p_{i_{k1}}\alpha_{i_k}^{T}\otimes\left(1_{n_2}^{T}\mathcal{B}_2\right)+\sum_{h=1}^{s}\sum_{l=1}^{n_1}\rho_{lj_h}\ e_l^{T}\otimes\left(\beta_{j_h}^{T}\mathcal{B}_2\right)\neq 0$

三个条件之一成立

定理 3.4.2：当$\mathcal{N}=1$时，$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络能控的充分必要条件是：

（1）因子网络$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$能控

（2）如果$\Omega_{11}\cap\Omega_2$存在相同特征值η，即$\tau=\Omega_{11}\cap\Omega_2$，那么两个条件

a）$\left(\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}\ \alpha_{i_k}^{T}+\sum_{l\prime=1}^{\mathcal{N}-1}\sum_{k\prime=1}^{t\prime}\rho_{l\prime i\prime_{k\prime}}\ \alpha_{i\prime_{k\prime}}^{T}\right)\mathcal{B}_1\neq 0$；

b）$\sum_{k=1}^{t}\rho_{i_k}p_{i_k}\alpha_{i_k}^{T}\otimes\left(1_{n_2}^{T}\mathcal{B}_2\right)+\sum_{k=1}^{s}\sum_{i=1}^{n_1}\rho_{ij_k}e_i^{T}\otimes\left(\beta_{j_k}^{T}\mathcal{B}_2\right)\neq 0$

之一成立，其中，$\tau=\delta_{i1}=\delta_{i_11}=\cdots=\delta_{i_t1}=\mu_{j_1}+\omega=\mu_{j_2}+\omega=\cdots=\mu_{j_s}+\omega=\mu_j+\omega$（$\delta_{i1}$为$t$重，$\mu_j+\omega$为$n_1s$重），并且任意常数$\rho_{i_1},\cdots,\rho_{i_t},\rho_{1j_1},\cdots,\rho_{1j_s},\cdots,\rho_{n_1j_1},\cdots,\rho_{n_1j_s}$不全为零。

证明：当$\mathcal{N}=1$，根据引理 3.3.1，可以知道只有两类特征值，即$\sigma(\mathcal{G})=\Omega_1\cup\Omega_2$，其中$\Omega_1=\Omega_{11}\cup\Omega_{12}$，$\Omega_{11}=\left\{\delta_{i1}\mid\delta_{i1}=\frac{(\omega+n_2\omega+\lambda_i)+\sqrt{(\omega+n_2\omega+\lambda_i)^2-4\omega\lambda_i}}{2},i=1,2,\cdots,n_1\right\}$，$\Omega_{12}=\left\{\delta_{i2}\mid\delta_{i2}=\frac{(\omega+n_2\omega+\lambda_i)-\sqrt{(\omega+n_2\omega+\lambda_i)^2-4\omega\lambda_i}}{2},i=1,2,\cdots,n_1\right\};\Omega_2=\left\{\mu_j+\omega\mid j=2,3,\cdots,n_2\right\}$，并且$\Omega_2$中的特征值是$n_1$重的，可以通过类似的推理得到与定理 1 类似的结论，此处省略。

推论 3.4.3：当$\mathcal{N}>1$时，如果$(\mathcal{L}_1,\mathcal{B}_1)$或$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$不能控，则$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$不能控。当$\mathcal{N}=1$时，如果$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$不可控，则$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$不能控。

推论 3.4.4：当$\mathcal{N}=1$时，如果$(\mathcal{L}_1,\mathcal{B}_1)$和$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$能控，则$\mathcal{N}$-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$能控。

特别地，由定理 3.4.2 和推论可知，若复合网络是能控的，那么因子网络一定是能控的。但只要有一个因子网络是不能控的，那么整个复合网络一定是不能控的，这为我们如何建立能控网络模型、设计能控拓扑结构和选择领导者提供了方法和思路。

3.5 数值仿真

我们给出了一些例子来验证我们的理论结果的有效性。

例 3.5.1：考虑两个无向图$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的2-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$，其中$\omega=2$，如图 3-1 所示

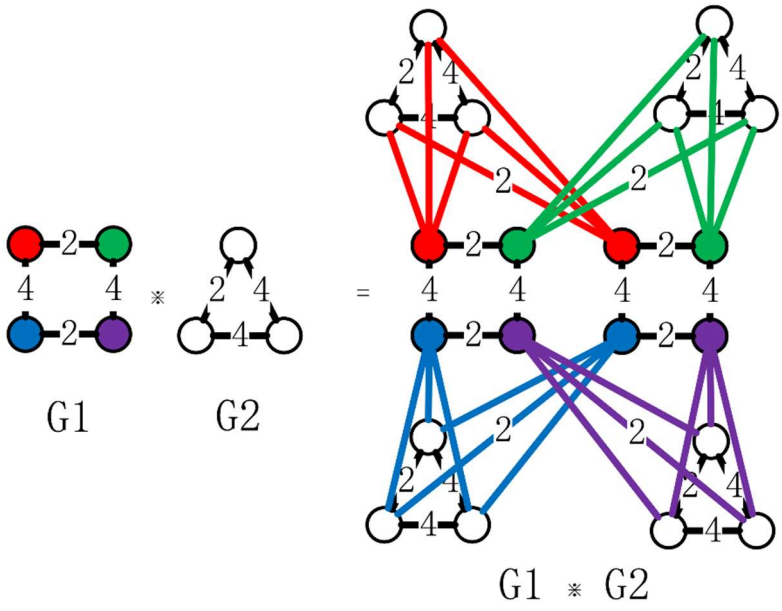


图 3-1 2-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$和组成该网络的因子网络无向图$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$

那么我们可以得到图$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的 Laplacian 矩阵为

$$\mathcal{L}_1=\begin{bmatrix}6&-2&-4&0\\-2&6&0&-4\\-4&0&6&-2\\0&-4&-2&6\end{bmatrix},\quad \mathcal{L}_2=\begin{bmatrix}6&-2&-4\\-2&6&-4\\-4&-4&8\end{bmatrix},$$

外部控制输入矩阵为

$$\mathcal{B}_1=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&1\end{bmatrix},\quad \mathcal{B}_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

那么2-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的 Laplacian 矩阵和外部控制输入矩阵为

$$\mathcal{L}=\begin{bmatrix}I_2\otimes(\mathcal{L}_1+6I_4)&1_2\otimes\left(-(2I_4\otimes 1_3^T)\right)\\1_2^T\otimes\left(-(2I_4\otimes 1_3)\right)&I_4\otimes(\mathcal{L}_2+4I_3)\end{bmatrix},\quad \mathcal{B}=\begin{bmatrix}I_2\otimes\mathcal{B}_1&0\\0&I_4\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix}。$$

根据计算，$(\mathcal{L}_1,\mathcal{B}_1)$的秩为 4，$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$的秩为 3，即$(\mathcal{L}_1,\mathcal{B}_1)$和$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$是能控的，也就是$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$是能控的，并且2-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的特征值为$\Omega_{11}=\{7+\sqrt{33},10,16,11+\sqrt{73}\}$，$\Omega_{12}=\{7-\sqrt{33},0,2,11-\sqrt{73}\}$，$\Omega_2=\{4,12,16\}$和$\Omega_3=\{6,10,14,18\}$，根据定理 3.4.1，因为$\Omega_{11}\cap\Omega_2\cap\Omega_3=\emptyset$且$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$是能控的，那么2-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$是能控的。

从图 3-2 的仿真图中我们可以很明显的看到，所有的智能体都能从任意初始状态达到预期的矩形状态。

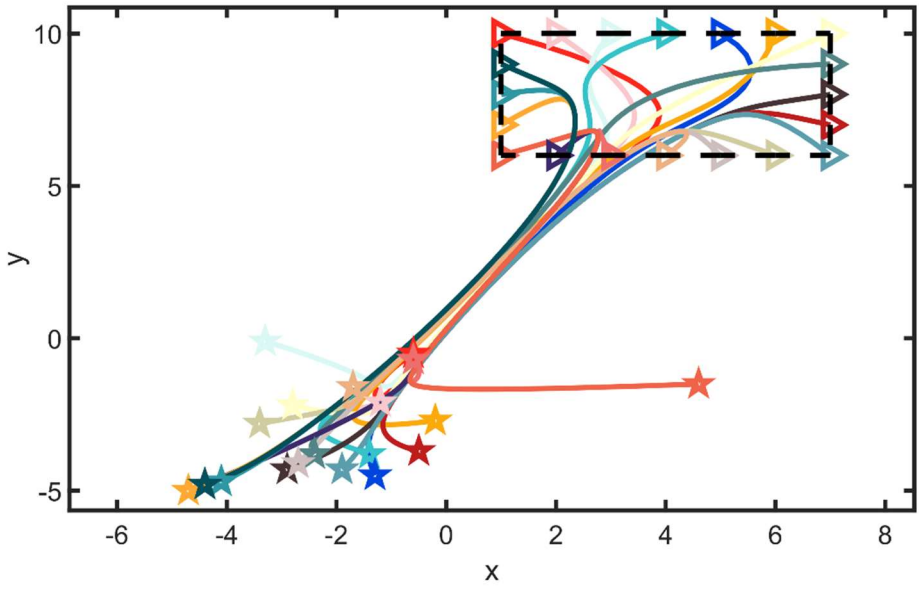


图 3-2 2-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的运动轨迹图

例 3.5.2：考虑两个无向图$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的1-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$，其中$\omega = 1$，如图 3-3 所示

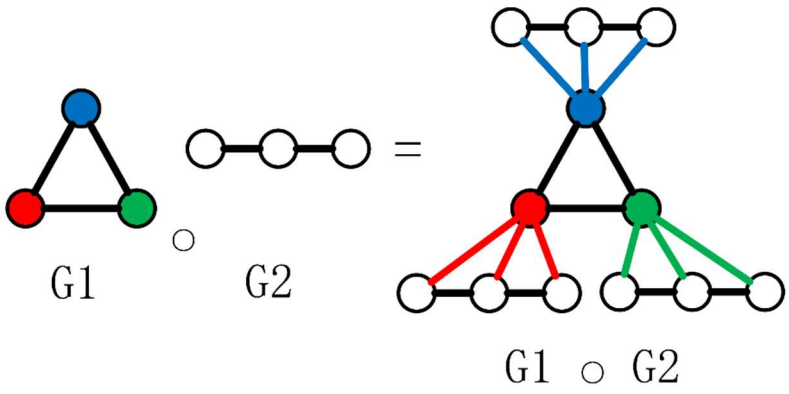


图 3-3 2-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$和组成该网络的因子网络无向图$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$

那么我们可以得到图$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的 Laplacian 矩阵为

$$\mathcal{L}_1 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \ \mathcal{L}_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

外部控制输入矩阵为

$$\mathcal{B}_1 = \mathcal{B}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

那么2-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的 Laplacian 矩阵和外部控制输入矩阵为

$$\mathcal{L} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}_1 + 3I_3 & -(I_3 \otimes 1_3^T) \\ -(I_3 \otimes 1_3) & I_3 \otimes (\mathcal{L}_2 + I_3) \end{bmatrix},\ \mathcal{B} = \begin{bmatrix} \mathcal{B}_1 & 0 \\ 0 & I_3 \otimes \mathcal{B}_2 \end{bmatrix}。$$

根据计算，$\mathcal{L}_1$和$\mathcal{L}_2$的特征值分别为$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 3$和$\mu_1 = 0, \mu_2 = 1, \mu_3 = 3$，特征向量为$\alpha_1 = [1 \quad 1 \quad 1]^T$，$\alpha_2 = [0 \quad -1 \quad 1]^T$，$\alpha_3 = [2 \quad -1 \quad -1]^T$和$\beta_1 = [1 \quad 1 \quad 1]^T$，$\beta_2 = [1 \quad 0 \quad -1]^T$，$\beta_3 = [1 \quad -2 \quad 1]^T$，1-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的特征值为$\Omega_{11} = \left\{\delta_{11} = 4, \delta_{21} = \frac{7+\sqrt{32}}{2}, \delta_{31} = \frac{7+\sqrt{32}}{2}\right\}$，$\Omega_{12} = \{\delta_{12} = 0, \delta_{22} = \frac{7-\sqrt{32}}{2}, \delta_{32} = \frac{7-\sqrt{32}}{2}\}$，$\Omega_2 = \{\mu_2 + \mathcal{N}\omega = \mu_2 + 1 = 2, \mu_3 + \mathcal{N}\omega = \mu_3 + 1 = 4\}$，显然$\Omega_{11} \cap \Omega_2 \neq \emptyset$以及$\alpha_1^T \mathcal{B}_1 = [1 \quad 1 \quad 0] \neq \emptyset$，根据定理 3.4.2，因为$\text{rank}\,(\mathcal{L}_2, \mathcal{B}_2) = 3$，那么网络$\mathcal{G}$是能控的。

从图 3-4 的仿真图中我们可以很明显的看到，所有的智能体都能从任意初始状态达到预期的三角形状态。

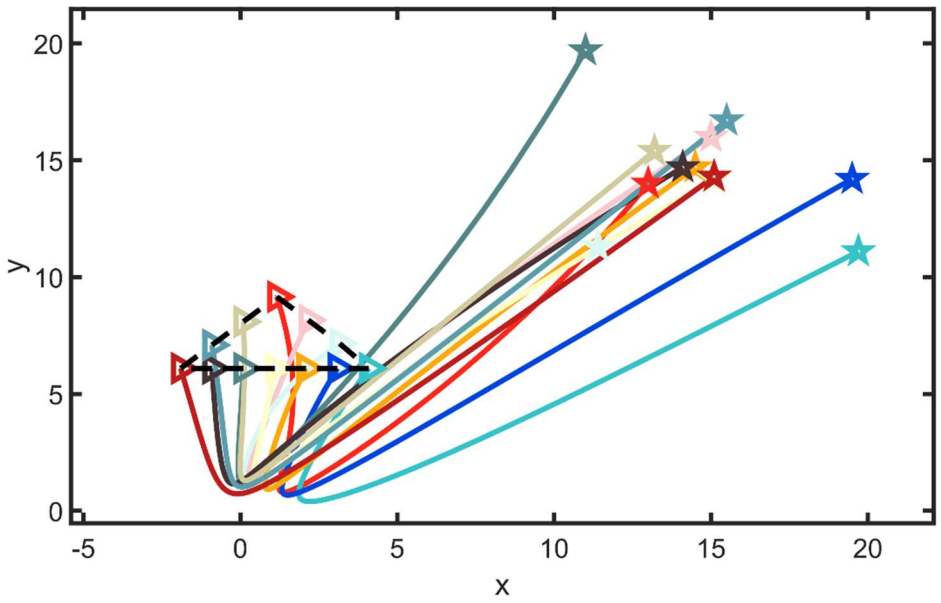


图 3-4 2-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的运动轨迹图

需要注意的是，即使网络增加了一些智能体（顶点）和边，只要满足能控性条件，，本章的研究结果仍然有效。但在实际模拟过程中，即使增加一个顶点或一条边，也会给设计能控网络拓扑结构和选择领导智能体带来很大困难。此外，从例子来看，由于构建了$\mathcal{N}$

复制 Corona 图积网络，即使因子网络中的智能体数量较少，交互简单，但复合网络中的智能体数量会大规模增加，交互拓扑结构也会非常复杂，这些为仿真模拟增加了难度。

3.6 Corona 图积网络多智能体系统能控性的应用

无人机控制是多智能体系统在控制领域的一个令人引人瞩目的应用。随着科技的飞速发展，无人机系统不再仅仅是单一实体，而是逐渐演变成为一个复杂的多智能体系统。这种多智能体系统的出现不仅推动了无人机领域的技术进步，同时也为多智能体系统在各种领域的应用提供了新的可能性。

为了更具体地阐述多智能体系统在无人机控制中的应用，下面我们给出了一个无人机控制的例子。传统的单一无人机可能面临着信息收集不全面、目标追踪效率低下的问题。但是通过构建一个多智能体系统，各个无人机之间可以实现实时信息共享和协同工作。一些无人机可能负责广域搜索，而另一些则专注于深度目标追踪。这种协同操作使得整个系统能够更加智能地应对复杂多变的战场环境，提高了任务的执行效率和成功率。下面这个例子显示了多智能体系统在无人机控制中的潜在优势，为未来无人机的控制发展奠定了基础。

例 3.6.1：考虑两个无人机$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的2-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$，其中$\omega = 1$，如图 3-5 所示

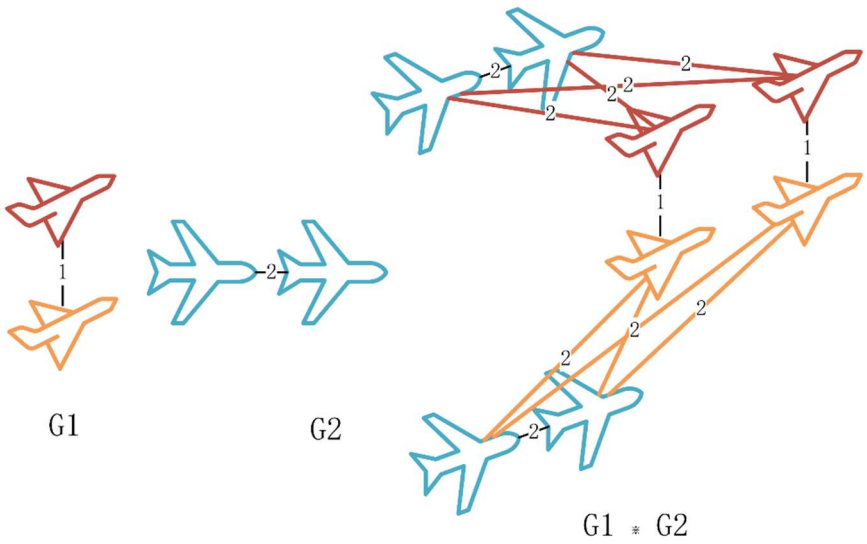


图 3-5 2-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$和组成该网络的因子网络无向图$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$

那么我们可以得到图$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的 Laplacian 矩阵为

$$\mathcal{L}_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},\ \mathcal{L}_2 = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix},$$

外部控制输入矩阵为

$$\mathcal{B}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},\ \mathcal{B}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

那么2-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的 Laplacian 矩阵和外部控制输入矩阵为

$$\mathcal{L} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}_1 + 2I_2 & -(I_2 \otimes 1_2^T) \\ -(I_2 \otimes 1_2) & I_2 \otimes (\mathcal{L}_2 + I_2) \end{bmatrix},\ \mathcal{B} = \begin{bmatrix} I_2 \otimes \mathcal{B}_1 & 0 \\ 0 & I_2 \otimes \mathcal{B}_2 \end{bmatrix}。$$

很容易看出$(\mathcal{L}_1, \mathcal{B}_1)$和$(\mathcal{L}_1, \mathcal{B}_1)$是能控的，因此无人机网络是能控的。

从图 3-6 的仿真图中我们可以很明显的看到，所有的无人机都能从任意初始状态达到预期的矩形状态。

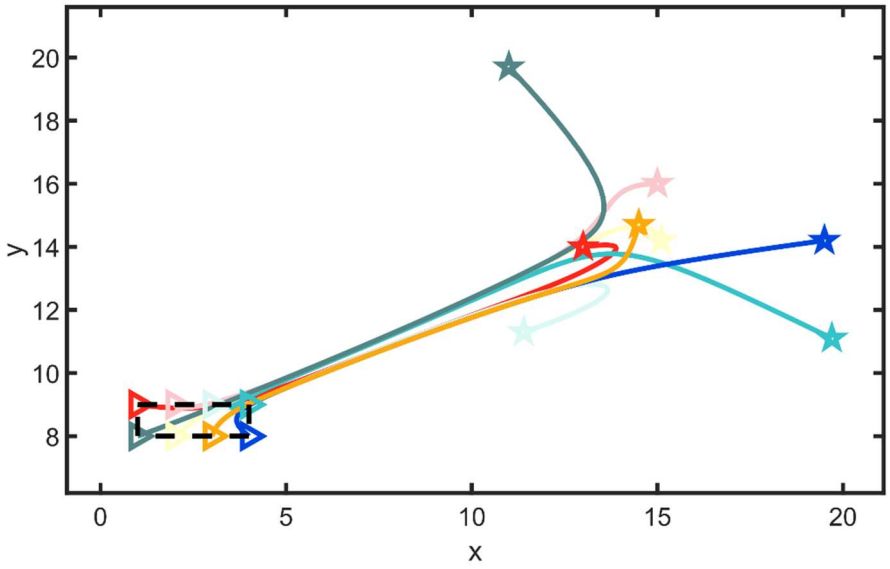


图 3-6 2-复制 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的运动轨迹图

3.7 本章小结

本章通过 Corona 图积构建了一个新的复合网络，并分析了该网络的能控性，推导出能控性的充分必要判据。本章考虑了无向的交互拓扑结构、不同因子网络之间的权重相同且为正值的情况。未来我们将扩展到有向图和一般权重的情况。

第四章 邻居 Corona 图积网络多智能体系统能控性

4.1 引言

本文利用 Laplacian 动力学和邻接矩阵建立了一个由因子网络通过邻居 Corona 图积形成的复合网络新模型。根据 PBH 判据建立了该复合网络能控性的充分必要代数条件，揭示了邻居 Corona 图积网络与其因子之间的能控性关系，并提供了通过因子网络的能控性和特征向量来分析邻居 Corona 图积网络（NCPN）能控性的有效方法。这项工作有助于人们进一步认知复合网络，理解网络的协同机制。

4.2 模型

具有n个智能体的多智能体系统的基本模型如下：

$$\begin{cases} \dot{x}_i = \sum_{j\in N_i} a_{ij}(x_j - x_i), & i \in V_f \\ \dot{x}_i = \sum_{j\in N_i} a_{ij}(x_j - x_i) + u_i, & i \in V_l \end{cases}, \tag{4-1}$$

其中$x_i \in R$和N_i分是智能体i的状态和邻居集合，u_i是外部控制输入；$V = V_f \cup V_l$且$V_f \cap V_l = 0$，V_f是跟随者集合，V_l是领导者集合。设$x = [x_1, x_2, \cdots, x_n]^T, u = [u_1, u_2, \cdots, u_m]^T$，则（3-1）可以被写成以下形式：

$$\dot{x} = -Lx + Bu, \tag{4-2}$$

其中L是图G的$Laplacian$矩阵，$B = [e_1, e_2, \cdots, e_m] \in R^{n\times m}$。

接下来考虑由两个因子网络$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$通过邻居 Corona 图积生成的复合网络的动力学模型。假设两个因子网络$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$分别具有n_1和n_2个节点，则$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的动力学模型可以写为

$$\dot{x}_{\mathcal{G}_i} = -\mathcal{L}_i x_{\mathcal{G}_i} + \mathcal{B}_i u_i, \tag{4-3}$$

其中$x_{G_i} \in R^{n_i}$， $u_i \in R^{m_i}$， $\mathrm{L}_i \in \mathcal{R}^{n_i\times n_i}$， $i = 1, 2$。

通过邻居 Corona 图积作用产生的复合网络$\mathcal{G}=\mathcal{G}_1\star\mathcal{G}_2$可以写成：

$$\Sigma:\ \dot{x}=-\mathcal{L}x+\mathcal{B}u, \tag{4-4}$$

其中$\mathcal{L}=\begin{bmatrix}\mathcal{L}_1+n_2rI_{n_1} & -\mathcal{A}_1\otimes 1_{n_2}^T\\ -\mathcal{A}_1\otimes 1_{n_2} & I_{n_1}\otimes\left(\mathcal{L}_2+rI_{n_2}\right)\end{bmatrix}$，$\mathcal{B}=\begin{bmatrix}\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix}$。

4.3 邻居 Corona 图积网络特征值－特征向量分析

引理 4.3.1[75-76]: 设$\mathcal{G}_1$是有n_1个节点的连通的r正则图，$n_1\geqslant 1$，$\mathcal{G}_2$是有n_2个节点的任意图，$n_2\geqslant 2$。设$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的邻居 Corona 图积网络为$\mathcal{G}=\mathcal{G}_1\star\mathcal{G}_2$。定义$\sigma(\mathcal{A}_1)=\{\mu_1=\mu_{\max}=r,\mu_2,\cdots,\mu_{n_1}\}$，$\sigma(\mathcal{L}_1)=\{\theta_1=r-\mu_1=0,\theta_2,\cdots,\theta_{n_1}\}$和$\sigma(\mathcal{L}_2)=\{\eta_1=0,\eta_2,\cdots,\eta_{n_2}\}$分别为$\mathcal{G}_1$的邻接矩阵和 Laplacian 矩阵的特征值集合以及$\mathcal{G}_2$的 Laplacian 矩阵的特征值集合。那么网络$\mathcal{G}$的特征值集合为$\sigma(\mathcal{L})=V_1\cup V_2\cup V_3$，其中

（1）$V_1=\left\{\lambda_i\mid\lambda_i=\frac{(n_2+1)r+\theta_i+\sqrt{\Delta_i}}{2},i=1,2,\cdots,n_1\right\}=\left\{\lambda_i\mid\lambda_i=\frac{(n_2+1)r+\theta_i+\sqrt{\Delta_i}}{2},\theta_i\neq r\right\}\cup\left\{\lambda_i\mid\lambda_i=\frac{(n_2+1)r+\theta_i+\sqrt{\Delta_i}}{2}=(n_2+1)r,\theta_i=r\right\}=V_{1_1}\cup V_{1_2}$；

（2）$V_2=\left\{\hat{\lambda}_i\mid\hat{\lambda}_i=\frac{(n_2+1)r+\theta_i-\sqrt{\Delta_i}}{2},i=1,2,\cdots,n_1\right\}=\left\{\hat{\lambda}_i\mid\hat{\lambda}_i=\frac{(n_2+1)r+\theta_i-\sqrt{\Delta_i}}{2},\theta_i\neq r\right\}\cup\left\{\hat{\lambda}_i\mid\hat{\lambda}_i=\frac{(n_2+1)r+\theta_i-\sqrt{\Delta_i}}{2}=r,\theta_i=r\right\}=V_{2_1}\cup V_{2_2}$，其中$\Delta_i\triangleq\left((n_2+1)r+\theta_i\right)^2-4\theta_i\left((2n_2+1)r-n_2\theta_i\right)$；

（3）$V_3=\{r+\eta_j,j=2,\cdots,n_2\}$。

根据该引理，我们可以得出下面这个命题。

引理 4.3.2: $\mathcal{L}$的特征值具有以下性质：

（1）$V_1\cap V_2=\emptyset$；$V_{1_2}\cap V_3=\emptyset$；$V_{1_2}=\emptyset\Leftrightarrow\theta_i\neq r$（$i=1,2,\cdots,n_1$）；$V_{1_1}\cap V_{1_2}\neq\emptyset\Leftrightarrow\theta_i=r$；$V_{1_1}\cap V_3\neq\emptyset\Leftrightarrow r=1,\eta_j=n_2,\theta_i=0$；$V_{1_1}\cap V_3=\emptyset$（$\mathcal{G}_2$是非连通图）；

（2）$V_{2_1}\cap V_{2_2}=\emptyset$；$V_{2_1}\cap V_3=\emptyset$；$V_{2_2}=\emptyset\Leftrightarrow\theta_i\neq r$（$i=1,2,\cdots,n_1$）；$V_{2_2}\cap V_3=\emptyset$（$\mathcal{G}_2$是连通图）。

证明： （1）首先，如果$V_1 \cap V_2 \neq \emptyset$，那么$V_1 \cap V_2$中一定存在相同特征值$\lambda_i = \hat{\lambda}_j$，一方面

$$\begin{aligned}\sqrt{\Delta_j} &= \sqrt{\left((n_2+1)r+\theta_j\right)^2 - 4\theta_j\left((2n_2+1)r-n_2\theta_j\right)} \\ &= \sqrt{(n_2+1)^2r^2 - 2\theta_j r(3n_2+1) + (4n_2+1)\theta_j^2} \\ &= \sqrt{\left((n_2+1)r - \frac{3n_2+1}{n_2+1}\theta_j\right)^2 + \left(4n_2+1-\frac{(3n_2+1)^2}{(n_2+1)^2}\right)\theta_j^2} \\ &> \theta_j\end{aligned} \tag{4-5}$$

即$\theta_i + \sqrt{\Delta_i} = \theta_j - \sqrt{\Delta_j} < 0$。

另一方面

$$\begin{aligned}\sqrt{\Delta_i} &= \sqrt{\left((n_2+1)r+\theta_i\right)^2 - 4\theta_i\left((2n_2+1)r-n_2\theta_i\right)} \\ &= \sqrt{\left((n_2-1)r+\theta_i\right)^2 + 4n_2(r-\theta_i)^2} \\ &\geqslant (n_2-1)r+\theta_i \\ &> 0\end{aligned} \tag{4-6}$$

即$\sqrt{\Delta_i} + \theta_i > 0$，并且$\theta_i + \sqrt{\Delta_i} = \theta_j - \sqrt{\Delta_j} > 0$，这与$\theta_i + \sqrt{\Delta_i} = \theta_j - \sqrt{\Delta_j} < 0$相矛盾，因此$V_1 \cap V_2 = \emptyset$。

第二，如果$V_{1_2} \cap V_3 \neq \emptyset$，那么$(n_2+1)r = \eta_j + r \in V_{1_2} \cap V_3$，因此$n_2 r = \eta_j \leqslant n_2 \Rightarrow r \leqslant 1 \Rightarrow \theta_i = r = 1$，因为当$r = 1$时，$\mathcal{G}_1$的 Laplacian 矩阵一定是$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$，这与$\theta_i = 0$或$\theta_i = 2$相矛盾，所以$V_{1_2} \cap V_3 = \emptyset$。

第三，很明显$V_{1_2} = \emptyset \Leftrightarrow \theta_i \neq r$（$i = 1,2,\cdots,n_1$）。

第四，如果$V_{1_1} \cap V_{1_2} \neq \emptyset$，那么根据$V_{1_2}$的定义，$\theta_i = r$，相反地，如果$\theta_i = r$，很明显$(n_2+1)r$属于$V_{1_2}$。因为对于某些$i$，$\theta_i = 0$属于$\sigma(\mathcal{L}_1)$，那么$\lambda_i = \frac{(n_2+1)r+\theta_i+\sqrt{\Delta_i}}{2} = (n_2+1)r \in V_{1_1}$。因此$V_{1_1} \cap V_{1_2} \neq \emptyset$。

第五，根据公式 4-6，如果$V_{1_1} \cap V_3 = \emptyset$，即存在$\lambda_i$属于$V_{1_1}$以及$\eta_j + r$属于$V_3$，使得$\lambda_i = \frac{(n_2+1)r+\theta_i+\sqrt{\Delta_i}}{2} = r + \eta_j$，那么我们有$2\eta_j = (n_2-1)r + \theta_i + \sqrt{\Delta_i} > 2(n_2-1)r + 2\theta_i$。并且因为$0 \leqslant \eta_j \leqslant n_2$以及$0 \leqslant \theta_i$，我们有$(n_2-1)r + \theta_i < \eta_j \leqslant n_2 \Rightarrow (n_2-1)r + \theta_i < n_2 \Rightarrow (n_2-1)r < n_2 \Rightarrow r < \frac{n_2}{n_2-1} \Rightarrow r = 1$。因为$\mathcal{G}_1$是连通图，且$r = 1$，那么$\mathcal{G}_1$的 Laplacian 矩阵的特征值为$\sigma\big(\mathcal{L}(\mathcal{G}_1)\big) = \{0,2\}$，但是特征值$\theta_i = 2$应该丢弃，因为它与$(n_2-1)r + 2 = (n_2-1)1 + 2 < n_2$相矛盾。因此这个结论成立。相反地，如果$r = 1$，$\eta_j = n_2$以及 1 重特征值$\theta_i = 0$，那么$V_{1_1} \cap V_3 = \emptyset$是明显正确的。特别的，如果$\mathcal{G}_2$是非连通图，很容易得到$0 \leqslant \eta_j < n_2$，也就是$V_{1_1} \cap V_3 = \emptyset$。

（2）第一，如果$V_{2_1} \cap V_{2_2} \neq \emptyset$，那么存在$\hat{\lambda}_i$属于$V_{2_1}$，使得$\hat{\lambda}_i = \frac{(n_2+1)r+\theta_i-\sqrt{\Delta_i}}{2} = r \in V_{2_1} \cap V_{2_2}$，从而我们可以得到$(n_2-1)r + \theta_i - \sqrt{\Delta_i} = 0$，这与公式 4-6 相矛盾。

第二，如果$V_{2_1} \cap V_3 \neq \emptyset$，那么存在$\hat{\lambda}_i$属于$V_{2_1}$以及存在$r + \eta_j$属于$V_3$，使得$\hat{\lambda}_i = \frac{(n_2+1)r+\theta_i-\sqrt{\Delta_i}}{2} = r + \eta_j$属于$V_{2_1} \cap V_3$，根据公式 4-6，也就是$2\eta_j = (n_2-1)r + \theta_i - \sqrt{\Delta_i} < 0$，这与$\eta_j \geqslant 0$相矛盾。

第三，根据V_{2_2}的定义，很容易得到$V_{2_2} = \emptyset \Leftrightarrow \theta_i \neq r(i = 1,2,\cdots,n_1)$。

第四，如果$V_{2_2} \cap V_3 \neq \emptyset$，存在$\hat{\lambda}_i$属于$V_{2_2}$，且存在$\eta_j + r$属于$V_3$，使得$\hat{\lambda}_i = \frac{(n_2+1)r+\theta_i-\sqrt{\Delta_i}}{2} = r = \eta_j + r \in V_{2_2} \cap V_3$，那么$\eta_j = 0$（$j \in \underline{n_2}$），所以$\mathcal{G}_2$是非连通的，并且当$\mathcal{G}_2$连通时，我们可以得到$V_{2_2} \cap V_3 = \emptyset$。相反地，如果$\mathcal{G}_2$非连通，那么$\eta_j = 0$（$j \in \underline{n_2}$）以及$r = \eta_j + r \in V_{2_2} \cap V_3 \neq \emptyset$，因此我们可以得到当$\mathcal{G}_2$连通时，$V_{2_2} \cap V_3 = \emptyset$。综上所述，$V_{2_2} \cap V_3 = \emptyset$可以推出$\mathcal{G}_2$是连通的，反之也成立。

设$X_1 = 1_{n_1}, X_2, \cdots, X_{n_1}$为$\mathcal{A}_1$的正交特征向量，分别对应于$\mathcal{A}_1$邻接矩阵的特征值$\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_{n_1}$，设$Z_1 = \mathbf{1}_{n_2}, Z_2, \cdots, Z_{n_2}$为$\mathcal{L}_2$的线性独立的特征向量，分别对应于$\mathcal{L}_2$的 Laplacian 矩阵的特征值$\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_{n_2}$，并且$Z_1$正交于$Z_2, \cdots, Z_{n_2}$，那么$\begin{bmatrix} \frac{\lambda_i - r}{\theta_i - r} X_i \\ X_i \otimes \mathbf{1}_{n_2} \end{bmatrix}$，$\begin{bmatrix} X_i \\ \mathbf{0}_{n_1 n_2} \end{bmatrix}$，

$\begin{bmatrix} \frac{\hat{\lambda}_i - r}{\theta_i - r} X_i \\ X_i \otimes \mathbf{1}_{n_2} \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \mathbf{0}_{n_1} \\ X_i \otimes \mathbf{1}_{n_2} \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} \mathbf{0}_{n_1} \\ e_q \otimes Z_j \end{bmatrix}$（$i \in \underline{n_1} \triangleq \{1,2,\cdots,n_1\}, j = 2,\cdots,n_2, q = 1,2,\cdots,n_1$）是分别对应于$\lambda_i \in V_{1_1}, (n_2+1)r \in V_{1_2}, \hat{\lambda}_i \in V_{2_1}, r \in V_{2_2}$和$r + \eta_j \in V_3$的特征向量。

4.4 邻居 Corona 图积网络能控性分析

定理 4.4.1: 设$\mathcal{G}_2$是连通图。邻居 Corona 图积网络能控的充分必要条件是：

（1）因子网络$(\mathcal{L}_2, \mathcal{B}_2)$能控；

（2）如果$V_{1_2} \neq \emptyset$，则$\sum_{p=1}^{m_1} a_{i_p} X_{i_p}^T \mathcal{B}_1 \neq 0 \left(i \in \underline{n_1}\right)$成立，其中$m_1$是$V_{2_1}$中特征值$(n_2+1)r$的重数，且$a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_{m_1}}$不全为零的任意系数；

（3）如果$V_{1_1} \cap V_3 \neq \emptyset$，则有$X_1^T \mathcal{B}_1 \neq 0$或者$a_1 X_1^T \otimes \left(\mathbf{1}_{n_2}^T \mathcal{B}_2\right) + \sum_{p=1}^{m_2} \sum_{q=1}^{n_1} a_{q j_p} e_q^T \otimes \left(Z_{j_p}^T \mathcal{B}_2\right) \neq 0 \left(j \in \underline{n_2} \triangleq \{2,\cdots,n_2\}\right.$成立，其中$m_2$是特征值$\eta_j$的重数，且$a_1, a_{1 j_1}, \cdots, a_{1 j_{m_2}}, \cdots, a_{n_1 j_{m_2}}$不全为零的任意系数。

证明：根据 PBH 判据，需证明邻居 Corona 图积网络的能控性，即证明$\mathcal{L}$的所有的左特征向量全满足$\xi^T \mathcal{B} \neq 0$，在这里我们将讨论三种情况。

充分性：

（1）考虑V_1中的特征值。

第一，如果V_{1_1}的特征值λ_i为单根，那么$\xi_i = \begin{bmatrix} \frac{\lambda_i - r}{\theta_i - r} X_i \\ X_i \otimes \mathbf{1}_{n_2} \end{bmatrix}$，$i \in \underline{n_1}$是其对应的特征向量。则

$$\xi_i^T \mathcal{B} = \begin{bmatrix} \frac{\lambda_i - r}{\theta_i - r} X_i \\ X_i \otimes \mathbf{1}_{n_2} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \mathcal{B}_1 & 0 \\ 0 & I_{n_1} \otimes \mathcal{B}_2 \end{bmatrix} \tag{4-7}$$

$$= \left[\frac{\lambda_i - r}{\theta_i - r} X_i^T \mathcal{B}_1 \quad X_i^T \otimes \left(\mathbf{1}_{n_2}^T \mathcal{B}_2\right)\right],$$

因为$(\mathcal{L}_2, \mathcal{B}_2)$是能控的，有$X_i^T \neq 0$和$\mathcal{B}_2 \neq 0$，即$\xi_i^T \mathcal{B} \neq 0$。

第二，如果V_{1_1}的特征值λ_i为k重，即V_{1_1}中有$\lambda_{i_1}=\lambda_{i_2}=\cdots=\lambda_{i_k}$，那么$\xi_k=\sum_{p=1}^{k}a_{i_p}\xi_{i_p}$是对应于$\lambda_{i_1}=\lambda_{i_2}=\cdots=\lambda_{i_k}$（$i\in\underline{n_1}$）的特征向量，其中$a_{i_1},a_{i_2},\cdots,a_{i_k}$是不全为零的系数。则

$$\begin{aligned}\xi_{ik}^{T}\mathcal{B}&=\sum_{p=1}^{k}a_{i_p}\begin{bmatrix}\dfrac{\lambda_{i_p}-r}{\theta_{i_p}-r}X_{i_p}\\ X_{i_p}\otimes\mathbf{1}_{n_2}\end{bmatrix}^{T}\begin{bmatrix}\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix}\\&=\left[\sum_{p=1}^{k}a_{i_p}\frac{\lambda_{i_p}-r}{\theta_{i_p}-r}X_{i_p}^{T}\mathcal{B}_1\ \sum_{p=1}^{k}a_{i_p}X_{i_p}^{T}\otimes\left(\mathbf{1}_{n_2}^{T}\mathcal{B}_2\right)\right],\end{aligned}\tag{4-8}$$

因为$X_{i_1}^{T},\cdots,X_{i_k}^{T}$是正交的左特征向量以及$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$是能控的，所以$\sum_{p=1}^{k}a_{i_p}X_{i_p}^{T}\neq0$和$\mathcal{B}_2\neq0$，即$\xi_{ik}^{T}\mathcal{B}\neq0$。

第三，如果$V_{1_2}\neq\emptyset$，V_{1_1}中的特征值$(n_2+1)r$是单根，V_{1_2}中的特征值是m_1重，那么$\xi_{im_1}=a_1\begin{bmatrix}-n_2X_1\\ X_1\otimes\mathbf{1}_{n_2}\end{bmatrix}+\sum_{p=1}^{m_1}a_{i_p}\begin{bmatrix}X_{i_p}\\ \mathbf{0}_{n_1n_2}\end{bmatrix}$，$i\in\underline{n_1}$是对应于$V_1$中$m_1+1$重特征值$(n_2+1)r$的特征向量，其中$a_1,a_{i_1},a_{i_2},\cdots,a_{i_{m_1}}$是不全为零的系数。则

$$\begin{aligned}\xi_{im_1}^{T}\mathcal{B}&=\begin{bmatrix}-a_1n_2X_1+\sum_{p=1}^{m_1}a_{i_p}X_{i_p}\\ a_1X_1\otimes\mathbf{1}_{n_2}^{T}\end{bmatrix}^{T}\begin{bmatrix}\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix}\\&=\left[-a_1n_2X_1^{T}\mathcal{B}_1+\sum_{p=1}^{m_1}a_{i_p}X_{i_p}^{T}\mathcal{B}_1\quad a_1X_1^{T}\otimes\left(\mathbf{1}_{n_2}^{T}\mathcal{B}_2\right)\right],\end{aligned}\tag{4-9}$$

因为$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$是能控的，所以$\sum_{p=1}^{m_1}a_{i_p}X_{i_p}^{T}\mathcal{B}_1\neq0,X_i^{T}\neq0$和$\mathcal{B}_2\neq0$，即$\xi_{im_1}^{T}\mathcal{B}\neq0$。

第四，如果$V_{1_1}\cap V_3\neq\emptyset$，根据引理 4.3.2，$V_{1_1}$和$V_3$一定存在相同特征值$\tau$，即$\tau=\eta_{j_1}+r=\eta_{j_2}+r=\cdots=\eta_{j_{m_2}}+r=n_2+1\in V_{1_1}\cap V_3$，那么

$$\begin{aligned}\xi_{jm_2}&=a_1\begin{bmatrix}\dfrac{\lambda_1-r}{\theta_1-r}X_1\\ X_1\otimes\mathbf{1}_{n_2}\end{bmatrix}+\sum_{p=1}^{m_2}\sum_{q=1}^{n_1}a_{qj_p}\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{n_1}\\ e_q\otimes Z_{j_p}\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}-a_1n_2X_1\\ a_1X_1\otimes\mathbf{1}_{n_2}+\sum_{p=1}^{m_2}\sum_{q=1}^{n_1}a_{qj_p}e_q\otimes Z_{j_p}\end{bmatrix}\left(j\in\underline{n_2}\right)\end{aligned}$$

是对应于特征值n_2+1的特征向量，其中$a_1, a_{1j_1}, \cdots, a_{1j_{m_2}}, \cdots, a_{n_1 j_{m_2}}$是不全为零的系数。则

$$\xi_{jm_2}^T \mathcal{B} = \left[a_1 X_1 \otimes \mathbf{1}_{n_2} + \sum_{p=1}^{m_2} \sum_{q=1}^{n_1} a_{qj_p} e_q \otimes Z_{j_p} \right]^T \begin{bmatrix} \mathcal{B}_1 & 0 \\ 0 & I_{n_1} \otimes \mathcal{B}_2 \end{bmatrix} \tag{4-10}$$

$$= \left[-a_1 n_2 X_1^T \mathcal{B}_1 \quad a_1 X_1^T \otimes \left(\mathbf{1}_{n_2}^T \mathcal{B}_2\right) + \sum_{p=1}^{m_2} \sum_{q=1}^{n_1} a_{qj_p} e_q^T \otimes \left(Z_{j_p}^T \mathcal{B}_2\right) \right],$$

因为$X_1^T \mathcal{B}_1 \neq 0$或$a_1 X_1^T \otimes \left(\mathbf{1}_{n_2}^T \mathcal{B}_2\right) + \sum_{p=1}^{m_2} \sum_{q=1}^{n_1} a_{qj_p} e_q^T \otimes \left(Z_{j_p}^T \mathcal{B}_2\right) \neq 0$，，即$\xi_{jm_2}^T \mathcal{B} \neq 0$。

（2）考虑V_1中的特征值。

第一，如果V_{2_1}中的特征值$\hat{\lambda}_i$是单根，那么$\hat{\xi}_i = \begin{bmatrix} \frac{\hat{\lambda}_i - r}{\theta_i - r} X_i \\ X_i \otimes \mathbf{1}_{n_2} \end{bmatrix}$是其对应的特征向量，其中$i \in \underline{n_1}$。则

$$\hat{\xi}_i^T \mathcal{B} = \begin{bmatrix} \frac{\hat{\lambda}_i - r}{\theta_i - r} X_i \\ X_i \otimes \mathbf{1}_{n_2} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \mathcal{B}_1 & 0 \\ 0 & I_{n_1} \otimes \mathcal{B}_2 \end{bmatrix} \tag{4-11}$$

$$= \left[\frac{\hat{\lambda}_i - r}{\theta_i - r} X_i^T \mathcal{B}_1 \quad X_i^T \otimes \left(\mathbf{1}_{n_2}^T \mathcal{B}_2\right) \right],$$

因为$(\mathcal{L}_2, \mathcal{B}_2)$是能控的，所以$X_i^T \neq 0$和$\mathcal{B}_2 \neq 0$，即$\hat{\xi}_i^T \mathcal{B} \neq 0$。

第二，如果V_{2_1}中的特征值$\hat{\lambda}_i$是k'重，即V_{2_1}中有$\lambda_{i_1} = \lambda_{i_2} = \cdots = \lambda_{i_{k'}}$，那么$\hat{\xi}_{k'} = \sum_{p=1}^{k'} a_{i_p} \hat{\xi}_{i_p}$，$i \in \underline{n_1}$是其对应的特征向量。其中$a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_{k'}}$是不全为零的系数。则

$$\hat{\xi}_{ik'}^T \mathcal{B} = \sum_{p=1}^{k'} a_{i_p} \begin{bmatrix} \frac{\hat{\lambda}_{i_p} - r}{\theta_{i_p} - r} X_{i_p} \\ X_{i_p} \otimes \mathbf{1}_{n_2} \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} \mathcal{B}_1 & 0 \\ 0 & I_{n_1} \otimes \mathcal{B}_2 \end{bmatrix} \tag{4-12}$$

$$= \left[\sum_{p=1}^{k'} a_{i_p} \frac{\hat{\lambda}_{i_p} - r}{\theta_{i_p} - r} X_{i_p}^T \mathcal{B}_1 \quad \sum_{p=1}^{k'} a_{i_p} X_{i_p}^T \otimes \left(\mathbf{1}_{n_2}^T \mathcal{B}_2\right) \right],$$

因为$X_{i_1}^T,\cdots,X_{i_{k'}}^T$是正交的左特征向量以及$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$是能控的，所以$\sum_{p=1}^{k'}a_{i_p}X_{i_p}^T\neq 0$和$\mathcal{B}_2\neq 0$，即$\hat{\xi}_{ik'}^T\mathcal{B}\neq 0$。

第三，如果$V_{2_2}\neq\emptyset$，V_{2_2}中的特征值r是m_1重，那么$\hat{\xi}_{im_1}=\sum_{p=1}^{m_1}a_{i_p}\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{n_1}\\ X_{i_p}\otimes\mathbf{1}_{n_2}\end{bmatrix}$，$i\in\underline{n_1}$是对应于$V_{2_2}$中$m_1$重特征值$r$的特征向量，其中$a_1,a_{i_1},a_{i_2},\cdots,a_{i_{m_1}}$是不全为零的系数。则

$$\begin{aligned}\hat{\xi}_{im_1}^T\mathcal{B}&=\sum_{p=1}^{m_1}a_{i_p}\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{n_1}\\ X_{i_p}\otimes\mathbf{1}_{n_2}\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix}\\&=\left[\mathbf{0}_{n_1}^T\quad\sum_{p=1}^{m_1}a_{i_p}X_{i_p}^T\otimes\left(\mathbf{1}_{n_2}^T\mathcal{B}_2\right)\right],\end{aligned}\tag{4-13}$$

因为$X_{i_1}^T,\cdots,X_{i_{m_1}}^T$是正交的左特征向量以及$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$是能控的，所以$\sum_{p=1}^{m_1}a_{i_p}X_{i_p}^T\neq 0$和$\mathcal{B}_2\neq 0$，从而$\hat{\xi}_{im_1}^T\mathcal{B}\neq 0$。

（3）考虑V_3中的特征值。

第一，如果V_3中的特征值$r+\eta_j$是单根，那么$\xi_j=\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{n_1}\\ e_q\otimes Z_j\end{bmatrix}$，$j=2,3,\ldots,n_2$是其对应的特征向量。则

$$\begin{aligned}\xi_j^T\mathcal{B}&=\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{n_1}\\ e_q\otimes Z_j\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix}\\&=\left[\mathbf{0}_{n_1}^T\quad e_q^T\otimes\left(Z_j^T\mathcal{B}_2\right)\right],\end{aligned}\tag{4-14}$$

因为$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$是能控的，所以$\xi_j^T\mathcal{B}\neq 0$。

第二，如果V_3中的特征值$r+\eta_j$是k''重，即V_3中有$r+\eta_{j_1}=r+\eta_{j_2}=\cdots=r+\eta_{j_{k''}}$，那么$\xi_{jk''}=\sum_{q=1}^{n_1}\sum_{p=1}^{k''}a_{qj_p}\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{n_1}\\ e_q\otimes Z_{j_p}\end{bmatrix}$，$j=2,\cdots,n_2$是其对应的特征向量。其中$a_{1j_1},\cdots,a_{1j_{k''}},\cdots,a_{n_1j_{k''}}$是不全为零的系数。则

$$\xi_{jk''}^T\mathcal{B}=\sum_{q=1}^{n_1}\sum_{p=1}^{k''}a_{qj_p}\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{n_1}\\ e_q\otimes Z_{j_p}\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix}$$

$$= \left[\mathbf{0}_{n_1}^T \quad \sum_{q=1}^{n_1} \sum_{p=1}^{k''} a_{qj_p} e_q^T \otimes \left(Z_{j_p}^T \mathcal{B}_2 \right) \right] \tag{4-15}$$

$$= \left[\mathbf{0}_{n_1}^T \quad \sum_{p=1}^{k''} a_{1i_p} Z_{j_p}^T \mathcal{B}_2 \quad \sum_{p=1}^{k''} a_{2i_p} Z_{j_p}^T \mathcal{B}_2 \quad \cdots \quad \sum_{p=1}^{k''} a_{n_1 i_p} Z_{j_p}^T \mathcal{B}_2 \right],$$

因为$(\mathcal{L}_2, \mathcal{B}_2)$是能控的，所以$\xi_{jk''}^T \mathcal{B} \neq 0$。

必要性：

如果邻居 Corona 图积网络是能控的，那么对于$\mathcal{L}$所有的左特征向量，有$\xi^T \mathcal{B} \neq 0$。

根据公式（4-14）和（4-15），如果$\xi_j^T \mathcal{B} \neq 0$以及$\xi_{jk''}^T \mathcal{B} \neq 0$，$j = 2, \cdots, n_2$，那么$Z_j^T \mathcal{B}_2 \neq 0$以及$Z_{j_p}^T \mathcal{B}_2 \neq 0$。当$j = 1$时，$Z_1^T \mathcal{B}_2 = 1_{n_2}^T \mathcal{B}_2 \neq 0$。因此$Z_j^T \mathcal{B}_2 \neq 0$以及$Z_{j_p}^T \mathcal{B}_2 \neq 0$，$j = 1,2, \cdots, n_2$，即$(\mathcal{L}_2, \mathcal{B}_2)$是能控的。

根据公式（4-9），如果$V_{1_2} \neq \emptyset$和$\xi_{\text{im}}^T \mathcal{B} \neq 0$，那么对于任意的不全为零的系数$a_1$和$a_{i_1}, \cdots, a_{i_{m_1}}$，有$-a_1 n_2 X_1^T \mathcal{B}_1 + \sum_{p=1}^{m_1} a_{i_p} X_{i_p}^T \mathcal{B}_1 \neq 0$或者$a_1 X_1^T \otimes \left(\mathbf{1}_{n_2}^T \mathcal{B}_2 \right) \neq 0$，即当$a_1 = 0$时，有$\sum_{p=1}^{m_1} a_{i_p} X_{i_p}^T \mathcal{B}_1 \neq 0$

最后根据公式（4-10），如果$V_{1_1} \cap V_3 \neq \emptyset$和$\xi_{jm_2}^T \mathcal{B} \neq 0$，那么有$X_1^T \mathcal{B}_1 \neq 0$或者$a_1 X_1^T \otimes \left(\mathbf{1}_{n_2}^T \mathcal{B}_2 \right) + \sum_{p=1}^{m_2} \sum_{q=1}^{n_1} a_{qj_p} e_q^T \otimes \left(Z_{j_p}^T \mathcal{B}_2 \right) \neq 0 \left(j \in \underline{n_2} \right)$。

定理 4.4.2: 设$\mathcal{G}_2$是非连通图。邻居 Corona 图积网络能控的充分必要条件是：

（1）如果V_3中存在$r + \eta_{j_1} = r + \eta_{j_2} = \cdots = r + \eta_{j_l}$，其中$l$是特征值$\eta_j$的重数，那么有$\sum_{q=1}^{n_1} \sum_{p=1}^{l} a_{qj_p} e_q^T \otimes \left(Z_{j_p}^T \mathcal{B}_2 \right) \neq 0 (j = 2, \cdots, n_2)$成立，其中$a_{1j_1}, \cdots, a_{n_1 j_1}, \cdots, a_{n_1 j_l}$是不全为零的系数；

（2）如果$V_{1_2} \neq \emptyset$，那么有$\sum_{p=1}^{m_1} a_{i_p} X_{i_p}^T \mathcal{B}_1 \neq 0$（$i \in \underline{n_1}$）成立，其中$m_1$是$V_{2_1}$中特征值$(n_2 + 1)r$的重数，$a_{i_1}, a_{i_2}, \cdots, a_{i_{m_1}}$是不全为零的系数；

（3）如果$V_{2_2}\neq\emptyset$，那么有$\sum_{s=1}^{m_1}a_{i_s}X_{i_s}^T\otimes\left(\mathbf{1}_{n_2}^T\mathcal{B}_2\right)+\sum_{q=1}^{n_1}\sum_{p=1}^{l'}a_{qj_p}e_q^T\otimes\left(Z_{j_p}^T\mathcal{B}_2\right)\neq 0$，$i\in\underline{n_1},j\in\underline{n_2}$成立，其中$m_1$是$V_{2_2}$中特征值$r$的重数，$l'$是$V_3$中特征值$r$的重数，$a_{i_1},\cdots,a_{i_{m_1}},a_{1j_1},\cdots,a_{n_1j_1},\cdots,a_{n_1j_{l'}}$是不全为零的系数；

证明：充分性：与定理 4.4.1 的证明类似，下面将讨论三种情况。

（1）考虑V_3中的特征值。

如果V_3中存在特征值$\varsigma=r+\eta_{j_1}=r+\eta_{j_2}=\cdots=r+\eta_{j_l}$，其特征向量为$\xi_{jl}=\sum_{q=1}^{n_1}\sum_{p=1}^{l}a_{qj_p}\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{n_1}\\ e_q\otimes Z_{j_p}\end{bmatrix}$，$j=2,\cdots,n_2$，其中$a_{1j_1},\cdots,a_{1j_l},\cdots,a_{n_1j_l}$是不全为零的系数。则

$$\begin{aligned}\xi_{jl}^T\mathcal{B}&=\sum_{q=1}^{n_1}\sum_{p=1}^{l}a_{qj_p}\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{n_1}\\ e_q\otimes Z_{j_p}\end{bmatrix}^T\begin{bmatrix}\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix}\\&=\left[\mathbf{0}_{n_1}^T\quad\sum_{q=1}^{n_1}\sum_{p=1}^{l}a_{qj_p}e_q^T\otimes\left(Z_{j_p}^T\mathcal{B}_2\right)\right]\\&=\left[\mathbf{0}_{n_1}^T\quad\sum_{p=1}^{l}a_{1i_p}Z_{j_p}^T\mathcal{B}_2\quad\sum_{p=1}^{l}a_{2i_p}Z_{j_p}^T\mathcal{B}_2\quad\cdots\quad\sum_{p=1}^{l}a_{n_1i_p}Z_{j_p}^T\mathcal{B}_2\right],\end{aligned}\tag{4-16}$$

因为$\sum_{q=1}^{n_1}\sum_{p=1}^{l}a_{qj_p}e_q^T\otimes\left(Z_{j_p}^T\mathcal{B}_2\right)\neq 0$，那么有$\mathcal{B}_2\neq 0$和$\xi_{jl}^T\mathcal{B}\neq 0$。

（2）考虑V_1中的特征值。

如果$V_{1_2}\neq\emptyset$，则$\sum_{p=1}^{m_1}a_{i_p}X_{i_p}^T\mathcal{B}_1\neq 0$，$i\in\underline{n_1}$，该证明与定理 4.4.1 类似，这里省略。

（3）考虑V_2中的特征值。

如果特征值$\hat{\lambda}_i$是位于V_{2_1}中的，那么该证明与定理 4.4.1 类似，这里省略。

如果$V_{2_2}\neq\emptyset$，那么V_{2_2}中的特征值r是m_1重的，且V_3中的特征值是l'重的，那么

$$\begin{aligned}\xi_{m_1l'}&=\sum_{s=1}^{m_1}a_{i_s}\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{n_1}\\ X_{i_s}\otimes\mathbf{1}_{n_2}\end{bmatrix}+\sum_{q=1}^{n_1}\sum_{p=1}^{l'}a_{qj_p}\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{n_1}\\ e_q\otimes Z_{j_p}\end{bmatrix}\\&=\begin{bmatrix}\mathbf{0}_{n_1}\\ \sum_{s=1}^{m_1}a_{i_s}X_{i_s}\otimes\mathbf{1}_{n_2}+\sum_{q=1}^{n_1}\sum_{p=1}^{l'}a_{qj_p}e_q\otimes Z_{j_p}\end{bmatrix}\left(i\in\underline{n_1},j\in\underline{n_2}\right)\end{aligned}$$

是对应于$V_{2_2}\cap V_3$中的(m_1+l')重的特征值r的特征向量，其中$a_{i_1},\cdots,a_{i_{m_1}},a_{1j_1},\cdots,a_{n_1j_1},\cdots,a_{n_1j_{l'}}$是不全为零的系数。则

$$\xi_{m_1l'}^T\mathcal{B}=\left[\mathbf{0}_{n_1}\sum_{s=1}^{m_1}a_{i_s}X_{i_s}\otimes\mathbf{1}_{n_2}+\sum_{q=1}^{n_1}\sum_{p=1}^{l'}a_{qj_p}e_q\otimes Z_{j_p}\right]^T\begin{bmatrix}\mathcal{B}_1 & 0\\ 0 & I_{n_1}\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix} \tag{4-17}$$
$$=\left[\mathbf{0}_{n_1}^T\quad\sum_{s=1}^{m_1}a_{i_s}X_{i_s}^T\otimes\left(\mathbf{1}_{n_2}^T\mathcal{B}_2\right)+\sum_{q=1}^{n_1}\sum_{p=1}^{l'}a_{qj_p}e_q^T\otimes\left(Z_{j_p}^T\mathcal{B}_2\right)\right],$$

因为$\sum_{s=1}^{m_1}a_{i_s}X_{i_s}^T\otimes\left(\mathbf{1}_{n_2}^T\mathcal{B}_2\right)+\sum_{q=1}^{n_1}\sum_{p=1}^{l'}a_{qj_p}e_q^T\otimes\left(Z_{j_p}^T\mathcal{B}_2\right)\neq0$，所以$\xi_{m_1l'}^T\mathcal{B}\neq0$。

必要性：

如果邻居 Corona 图积网络是能控的，那么对于$\mathcal{L}$所有的左特征向量ξ，我们有$\xi^T\mathcal{B}\neq0$。

根据公式（4-16），我们有$\xi_{jl}^T\mathcal{B}\neq0$，$j=2,\cdots,n_2$，因此$\sum_{q=1}^{n_1}\sum_{p=1}^{l}a_{qj_p}e_q^T\otimes\left(Z_{j_p}^T\mathcal{B}_2\right)\neq0$，$j=2,\cdots,n_2$。

根据公式（4-9），如果$V_{1_2}\neq\emptyset$及$\xi_{im_1}^T\mathcal{B}\neq0$，那么对于任意的不全为零的系数$a_1$和$a_{i_1},\cdots,a_{i_{m_1}}$，有$-a_1n_2X_1^T\mathcal{B}_1+\sum_{p=1}^{m_1}a_{i_p}X_{i_p}^T\mathcal{B}_1\neq0$或$a_1X_1^T\otimes\left(\mathbf{1}_{n_2}^T\mathcal{B}_2\right)\neq0$成立，即当$a_1=0$，有$\sum_{p=1}^{m_1}a_{i_p}X_{i_p}^T\mathcal{B}_1\neq0$。

最后公式（4-17），如果$V_{2_2}\neq\emptyset$以及$\xi_{m_1l'}^T\mathcal{B}\neq0$，那么对于任意的不全为零的系数$a_{i_1},\cdots,a_{i_{m_1}},a_{1j_1},\cdots,a_{n_1j_1},\cdots,a_{n_1j_{l'}}$，有$\sum_{s=1}^{m_1}a_{i_s}X_{i_s}^T\otimes\left(\mathbf{1}_{n_2}^T\mathcal{B}_2\right)+\sum_{q=1}^{n_1}\sum_{p=1}^{l'}a_{qj_p}e_q^T\otimes\left(Z_{j_p}^T\mathcal{B}_2\right)\neq0$。

定理 4.4.1 和定理 4.4.2 给出了判断邻居 Corona 图积能控性的简单方法，这有助于人们理解邻居 Corona 图积网络的性质，并应用于实际场景。

引理 4.4.3：$(\mathcal{A}_1,\mathcal{B}_1)$是能控的当且仅当$(\mathcal{L}_1,\mathcal{B}_1)$是能控的。

证明：因为$X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$是对应于$\mathcal{A}_1$的特征值$\mu_1,\mu_2,\cdots,\mu_{n_1}$的正交特征向量，所以我们有$X_i^T\mathcal{A}_1=\mu_iX_i^T$，即

$$rX_i^T-X_i^T\mathcal{A}_1=X_i^TrI_{n_1}-\mu_iX_i^T=X_i^T\left(rI_{n_1}-\mathcal{A}_1\right)=(r-\mu_i)X_i^T \tag{4-18}$$

以及$X_i^T\mathcal{L}_1=(r-\mu_i)X_i^T=\theta_iX_i^T$，也就是说$X_1,X_2,\cdots,X_{n_1}$同样是关于$\mathcal{L}_1$的特征值$\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_{n_1}$的特征向量。因此，$\mathcal{A}_1$和$\mathcal{L}_1$具有相同的正交特征向量，即$(\mathcal{A}_1,\mathcal{B}_1)$的能控性等价于$(\mathcal{L}_1,\mathcal{B}_1)$的能控性。

根据命题 4.3.2，我们很容易发现$\det(\mathcal{A}_1)\neq 0\Leftrightarrow\mu_i\neq 0\Leftrightarrow\theta_i\neq r$，即$V_{1_2}=\emptyset$，$V_{2_2}=\emptyset$以及$V_{1_1}\cap V_3=\emptyset$，$r\neq 1$。结合引理 4.4.3，我们可以得到定理 4.4.1 和定理 4.4.2 的一些更简单的能控条件。

推论 4.4.4：如果$\mathcal{G}_2$是连通图，且邻居 Corona 图积网络是能控的，那么$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$是能控的。

推论 4.4.5：如果$\mathcal{G}_2$是连通图，且$\det(\mathcal{A}_1)\neq 0$，$r\neq 1$，如果邻居 Corona 图积网络是能控的，那么$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$是能控的。

推论 4.4.6：如果$\mathcal{G}_2$是非连通图，且$\det(\mathcal{A}_1)\neq 0$，$V_3$中的特征值$r+\eta_{j_1}=r+\eta_{j_2}=\cdots=r+\eta_{j_l}$，其中$l$是特征值$\eta_j$的重数，那么邻居 Corona 图积网络是能控的当且仅当$\sum_{q=1}^{n_1}\sum_{p=1}^{l}a_{qj_p}e_q^T\otimes\left(Z_{j_p}^T\mathcal{B}_2\right)\neq 0$，$j=2,\cdots,n_2$成立，其中$a_{1j_1},\cdots,a_{n_1j_1},\cdots,a_{n_1j_l}$是不全为零的系数。

推论 4.4.7：如果$\mathcal{G}_2$是连通图，且$(\mathcal{L}_1,\mathcal{B}_1)$和$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$是能控的，那么邻居 Corona 图积网络是能控的。

这些推论阐述了邻居 Corona 图积网络的能控性与因子网络的能控性之间的关系，使我们可以更容易、更直观地判断网络的能控性，为建立网络模型、设计拓扑结构和控制协议提供了思路。推论 4.4.7 提供了一种构建大规模能控复合网络的简单方法。

4.5 数值仿真

我们给出了一些例子来验证我们的理论结果的有效性。

例 4.5.1：我们考虑了一个邻居 Corona 图积网络，其中$\mathcal{G}_2$是连通的，如图 4-1 所示

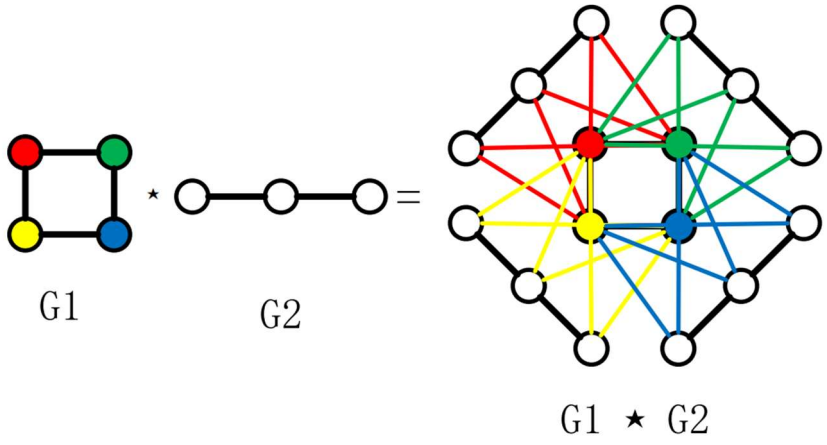


图 4-1 例 4.5.1 的$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的邻居 Corona 图积网络

那么我们可以得到图$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的 Laplacian 矩阵为

$$\mathcal{L}_1=\begin{bmatrix}2&-1&-1&0\\-1&2&0&-1\\-1&0&2&-1\\0&-1&-1&2\end{bmatrix},\ \mathcal{L}_2=\begin{bmatrix}1&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&1\end{bmatrix},$$

图$\mathcal{G}_1$的邻接矩阵为

$$\mathcal{A}_1=\begin{bmatrix}0&1&1&0\\1&0&0&1\\1&0&0&1\\0&1&1&0\end{bmatrix},$$

外部控制输入矩阵为

$$\mathcal{B}_1=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix},\ \mathcal{B}_2=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix},$$

那么邻居 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的 Laplacian 矩阵和外部控制输入矩阵为

$$\mathcal{L}=\begin{bmatrix}\mathcal{L}_1+6I_4&-\mathcal{A}_1\otimes\mathbf{1}_3^T\\-\mathcal{A}_1\otimes\mathbf{1}_3&I_4\otimes(\mathcal{L}_2+2I_3)\end{bmatrix},\ \mathcal{B}=\begin{bmatrix}\mathcal{B}_1&0\\0&I_4\otimes\mathcal{B}_2\end{bmatrix}。$$

根据计算，$\mathcal{L}_1$和$\mathcal{L}_2$的特征值和特征向量的分别为

$$\begin{cases}\theta_1=0\\\theta_{2_1}=2\\\theta_{2_2}=2\\\theta_3=4\end{cases},\ \begin{cases}X_1=e_1+e_2+e_3+e_4\\X_{2_1}=-e_1+e_2-e_3+e_4\\X_{2_2}=e_1+e_2-e_3-e_4\\X_3=e_1-e_2-e_3+e_4\end{cases},\ \begin{cases}\eta_1=0\\\eta_2=1\\\eta_3=3\end{cases},\ \begin{cases}Z_1=e_1+e_2+e_3\\Z_2=e_1-e_3\\Z_3=e_1-2e_2+e_3\end{cases},$$

并且 $V_{1_1}=\{8,6+2\sqrt{7}\}$，$V_{1_2}=\{8,8\}$，$V_{2_1}=\{0,6-2\sqrt{7}\}$，$V_{2_2}=\{2,2\}$，$V_3=\{3,3,3,3,5,5,5,5\}$以及$\text{rank}\,(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)=3$，因此$V_{1_1}\cap V_{1_2}\neq\emptyset$，$V_{1_1}\cap V_3=\emptyset$，即$(\mathcal{L}_2,\mathcal{B}_2)$是能控的，且$\left(a_{2_1}X_{2_1}^T+a_{2_2}X_{2_2}^T\right)\mathcal{B}_1=[-a_{2_1}+a_{2_2}\quad a_{2_1}+a_{2_2}\quad 0\quad 0]\neq 0$，根据定理 4.4.1，这个邻居 Corona 图积网络是能控的。

从图 4-2 的仿真图中我们可以很明显的看到，所有的智能体都能从任意初始状态达到预期的状态（N 字母）。

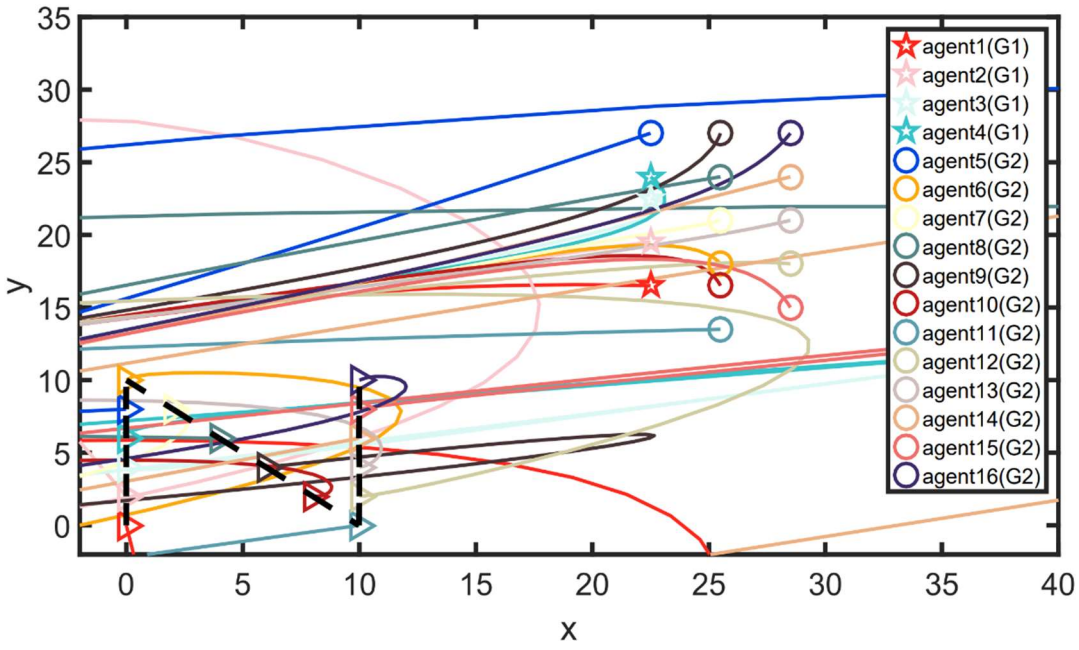


图 4-2 例 4.5.1 的邻居 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的运动轨迹图

例 4.5.2：我们考虑了一个邻居 Corona 图积网络，其中$\mathcal{G}_2$是连通的，如图 4-3 所示

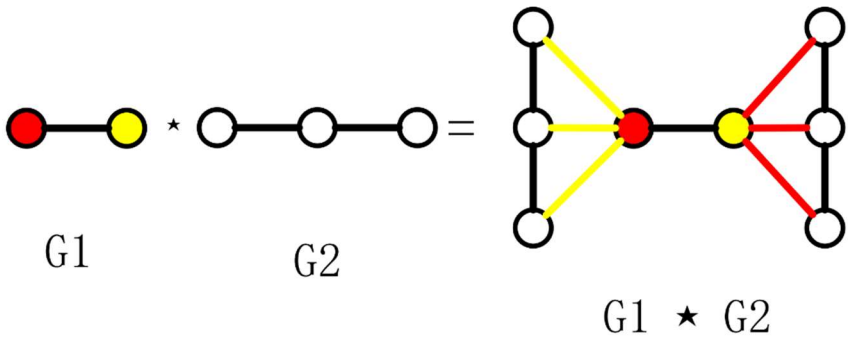


图 4-3 例 4.5.2 的$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的邻居 Corona 图积网络

那么我们可以得到图$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的 Laplacian 矩阵为

$$\mathcal{L}_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},\ \mathcal{L}_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix},$$

图$\mathcal{G}_1$的邻接矩阵为

$$\mathcal{A}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

外部控制输入矩阵为

$$\mathcal{B}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},\ \mathcal{B}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

那么邻居 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的 Laplacian 矩阵和外部控制输入矩阵为

$$\mathcal{L} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}_1 + 3I_2 & -\mathcal{A}_1 \otimes \mathbf{1}_3^T \\ -\mathcal{A}_1 \otimes \mathbf{1}_3 & I_2 \otimes (\mathcal{L}_2 + I_3) \end{bmatrix},\ \mathcal{B} = \begin{bmatrix} \mathcal{B}_1 & 0 \\ 0 & I_2 \otimes \mathcal{B}_2 \end{bmatrix}。$$

根据计算，$\mathcal{L}_1$和$\mathcal{L}_2$的特征值和特征向量的分别为

$$\begin{cases} \theta_1 = 0 \\ \theta_2 = 2 \end{cases},\ \begin{cases} X_1 = e_1 + e_2 \\ X_2 = -e_1 + e_2 \end{cases},\ \begin{cases} \eta_1 = 0 \\ \eta_2 = 1 \\ \eta_3 = 3 \end{cases},\ \begin{cases} Z_1 = e_1 + e_2 + e_3 \\ Z_2 = e_1 - e_3 \\ Z_3 = e_1 - 2e_2 + e_3 \end{cases},$$

并且我们可以得到$V_{1_1} = \{4, 3+\sqrt{7}\}$，$V_{2_1} = \{0, 3-\sqrt{7}\}$，$V_3 = \{2,2,4,4\}$以及$\text{rank}\,(\mathcal{L}_2, \mathcal{B}_2) = 3$，因此$V_{1_2} = \emptyset$，$V_{2_2} = \emptyset$，$V_{1_1} \cap V_3 \neq \emptyset$，即$(\mathcal{L}_2, \mathcal{B}_2)$是能控的，且$X_1^T \mathcal{B}_1 = [1 \quad 2] \neq 0$，以及

$$\begin{aligned} a_1 X_1^T \otimes (\mathbf{1}_3^T \mathcal{B}_2) + \sum_{q=1}^{2} a_{q3} e_q^T \otimes (Z_3^T \mathcal{B}_2) &= [a_1 \quad a_1 \quad 0 \quad a_1 \quad a_1 \quad 0 \quad a_1 \quad a_1 \quad 0] \\ &+ [a_{13} \quad -2a_{13} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \\ &+ [0 \quad 0 \quad 0 \quad a_{23} \quad -2a_{23} \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \\ &= [a_1 + a_{13} a_1 - 2a_{13} 0 a_1 + a_{23} a_1 - 2a_{23} 0 a_1 a_1 0] \\ &\neq 0 \end{aligned}$$

根据定理 4.4.1，这个邻居 Corona 图积网络是能控的。

从图 4-4 的仿真图中我们可以很明显的看到，所有的智能体都能从任意初始状态达到预期的矩形状态。

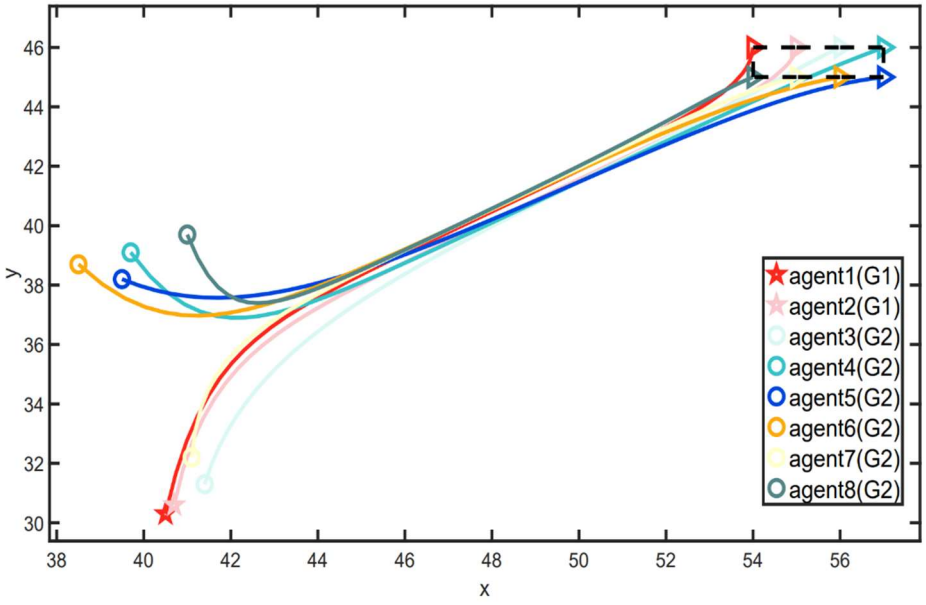


图 4-4 例 4.5.2 的邻居 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的运动轨迹图

例 4.5.3：我们考虑了一个邻居 Corona 图积网络，其中$\mathcal{G}_2$是不连通的，如图 4-5 所示

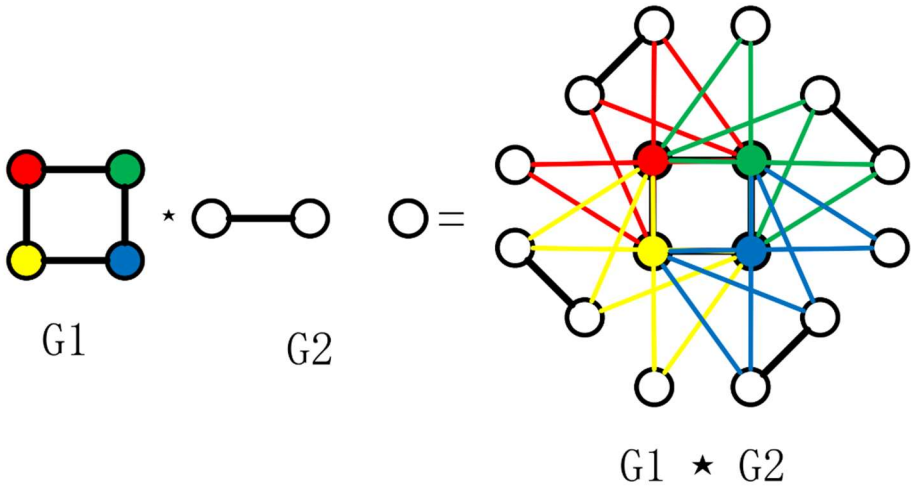


图 4-5 例 4.5.3 的$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的邻居 Corona 图积网络

那么我们可以得到图$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的 Laplacian 矩阵为

$$\mathcal{L}_1 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{L}_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

图$\mathcal{G}_1$的邻接矩阵为

$$\mathcal{A}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

外部控制输入矩阵为

$$\mathcal{B}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},\ \mathcal{B}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

那么邻居 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的 Laplacian 矩阵和外部控制输入矩阵为

$$\mathcal{L} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}_1 + 6I_4 & -\mathcal{A}_1 \otimes \mathbf{1}_3^T \\ -\mathcal{A}_1 \otimes \mathbf{1}_3 & I_4 \otimes (\mathcal{L}_2 + 2I_3) \end{bmatrix},\ \mathcal{B} = \begin{bmatrix} \mathcal{B}_1 & 0 \\ 0 & I_4 \otimes \mathcal{B}_2 \end{bmatrix}。$$

根据计算， $\mathcal{L}_1$和$\mathcal{L}_2$的特征值和特征向量的分别为

$$\begin{cases} \theta_1 = 0 \\ \theta_{2_1} = 2 \\ \theta_{2_2} = 2 \\ \theta_3 = 4 \end{cases},\ \begin{cases} X_1 = e_1 + e_2 + e_3 + e_4 \\ X_{2_1} = -e_1 + e_2 - e_3 + e_4 \\ X_{2_2} = e_1 + e_2 - e_3 - e_4 \\ X_3 = e_1 - e_2 - e_3 + e_4 \end{cases},\ \begin{cases} \eta_1 = 0 \\ \eta_2 = 0 \\ \eta_3 = 2 \end{cases},\ \begin{cases} Z_1 = e_1 + e_2 + e_3 \\ Z_2 = \frac{1}{2}e_1 + \frac{1}{2}e_2 - e_3 \\ Z_3 = -e_1 + e_2 \end{cases}$$

并且我们可以得到$V_{1_1} = \{8, 6 + 2\sqrt{7}\}$，$V_{1_2} = \{8,8\}$，$V_{2_1} = \{0, 6 - 2\sqrt{7}\}$，$V_{2_2} = \{2,2\}$，$V_3 = \{2,2,2,2,4,4,4,4\}$，因此$V_{1_1} \cap V_{1_2} \neq \emptyset$以及$V_{2_2} \cap V_3 \neq \emptyset$。则$Z_2\mathcal{B}_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix} \neq 0$，$Z_3\mathcal{B}_2 = [-1 \quad 0 \quad 0] \neq 0$，$\left(a_{2_1}X_{2_1}^T + a_{2_2}X_{2_2}^T\right)\mathcal{B}_1 = [-a_{2_1} + a_{2_2} \quad a_{2_1} + a_{2_2} \quad 0 \quad 0] \neq 0$以及

$$\sum_{s=1}^{2} a_{2_s}X_{2_s}^T \otimes \left(\mathbf{1}_{n_2}^T\mathcal{B}_2\right) + \sum_{q=1}^{4} a_{q2}e_q^T \otimes (Z_2^T\mathcal{B}_2)$$

$$= \left[-a_{2_1}\ 0\ -a_{2_1}\ a_{21}\ 0\ a_{21}\ -a_{2_1}\ 0\ -a_{2_1}\ a_{21}\ 0\ a_{21}\right]$$

$$+\left[a_{2_2}\ 0\ a_{2_2}\ a_{2_2}\ 0\ a_{2_2}\ -a_{2_2}\ 0\ -a_{2_2}\ -a_{2_2}\ 0\ -a_{2_2}\right]$$

$$+\left[\frac{1}{2}a_{12}\ 0\ -a_{12}\ \frac{1}{2}a_{22}\ 0\ -a_{22}\ \frac{3}{2}a_{12}\ 0\ -a_{32}\ \frac{1}{2}a_{42}\ 0\ -a_{42}\right]$$

$$= \left[-a_{2_1} + a_{2_2} + \frac{1}{2}a_{12}\ 0\ -a_{2_1} + a_{2_2} - a_{12}\ a_{2_1} + a_{2_2} + \frac{1}{2}a_{22}\ 0\ a_{2_1} + a_{2_2} - a_{22} - a_{2_1}\right.$$
$$\left. - a_{2_2}\ 0\ --\frac{1}{2}a_{12}a_{2_1} - a_{2_2} - a_{32}\ a_{2_1} - a_{2_2} + \frac{1}{2}a_{42}\ 0\ a_{2_1} - a_{2_2} - a_{42}\right]$$

$$\neq 0$$

根据定理 4.4.2，这个邻居 Corona 图积网络是能控的。

从图 4-6 的仿真图中我们可以很明显的看到，所有的智能体都能从任意初始状态达到预期的矩形状态。

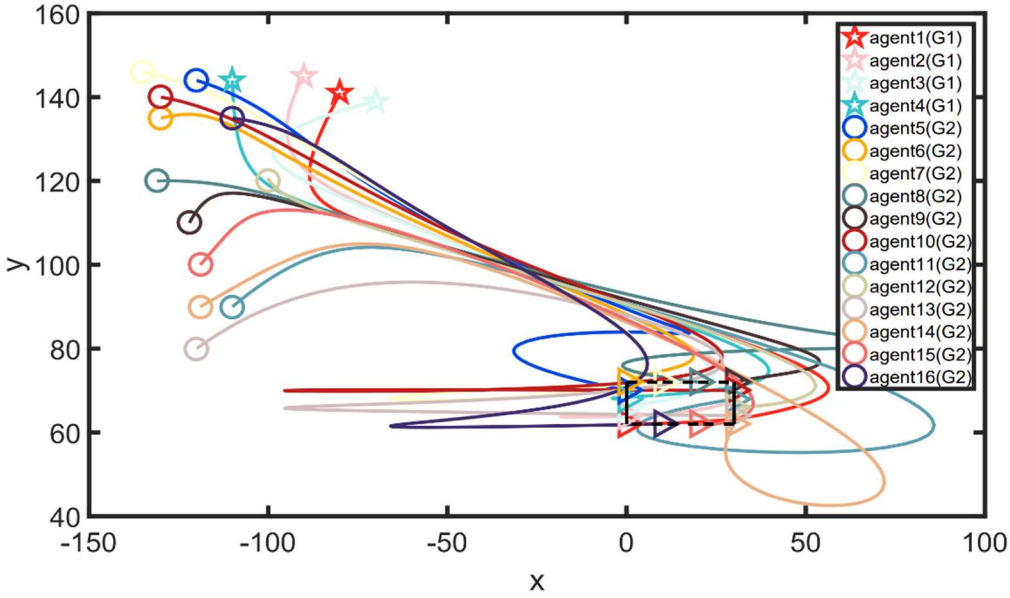


图 4-6 例 4.5.3 的邻居 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的运动轨迹图

例 4.5.4：我们考虑了一个邻居 Corona 图积网络，如图 4-7 所示

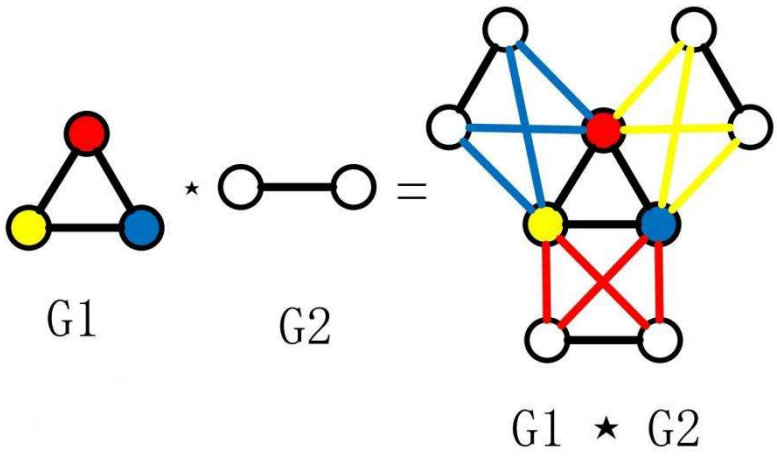


图 4-7 例 4.5.4 的$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的邻居 Corona 图积网络

那么我们可以得到图$\mathcal{G}_1$和$\mathcal{G}_2$的 Laplacian 矩阵为

$$\mathcal{L}_1 = \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \quad \mathcal{L}_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},$$

图$\mathcal{G}_1$的邻接矩阵为

$$\mathcal{A}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

外部控制输入矩阵为

$$\mathcal{B}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \ \mathcal{B}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix},$$

那么邻居 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的 Laplacian 矩阵和外部控制输入矩阵为

$$\mathcal{L} = \begin{bmatrix} \mathcal{L}_1 + 4I_3 & -\mathcal{A}_1 \otimes \mathbf{1}_2^T \\ -\mathcal{A}_1 \otimes \mathbf{1}_2 & I_3 \otimes (\mathcal{L}_2 + 2I_2) \end{bmatrix}, \ \mathcal{B} = \begin{bmatrix} \mathcal{B}_1 & 0 \\ 0 & I_3 \otimes \mathcal{B}_2 \end{bmatrix}。$$

根据计算， 我们可以知道$\det(\mathcal{A}_1) = 2 \neq 0 \Leftrightarrow \theta_i \neq r$，$r = 2 \neq 1$以及$\operatorname{rank}(\mathcal{L}_2, \mathcal{B}_2) = 2$，因此$V_{1_2} = \emptyset, V_{2_2} = \emptyset, V_{1_1} \cap V_3 = \emptyset$，以及$(\mathcal{L}_2, \mathcal{B}_2)$是能控的。根据推论 4.4.5，这个邻居 Corona 图积网络是能控的。

从图 4-8 的仿真图中我们可以很明显的看到，所有的智能体都能从任意初始状态达到预期的矩形状态。

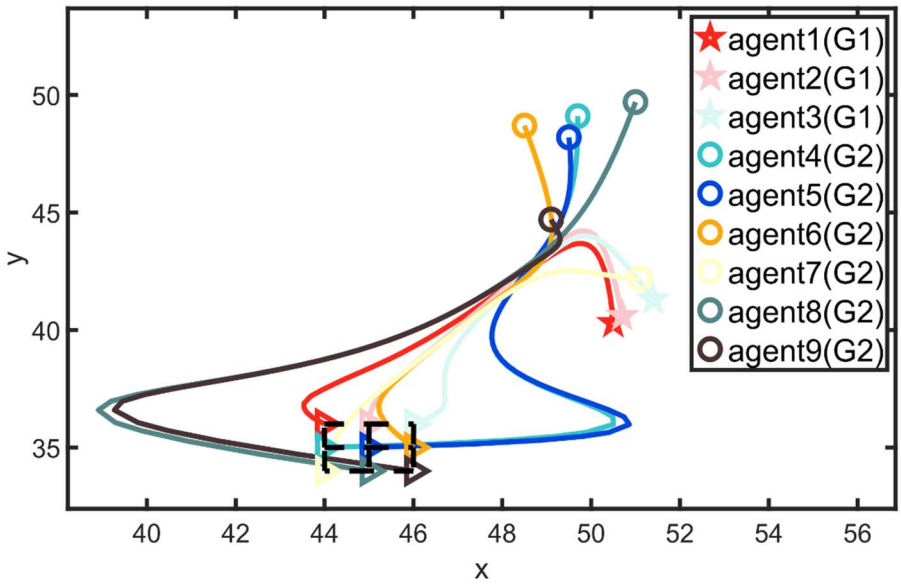


图 4-8 例 4.5.4 的邻居 Corona 图积网络$\mathcal{G}$的运动轨迹图

4.6 本章小结

本节通过邻居 Corona 图积构建了一种新的复合网络，并推导出了这种网络的一些能控性标准，这为计算和验证邻居 Corona 图积网络是否能控提供了有效而简便的方法，也为我们进一步探索复合网络提供了新的视角。

第五章 总结与展望

5.1 本文工作总结

本论文主要研究了关于 Corona 图积网络的能控性问题，Corona 图积网络是由两个因子网络通过某种方式复合形成的网络。研究复合网络时从因子网络的角度探讨网络的能控性有助于我们深入理解网络的结构。我们通过将复合网络分解为组成它的因子网络，能够更好、全面地研究复合网络的局部性质和层次结构，从而更好地理解整体复合网络的能控性。总的来说，从因子网络的角度研究能控性有利于深化我们对复合网络的研究，所以我们可以通过研究因子网络的性质来研究 Corona 图积网络的能控性问题，这样可以有效的减少我们的计算量与工作量。

本文主要开展了以下几个方面的工作

1、首先简单介绍了多智能体系统的研究背景与多智能体系统能控性、Corona 图积网络能控性的研究现状；

2、其次介绍了论文所需的基本理论知识；

3、最后重点研究了 Corona 网络下多智能体系统能控性问题。

关于 Corona 图积网络下多智能体系统能控性的研究，第一部分我们针对最基本的 Corona 图积，给出了 Corona 图积的一个变种，也就是$\mathcal{N}$ -复制 Corona 图积。针对该网络，我们给出了它的基本模型，并给出以及证明了它的 Laplacian 矩阵的特征值、特征向量与因子网络的 Laplacian 矩阵之间的特征值、特征向量的关系。最后利用 PBH 秩判据与该网络的 Laplacian 矩阵的特征值、特征向量，详细地讨论了当该网络能控时所需满足的代数条件。最后通过数值仿真实验验证了所得到的$\mathcal{N}$ -复制 Corona 图积网络能控充分必要条件的有效性。

第二部分我们针对 Corona 图积的另一个变种，邻居 Corona 图积，我们同样给出了它的基本模型，利用 PBH 秩判据与该网络的 Laplacian 矩阵的特征值、特征向量，分情况讨论了当该网络能控时所需满足的代数条件。最后通过数值仿真实验验证了所得到的$\mathcal{N}$ -复制 Corona 图积网络能控充分必要条件的有效性。

5.2 研究展望

我们通过图积生成复合网络的因子网络来入手研究复合网络多智能体系统的能控性问题，这使得我们的研究更加丰富和复杂。随着复合网络领域的快速发展，Corona 图积网络的研究范围和幅度也在扩大，比如本文主要研究的是非符号 Corona 图积网络下的能控性，未来可以研究符号 Corona 图积网络下的能控性。此外本文所有的结论都是在一阶网络基础下得到的，所以未来可以更进一步研究高阶下的 Corona 图积网络下的能控性。以及本文是从代数的角度去研究 Corona 图积网络的能控性，未来我们还可以以图论角度去研究。并且本文是在一阶的基础上研究的，未来可以研究二阶乃至高阶 Corona 图积上多智能体系统的能控性问题。特别地，更多的图积如强积、直积、混合积等，也值得我们去进一步探究。

参考文献

[1]Wooldridge M, Jennings NR. Intelligent agents: theory and practice[J]. The Knowledge Engineering Review, 1995, 10(2): 115-152.

[2]郑大钟. 线性系统理论[M]. 北京: 清华大学出版社.

[3]Reynolds CW. Flocks, herds and schools: a distributed behavioral model[J]. Acm Siggraph Computer Graphics, 1987, 21(4): 25-34.

[4]Vicsek T, Czirók A, Ben-jacob E, et al. Novel type of phase transition in a system of self-driven particles[J]. Physical Review Letters, 1995, 75(6): 1226-1229.

[5]Saber RO. A unified analytical look at reynolds flocking rules[C], American Control Conference 2004: Defense Technical Information Center, 2003: 1-15.

[6]Hu W, Liu L, Feng G. Consensus of linear multi-agent systems by distributed event-triggered strategy[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2016, 46(1): 148-157.

[7]Savino HJ, Santos CRPD, Souza FO, et al. Conditions for consensus of multi-agent systems with time-delays and uncertain switching topology[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2016, 63(2): 1258-1267.

[8]Liu X, Xie Y, Li F, et al. Cooperative output regulation of singular multi-agent systems under adaptive distributed protocol and general entirety method[J]. Systems & Control Letters, 2020, 138: 1-10.

[9]Wu X, Tang Y, Cao J, et al. Distributed consensus of stochastic delayed multi-agent systems under asynchronous switching[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2016, 46(8): 1817-1827.

[10]Cheng L, Wang Y, Ren W, et al. On convergence rate of leader-following consensus of linear multi-agent systems with communication noises[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2015, 61(11): 3586-3592.

[11]Olfati-saber R, Murray R. Consensus problems in networks of Agents With Switching topology and time-delays[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2004, 49(9): 1520-1533.

[12]Wang H, Yu W, Wen G, et al. Finite-time bipartite consensus for multi-agent systems on directed signed networks[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers, 2018, 65(12): 4336-4348.

[13]刘伟, 闫实, 王希彬, 等. 不确定通信网络下多智能体系统一致性控制[J]. 北京航空航天大学学报, 2023: 1-19.

[14]吴小太, 余金其, 唐漾, 等. 干扰攻击下基于随机通信的多智能体系统一致性分析[J]. 指挥与控制学报, 2023, 9(06): 726-733.

[15]韩曼利, 吴小太. 随机脉冲控制下领导-跟随的多智能体系统一致性研究[J]. 安徽工程大学学报, 2023, 38(06): 72-76.

[16]Guan Y, Ji Z, Zhang L, et al. Controllability of heterogeneous multi-agent systems under directed and weighted topology[J]. International Journal of Control, 2016, 89(5): 1009-1024.

[17]Wang Y, Xiang J, Li Y, et al. Controllability of dynamic-edge multi-agent systems[J]. IEEE Transactions on Control of Network Systems, 2018, 5(3): 857-867.

[18]Ji M, Egerstedt M. A graph-theoretic characterization of controllability for multi-agent systems[C], 2007 American Control Conference: IEEE, 2007: 4588-4593.

[19]Ji Z, Yu H. A new perspective to graphical characterization of multiagent controllability[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2017, 47(6): 1471-1483.

[20]Ji Z, Lin H, Yu H. Protocols design and uncontrollable topologies construction for multi-agent networks[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2015, 60(3): 781-786.

[21]Tanner H. On the controllability of nearest neighbor interconnections[C], 2004 43rd IEEE Conference on Decision and Control (CDC) (IEEE Cat. No.04CH37601): IEEE, 2004: 2467-2472.

[22]程传良, 纪志坚, 董洁, 等. 有向树图下的多智能体系统能控性分析[J]. 青岛大学学报(工程技术版), 2016.

[23]张金凤, 纪志坚, 渠继军. 基于自同构和领导者对称的多智能体系统能控性[J]. 系统科学与数学, 2020, 40(04): 565-577.

[24]纪志坚. 等价划分下多智能体系统能控性的一种判定方法[J]. 聊城大学学报(自然科学版), 2023, 36(06): 1-8.

[25]肖朋朋, 纪志坚. 边破坏对多智能体系统能控性的影响[J]. 电子设计工程, 2023, 31(24): 19-23, 28.

[26]Glover K, Silverman L. Characterization of structural controllability[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 1976, 21(4): 534-537.

[27]Kalman RE. Mathematical description of linear dynamical systems[J]. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics Series a Control, 1963, 1(2): 152-192.

[28]Ji Z, Wang Z, Lin H, et al. Interconnection topologies for multi-agent coordination under leader–follower framework[J]. Automatica, 2009, 45(12): 2857-2863.

[29]Guan Y, Ji Z, Zhang L, et al. Controllability of heterogeneous multi-agent systems under directed and weighted topology[J]. International Journal of Control, 2015, 89(5): 1009-1024.

[30]Qi W, Ji Z, Liu Y, et al. Strong structural controllability based on leader-follower framework[J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2023, 36: 1498-1518.

[31]Zhang X, Sun J. Almost equitable partitions and controllability of leader–follower multi-agent systems[J]. Automatica, 2021, 131: 1-7.

[32]Qu J, Ji Z, Shi Y. The graphical conditions for controllability of multiagent dystems under equitable partition[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2020, 51(9): 4661-4672.

[33]Hao Y, Duan Z, Chen G, et al. New controllability conditions for networked, identical LTI systems[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2019, 64(10): 4223-4228.

[34]Hou B, Li X, Chen G. The roles of input matrix and nodal dynamics in network controllability[J]. IEEE Transactions on Control of Network Systems, 2018, 5(4): 1764-1774.

[35]Zhou Y, Zheng H, Huang X, et al. Graph neural networks: taxonomy, advances, and trends[J]. Acm Transactions on Intelligent Systems and Technology, 2020, 13(1): 1-54.

[36]Li W, Cai X. Statistical analysis of airport network of China[J]. Physical Review E, 2003, 69(4): 1-6.

[37]Guimerà R, Mossa S, Turtschi A, et al. The worldwide air transportation network: Anomalous centrality, community structure, and cities' global roles[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2003, 102(22): 7794-7799.

[38]Song K, Li G, Chen X, et al. Target Controllability of Two-Layer Multiplex Networks Based on Network Flow Theory[J]. IEEE Transactions on Cybernetics, 2021, 51(5): 2699-2711.

[39]Wang D, Zou X. Control energy and controllability of multilayer networks[J]. Advances in Complex Systems, 2017, 20(0): 1-25.

[40]Pósfai M, Gao J, Cornelius SP, et al. Controllability of multiplex, multi-time-scale networks[J]. Physical Review E, 2016, 94(3): 1-12.

[41]Jiang L, Tang L, Lü J. Controllability of multilayer networks[J]. Asian Journal of Control, 2021, 24(4): 1517-1527.

[42]Chapman A, Nabi-abdolyousefi M, Mesbahi M. Controllability and observability of network-of-networks via cartesian products[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2014, 59(10): 2668-2679.

[43]Sayama H. Graph product multilayer networks: spectral properties and applications[J]. Journal of Complex Networks, 2017, 6(3): 430-447.

[44]Chen Z, Zou Y, Guan S, et al. Fully solvable lower dimensional dynamics of Cartesian product of Kuramoto models[J]. New Journal of Physics, 2019, 21(1): 1-12.

[45]Doostmohammadian M, Khan UA. Minimal sufficient conditions for structural observability/controllability of composite networks via kronecker product[J]. IEEE Transactions on Signal and Information Processing over Networks, 2019, 6(1): 78-87.

[46]Arianos S, Bompard E, Carbone A, et al. Power grid vulnerability: a complex network approach[J]. Chaos: an Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, 2008, 19(1): 1-6.

[47]Atay FM, Bıyıkoğlu T. Graph operations and synchronization of complex networks[J]. Physical Review E, 2005, 72(1): 1-7.

[48]Liu B, Hu M, Huang J, et al. Controllability of cartesian product signed networks[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2023, 53(11): 7125-7137.

[49]She B, Mehta SS, Doucette E, et al. Characterizing energy-related controllability of composite complex networks via graph product[J]. IEEE Transactions on Automatic Control, 2021, 66(7): 3205-3212.

[50]Hammack R, Imrich W, Klavžar S. Handbook of product graphs[M]: CRC Press, 2011.

[51]Wang X, Hao Y, Wang Q. On the controllability of corona product network[J]. Journal of the Franklin Institute, 2020, 357(10): 6228-6240.

[52]Frucht R, Harary F. On the corona of two graphs[J]. Aequationes Mathematicae, 1970, 4: 322-325.

[53]Lai Y, Chang GJ. On the profile of the corona of two graphs[J]. Information Processing Letters, 2004, 89(6): 287-292.

[54]Sharma R, Adhikari B, Mishra A. Algorithms and Discrete Applied Mathematics[M]: Springer International Publishing, 2015.

[55]Chen H, Liao L. The normalized laplacian spectra of the corona and edge corona of two graphs[J]. Linear and Multilinear Algebra, 2017, 65(3): 582-592.

[56]Wang S, Zhou B. The signless laplacian spectra of the corona and edge corona of two graphs[J]. Linear and Multilinear Algebra, 2013, 61(2): 197-204.

[57]Barik S, Pati S, Sarma BK. The spectrum of the corona of two graphs[J]. Siam Journal on Discrete Mathematics, 2007, 21(1): 47-56.

[58]Liu X, Zhou S. Spectra of the neighbourhood corona of two graphs[J]. Linear and Multilinear Algebra, 2012, 62(9): 1205-1219.

[59]Cui S, Tian G. The spectrum and the signless laplacian spectrum of coronae[J]. Linear Algebra and Its Applications, 2012, 437(7): 1692-1703.

[60]Zhu X, Tian G, Cui S. Spectra of corona based on the total graph[J]. Journal of Mathematical Study, 2016, 49(1): 72-81.

[61]Aisyah S, Utoyo MI, Susilowati L. On the local fractional metric dimension of corona product graphs[C], IOP Conference Series: Earth and Environmental Science: IOP Publishing, 2019: 1-4.

[62]Kaliraj K, Sivakami R, Vernold VJ. Star edge coloring of corona product of path and wheel graph families[J]. Proyecciones (antofagasta), 2018, 37(4): 593-601.

[63]Lv Q, Yi Y, Zhang Z. Corona graphs as a model of small-world networks[J]. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2015, 2015(11): 11-24.

[64]Adhikari B, Singh A, Yadav SK. Corona product of signed graphs and its application to modeling signed networks[J]. Discrete Mathematics, Algorithms and Applications, 2022, 15(1): 1-32.

[65]Huilgol MI, Divya B, Balasubramanian K. Distance degree vector and scalar sequences of corona and lexicographic products of graphs with applications to dynamic NMR and dynamics of nonrigid molecules and proteins[J]. Theoretical Chemistry Accounts, 2021, 140(25): 1-26.

[66]Khalid A, Kausar N, Munir M, et al. Topological indices of families of Bistar and corona product of graphs[J]. Journal of Mathematics, 2022, 2022: 1-8.

[67]De N. Handbook of Research on Applied Cybernetics and Systems Science[M]: IGI Global, 2017.

[68]Varghese RP, Susha D. On the spectra of a new duplication based corona of graphs[J]. Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, 2021, 27(1): 208-220.

[69]Mcleman C, Mcnicholas E. Spectra of coronae[J]. Linear Algebra and Its Applications, 2011, 435(5): 998-1007.

[70]Brouwer AE, Haemers WH. Spectra of Graphs[M]: Springer New York, 1981.

[71]王树禾. 图论及其算法[M]. 合肥: 中国科学技术大学出版社.

[72]Gross J. Handbook of Graph Theory[M]: Chapman and Hall/crc, 2007.

[73]Horn RA, Johnson CR. Matrix analysis[M]: Cambridge University Press, 1985.

[74]Mcleman C, Mcnicholas E. Spectra of coronae[J]. Linear Algebra and Its Applications, 2011, 435(5): 998-1007.

[75]Gopalapillai I. The spectrum of neighborhood corona of graphs[J]. Kragujevac Journal of Mathematics, 2011, 35(3): 493-500.

[76]Liu X, Zhou S. Spectra of the neighbourhood corona of two graphs[J]. Linear and Multilinear Algebra, 2013, 62(9): 1205-1219.

致 谢

时光飞逝，岁月如梭。在本论文即将完成之际，我衷心感谢所有在我学术道路上给予帮助和支持的人。首先，我必须感激我的导师刘波教授以及另一位老师黄俊杰教授。刘波教授不仅在学术上提供了无价的指导，还在我的职业发展和个人成长方面给予了巨大的支持。她的严谨学风和深邃见解一直是我学习的榜样，她的悉心指导和耐心教导让我受益匪浅。而黄俊杰教授则以其卓越的学术造诣和悉心指导，为我提供了宝贵的学术启发和指引。他的专业知识和独特见解为我的研究提供了新的视角和深入思考的方向。我由衷感激两位导师对我的支持和鼓励，是您们的悉心培育使我得以茁壮成长，不胜感激！

我还要特别感谢学长学姐们，尤其是胡梦杰学姐、张强学长和吕鹏超学姐，他们不仅在学术上给予了我许多有益的建议，还在生活中给我提供了很多帮助和支持。他们的经验和指导对我完成这篇论文起到了关键的作用。

同时，我也要感谢我的同门和同学们，特别是李松渌、董涛宁、郭鹏程学弟、孙波学弟、丁绍轩学弟、王金龙学弟和周金艳学妹，他们在研究过程中提出的建设性意见和问题让我的研究工作更加严密。我们之间的讨论和合作是我宝贵的学习经验，也为我的研究增添了许多宝贵的视角。也感谢任祖跃、陆衍升、汤兴群同学在日常生活中提供的帮助。

此外，我还要感谢信息工程学院的所有教职工和我的家人，他们为我提供了一个优越的学习环境和强大的后勤支持。没有他们的帮助和鼓励，我无法顺利完成我的学业和研究。

最后，我要感谢所有直接或间接帮助和影响了我的人。我在中央民族大学的学习生活是一段宝贵的经历，这段经历不仅让我在学术上有所成长，也让我在个人成长和人际交往方面受益匪浅。衷心感谢大家。

攻读学位期间发表的学术论文目录

发表科研论文

[1] Liu B, Li X, Huang J and Su H. "Controllability of N−Duplication Corona Product Networks With Laplacian Dynamics." IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023, DOI: 10.1109/TNNLS.2023.3336948。（中科院一区，影响因子 10.4）

[2] Liu B, Li X, Zhang Q, Huang J and Su H. "Controllability of Neighborhood Corona Product Networks." Science China Information Sciences（已投稿，JCR 一区，影响因子 8.8）

所获奖励

[1]2021-2022 学业奖学金三等